Justified
RESEARCH

AI for Materials
从“算得准”到“做得出”

AI4M（AI for Materials，AI 驱动材料研发）行业深度研究报告

JUSTIFIED RESEARCH　　行业深度 · INDUSTRY RESEARCH　　2026-10-15



PROMETHEUS · 把火带到人间：价值不在“算”，而在“做出来”

45.1 亿元 中国 AI4M 对外市场 2030E（中性）	**57%** 2026-2030E CAGR
~11.3 亿美元 海外 AI4M 已确认融资（2025）	**0.012** MATBENCH 前 5 名综合分差距

证据标注　● 已核实　● 公司口径　● 报道　● 推断　● 待核实

目录 · CONTENTS

核心观点与报告摘要
- 五个核心判断
- 关键数据一览
- 价值归属：壁垒在往哪里迁移
- 建议
- 报告结构

第一章 AI4M 是什么：定义、边界与分类
- 1.1 从 AI4S 到 AI4M：一条谱系
- 1.2 材料研发的四个范式
- 1.3 定义与边界
- 1.4 分类框架
- 1.5 材料研发流程：周期、成本与 AI 的切入点

第二章 为什么是现在：技术、政策与资本三重驱动
- 2.1 技术拐点（2023–2026）
- 2.2 政策驱动
- 2.3 资本驱动
- 2.4 需求侧拉动

第三章 技术路线：栈结构、成熟度与壁垒迁移
- 本章要点
- 3.1 技术栈全景：八层结构与价值分布
- 3.2 MLIP 与原子尺度基础模型：最"卷"的一层
- 3.3 生成式逆向设计：候选不再稀缺，"新"和"能做"才稀缺
- 3.4 LLM Agent 与"AI 科学家"：能讲科学，还不能可靠地做科学
- 3.5 自驱动实验室（SDL）：硬件原型决定经济性
- 3.6 自动表征与数据闭环：闭环的"真值关口"
- 3.7 成熟度曲线与价值归属
- 3.8 技术尽调清单：具体问题与红旗
- 投资含义

第四章 应用场景：AI 在哪里先赚钱
- 本章要点
- 4.0 分析框架与评分方法
- 4.1 半导体材料：单价最高，门槛也最高
- 4.2 电池材料：付费最早，但买方太强
- 4.3 OLED / 光电有机功能材料：AI 设计成熟，自主合成是空白
- 4.4 催化与化工：大厂自建为主，外部机会在"工作站 + 共研"
- 4.5 高分子、特种塑料与涂料：方法已成熟，天花板在 SaaS
- 4.6 金属合金、无稀土磁体与热管理
- 4.7 其他场景（简述）
- 4.8 场景矩阵与排序
- 投资含义

第五章 产业链与商业模式
- 5.1 产业链全景：从算力到材料买方
- 5.2 五种商业模式与单位经济
- 5.3 客户付费意愿与采购行为
- 5.4 落地进展证据
- 投资含义（第 5 章）

第六章 市场规模测算
- 6.1 口径定义
- 6.2 全球：第三方估计为何相差约 6 倍
- 6.3 全球：我们的测算
- 6.4 中国：本报告测算
- 6.5 可触达市场：SDL + 有机功能材料
- 6.6 与既有结论的差异与主要风险
- 投资含义（第 6 章）

第七章 竞争格局：谁在“算”，谁在“做”，谁在“卖材料”
- 7.1 玩家地图：按层级与模式
- 7.2 大厂与国家队：把模型层变成公共品
- 7.3 老牌软件商：守住存量，嫁接 MLIP
- 7.4 三种战略原型：重资产 SDL、轻编排、垂直材料公司
- 7.5 中国 vs 海外：七个结构性差异
- 7.6 重点公司档案（15 家）
- 7.7 未来 24 个月竞争演变的五个判断【推断】

第八章 融资与估值：一级按“AI 实验室”定价，二级按“材料与软件”定价
- 8.1 融资统计（2023–2026）
- 8.2 一级估值基准
- 8.3 二级市场可比公司（截至 2026-10-14/15）
- 8.4 一二级估值倒挂
- 8.5 退出路径
- 8.6 估值框架：按“材料公司 + AI”而不是 SaaS
- 8.7 把估值风险写进条款

第九章 投资框架：在 AI4M 里押什么、怎么筛、怎么推进
- 9.1 投资主线：三个条件同时满足才下注
- 9.2 三条主线与优先级
- 9.3 项目筛选打分卡
- 9.4 估值纪律
- 9.5 投后赋能与场景验证
- 投资含义

第十章 风险提示与跟踪信号
- 10.1 风险矩阵
- 10.2 早期项目红旗清单
- 10.3 跟踪信号与情景切换
- 投资含义

附录
- A. 术语表
- B. 研究方法与口径说明
- C. 免责声明
- D. 参考来源（按章节）

核心观点与报告摘要

> 一句话结论
>
> AI4M（AI for Materials，AI 驱动材料研发）的价值正在从"算得准"迁移到"做得出、测得准、能复现"。模型层已经被开源和大厂做成公共品，护城河落在自主实验室、专有实验数据、场景 know-how 和放大验证上。投资人应当按"材料公司 + AI"的逻辑，在中国国产替代刚需的电子化学品、OLED/光电有机材料、电池材料三条线上下注，避开纯模型和纯 SaaS 公司。

五个核心判断

判断一：模型层已经商品化，"算得准"不再构成壁垒。 Matbench Discovery 前 5 名综合分只差 0.012，2026 年榜首已经易主 5 次，前 10 名几乎都用同一套公开训练数据● 已核实。Meta UMA、微软 MatterSim、Orbital Orb 均已开源，字节开源了电解液配方模型。中国团队在榜单上不落后：开物纪 Prophet 位列第一，上海科技大学 TECE 位列第二。但模型能力只能算入场券。详见第三章。

判断二：瓶颈在"做得出、测得准"，2026 年的证据很硬。 A-Lab 在 Nature 更正（40 个成功案例中 36 个确认、4 个无法确认），MatterGen 唯一的实验验证材料被指认为 1971 年就已报道的已知化合物；在一项基准中，505 个 AI 设计的新材料里只有 1 个拿到了专家愿意尝试的合成路线● 已核实。谁能可靠地合成、表征并把数据回流，谁就控制了数据飞轮。自动表征是被最多低估的环节。详见第二、三章。

判断三：利润池下移，商业模式从"卖软件"转向"共研分成 + 卖材料"。 软件毛利最高（Schrödinger 约 70%），但单个细分市场太小；SDL 硬件毛利只有 22–35%。国内电子材料买方研发预算普遍只有 2 亿元级，付不起"软件价"，付得起"结果价"。所以 AI4M 公司的估值要用分部估值法：材料业务按材料可比公司估，软件/服务按 3–7 倍 P/S 估，"AI 平台期权"单列并设上限。详见第五、八章。

判断四：中国市场小而快，真正的天花板是材料市场本身。 中国 AI4M 对外市场（中性）2026 年约 7.5 亿元，2030 年约 45.1 亿元，CAGR 约 57%；保守和乐观情形下 2030 年分别为 17.5 亿元和 96.1 亿元● 推断。全球 2030 年中性约 139 亿元（约 19.6 亿美元）。但如果以材料供应商身份切入，面对的是千亿级的材料市场：仅有机功能材料 2030 年就约 1,100 亿元。详见第六章。

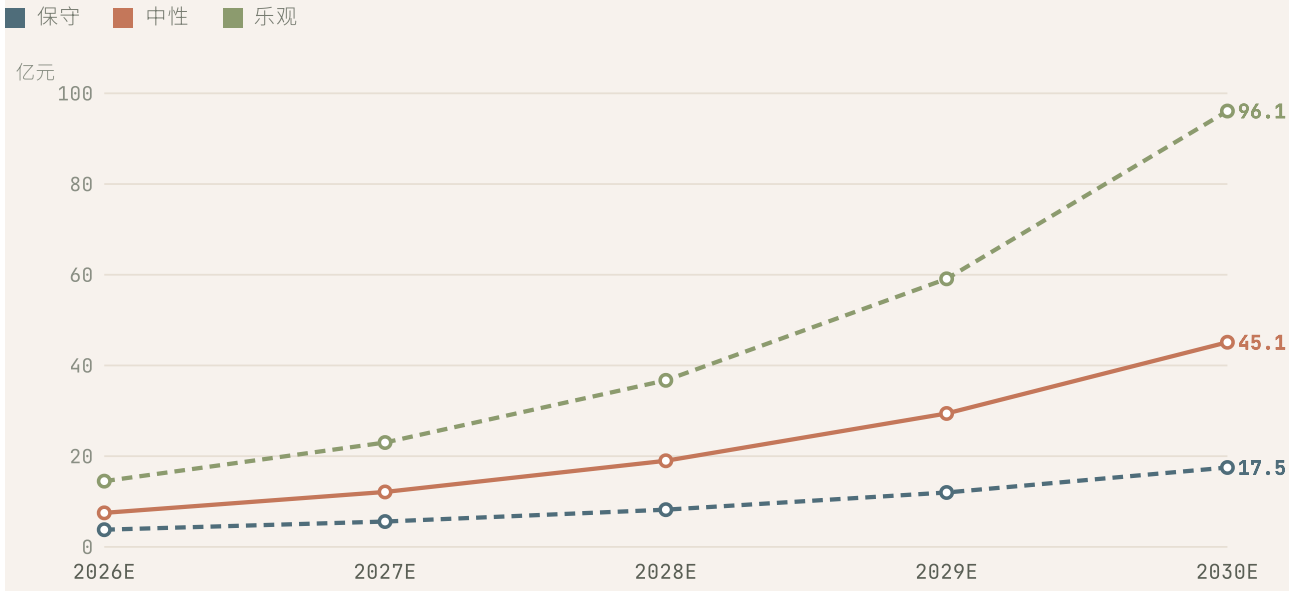
判断五：中国先变现的是半导体材料、OLED、电池材料，最大的空白是有机功能材料的自主合成。 OLED 场景综合打分最高（4.20/5）：面板厂采购占全球一半以上，终端发光材料国产化率不足 5%，分子设计 AI 已经普及，但多步有机合成与纯化的自动化几乎是空白。半导体材料单价最高但认证周期压缩不了；电池材料付费最早，但宁德自建、字节开源，独立公司的定价权被挤压。详见第四章。

关键数据一览

指标	数值	证据	章节
新材料从发现到上市	10–20 年	● 已核实	1.5
AI 可压缩的全流程周期	30–50%（非"10 倍"）	● 推断	1.5
海外 AI4M 已确认融资	2024 年约 1 亿美元 → 2025 年约 11.3 亿美元 → 2026 年至今约 6.1 亿美元	● 已核实	2.3 / 8.1
中国 2025–2026 年融资	52 起，下限合计约 37.9 亿元	● 推断	8.1
美国 Genesis Mission	联邦承诺超 50 亿美元	● 已核实	2.2
SDL 加速因子中位数	约 6 倍	● 已核实	3.5
中国 AI4M 对外市场	2026 年 7.5 亿元 → 2030 年 45.1 亿元（CAGR 57%）	● 推断	6.4
全球 AI4M 市场	2026 年约 3.9 亿美元 → 2030 年约 19.6 亿美元	● 推断	6.3
"SDL + 有机功能材料"可触达市场	2030 年中性约 20 亿元	● 推断	6.5
全球半导体材料市场（2025）	732 亿美元，中国大陆 156 亿美元	● 已核实	4.1
二级 AI4S 估值区间	成熟软件 3–7 倍 P/S；AI 原生平台 20–45 倍 P/S	● 已核实	8.3

图 S-1

中国 AI4M 对外市场规模三情景（2026–2030E）



【推断】口径含共研分成与材料销售。 来源：本报告测算模型，详见第六章

价值归属：壁垒在往哪里迁移

环节	2023 年时的看法	2026 年的现实	对投资的含义
MLIP / 性质预测	核心壁垒	开源、榜单趋同	入场券，不单独估值
生成式逆向设计	颠覆性	候选不稀缺，“新”和“能做”稀缺	看合成可行性与新颖性校验
LLM Agent / AI 科学家	叙事最强	能讲科学，还不能可靠地做科学	大厂主场，初创难有定价权
自主实验室（SDL）	演示性质	开始稳定产出数据，但硬件原型决定经济性	看真实通量、人工比例、单次实验成本
自动表征	被忽视	闭环的“真值关口”	被低估，值得单独找标的
放大与客户认证	不属于 AI	决定收入兑现	有产线或认证通道的团队有定价权

建议

1. **主攻方向**：有机功能材料的自主合成（OLED/光电、光刻胶树脂、特种高分子），其次是半导体配套材料（含 AI 芯片热管理）和固态电解质、硅碳负极工艺。
2. **偏好形态**：“垂直材料公司 + AI”，即有自有材料管线、有放大或量产路径、AI 与 SDL 服务于自身材料迭代的团队。轻编排平台和纯 MLIP 公司只做跟踪。
3. **筛选门槛**：已合成且经第三方表征确认的材料数；实验数据的产出速度与质量；至少一家具名客户进入验证；IP 归属清晰。详见第九章打分卡。

报告结构

章节	回答的问题
第一章 定义与分类	AI4M 是什么、不是什么，怎么分类
第二章 驱动因素	为什么是 2025–2026 年：技术、政策、资本、需求
第三章 技术路线	八层技术栈的成熟度、开源状态与壁垒迁移；技术尽调清单
第四章 应用场景	七大场景谁先赚钱，场景矩阵与排序
第五章 产业链与商业模式	利润池怎么分，五种商业模式的单位经济
第六章 市场规模	全球与中国三情景测算、敏感性分析、可触达市场
第七章 竞争格局	玩家地图、三种战略原型、中外差异、15 家公司档案
第八章 融资与估值	融资统计、一二级估值、退出路径、估值框架
第九章 投资框架	投资主线、筛选打分卡、项目推进节奏
第十章 风险	行业、技术、商业、估值与合规风险，以及跟踪信号

AI4M 是什么：定义、边界与分类

本章要点

- AI4M（AI for Materials，人工智能驱动的材料研发）是 AI4S（AI for Science，人工智能驱动的科学研究）里离产业最近、也最难变现的一支。它的价值不在"算得准"，而在能不能把计算、实验和放大接成一个数据闭环。
- 判断一家公司算不算 AI4M，看三条：AI 是否进入研发决策回路；作用对象是否是材料的"成分—结构—工艺—性能"关系；是否沉淀出可复用的数据或模型资产。纯 MES/LIMS、通用算力、"为 AI 服务的材料"都不算。
- 我们用三把尺子分类：技术栈（L0 算力到 L6 工程放大）、商业模式（软件、服务/共研、自有材料 IP、硬件/SDL、数据）、应用领域（半导体、电池、催化、高分子、合金等）。越靠近 L5–L6、越靠近"卖材料"，壁垒越高，估值也越该按材料公司做。
- 新材料从发现到上市通常要 10–20 年● 已核实。AI 最先压缩的是设计和筛选，但放大和客户认证才是总周期的大头。我们的估算是：全流程能缩短 30–50%，而不是"10 倍"● 推断。

1.1 从 AI4S 到 AI4M：一条谱系

AI4S 的叙事起点是生命科学：AlphaFold2 让蛋白结构预测基本被解决，2024 年诺贝尔化学奖的一半授予了 Hassabis 和 Jumper● 已核实 （[1]）。材料是第二个被大规模押注的方向，原因很直接：材料的设计空间极大。微软研究院估计稳定材料的总数约在 10^180 量级● 公司口径 （[2]），而且无机晶体有上千万条 DFT（Density Functional Theory，密度泛函理论）计算数据，天然适合机器学习。

时间	事件	对 AI4M 的意义	来源/标注
2011-06	美国启动 MGI（Materials Genome Initiative，材料基因组计划），目标是新材料研发"快一倍、成本降一大截"	首次把"计算 + 数据 + 实验"写成国家战略，Materials Project 等开放数据库随之成型	[3] ● 已核实
2018	深度势能（DeePMD）方法发表，鄂维南、张林峰等提出	MLIP（Machine Learning Interatomic Potential，机器学习原子间势）路线的源头之一，中国团队起步不晚	● 已核实，公开论文与技术资料
2020	AlphaFold2	证明"AI 解决科学难题"可行，资本开始系统性关注 AI4S	同上诺奖新闻稿
2021	北京科学智能研究院（AISI）成立	国内第一个以 AI4S 命名的新型研发机构，后与深势科技深度绑定	见公开报道/公司口径 ● 已核实
2022-07	微软成立 AI4Science 团队，提出科学发现"第五范式"	大厂把 AI4S 作为独立方向，后续产出 MatterGen、MatterSim	[4] ● 已核实

时间	事件	对 AI4M 的意义	来源/标注
2023-03	科技部、自然科学基金委启动 AI for Science 专项部署，新材料研发列为重点领域	国内政策起点	[5] ● 已核实
2023-11	DeepMind 发布 GNoME，与伯克利 A-Lab 同期在 Nature 发表	AI4M 的"ChatGPT 时刻"，也是后来一系列争议的起点	见 2.1 节
2025–2026	基础 MLIP 开源、科学 Agent 出现、自主实验室融资、美中欧日韩密集出台国家计划	AI4M 从学术方向变成产业和政策赛道	见第二章

材料和药物的根本区别在付费机制。 药物有"预付款 + 里程碑 + 销售分成"的成熟授权市场；新材料的 IP 本身几乎不值钱，必须证明能进入现有供应链和产线才有价值。犹他大学 Taylor Sparks 在 PitchBook 的采访里直接说，"新制造材料的 IP 本身几乎一文不值" ● 报道 （[6]）。这决定了 AI4M 的商业模式最终会走向"卖材料"或"深度共研分成"，而不是卖软件（见第三条核心论点）。

1.2 材料研发的四个范式

借用 Jim Gray 的"四范式"框架（微软 Bishop 在此基础上提出"第五范式"），材料研发可以分成四个阶段。注意它们是**叠加**关系，不是替代：今天的头部 AI4M 公司，本质是把第三范式的算力和第一范式的实验，用第四范式的数据和模型接成闭环。

范式	大致时期	核心方法	材料领域代表	主要瓶颈
一、经验试错	19 世纪起	"炒菜式"配方、正交实验、工艺经验	爱迪生灯丝、早期合金、大部分高分子配方至今仍是此模式	慢、贵、依赖老师傅，负结果不留存
二、理论	20 世纪	热力学、相图、能带理论、结构化学	相图指导合金设计、半导体能带工程	只能解释，难以定量预测复杂体系
三、计算	1990s–2010s	DFT、分子动力学、相场、CALPHAD；高通量计算	Materials Project、OQMD；GE 用计算方法把喷气发动机合金开发周期从 15 年压到 9 年 ● 已核实	计算量随体系规模急剧上升；DFT 本身有系统误差（如 PBE 低估带隙）
四、数据/AI	2018 年至今	MLIP、生成模型、主动学习、LLM Agent、自主实验室	GNoME、MatterGen、UMA、Lila 的 AI Science Factory	实验数据稀缺、分布外泛化差、合成与放大验证慢

GE 案例来源：[7]

图 1-1

材料研发范式与 AI4M 关键节点



范式是叠加关系；第四范式的价值在于把计算与实验连成闭环　来源：MGI、微软研究院、科技部、Nature、国务院、白宫、公司官网（见本章来源）

1.3 定义与边界

定义（本报告口径）： AI4M 指以机器学习或 AI 作为核心预测与决策引擎，作用于材料（无机晶体、分子与配方、高分子、复合材料、金属）的"成分—结构—工艺—性能"关系，覆盖发现、设计、合成、表征、放大与认证各环节的技术、产品与服务。

三条判定标准：

1. **AI 是否进入决策回路。** 只做数据记录或流程管理的不算；AI 要能决定"下一个算什么、做什么、测什么"。
2. **作用对象是否是材料本身。** 用 AI 优化工厂排产、做设备预测性维护不算；用 AI 调整配方或工艺窗口算。
3. **是否沉淀可复用的资产。** 模型、数据集、闭环实验平台或可授权的材料 IP，这是区分"AI4M 公司"和"用了 AI 的材料公司"的关键。

边界表：

类别	是否计入	例子	说明
MLIP、性质预测、生成式逆向设计	计入	UMA、MatterGen、Prophet、DPA 系列	模型层核心
面向材料的 LLM/Agent	计入	Periodic Neon、CuspAI MIRA、深势 SciMaster	编排与解析层
带 AI 决策的自主实验室（SDL，Self-Driving Lab）	计入	Lila、Radical AI、深度原理 AI Materials Factory、鼎犀 Rhino Lab	实验层，AI 必须参与选点

类别	是否计入	例子	说明
AI 表征解析（XRD、谱学、显微）	计入	Periodic 的 XRD 模型、Dara	被低估的"卖铲子"环节
小数据配方优化平台	计入	Citrine、Albert	高分子、涂料、日化的主流形态
AI 驱动的材料公司（自有 IP 和产品）	计入	Orbital（冷却液）、创材深造、开物纪	估值按"材料公司 + AI"
传统计算材料软件（DFT、CAE）	相邻，不计入市场规模	VASP、Materials Studio、鸿之微、PWmat 的非 AI 部分	是 AI4M 的上游工具和标签工厂
通用实验室自动化硬件、通用算力	相邻，单列参考	液体工作站、GPU 云	与市场测算口径一致（见 本报告测算）
纯 MES/LIMS/ELN、研发信息化	不计入	实验记录本、样品管理系统	没有 AI 决策
生产端 AI（质检、良率、预测性维护）	不计入	产线视觉检测	不改变材料本身
"为 AI 服务的材料"	不计入	AI 芯片散热材料厂商（如 2026-10 完成 A3 轮的一盛新材）	是 AI 的下游需求，不是 AI4M ● 已核实融资信息：[8]
AI 制药（小分子、蛋白、抗体）	不计入，仅作对标	Isomorphic、英矽智能	付费机制不同

> 口径提醒：媒体常把"AI 散热材料""固态电池材料"公司算进 AI4M 融资统计，这是"AI4M 半年融资 460 亿元"这类数字失真的主要原因之一（见 2.3 节）。

1.4 分类框架

按技术栈：L0–L6

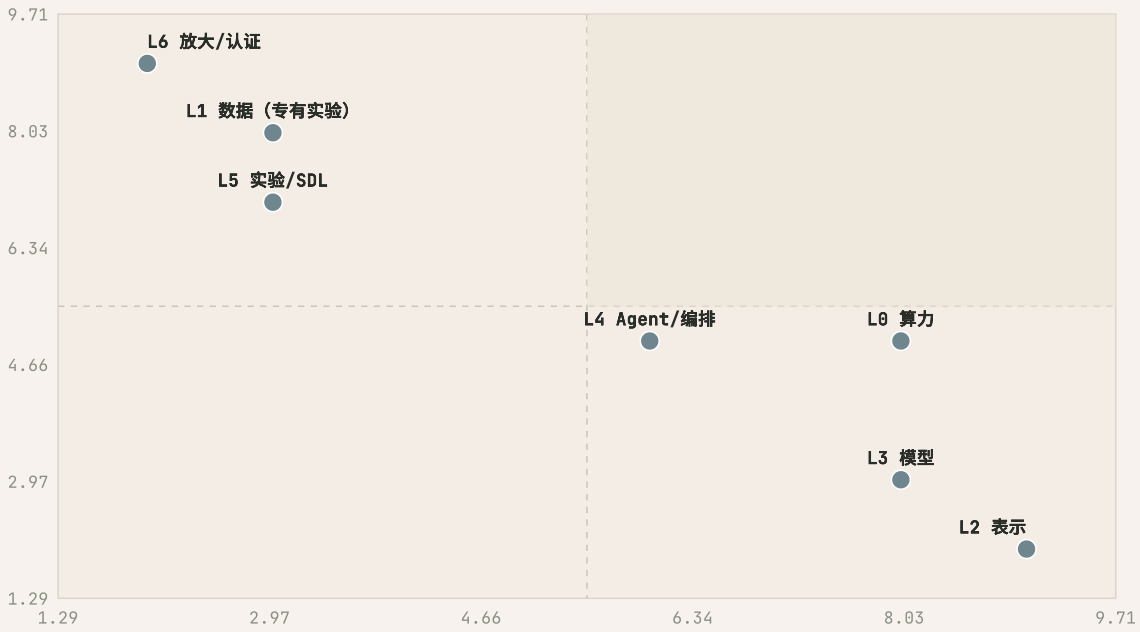
层	内容	现状	海外代表	国内代表	商品化程度	价值捕获
L0 算力	GPU、超算、国产算力适配	NVIDIA 生态主导，国内适配昇腾	NVIDIA ALCHEMI	中科曙光、并行科技	高	中（被芯片厂捕获）
L1 数据	DFT 库、实验数据、文献抽取	计算数据充裕，实验数据稀缺	Materials Project、OMat24、CSD	材科源图、国家新材料大数据中心	计算数据已开放，实验数据稀缺	高（专有实验数据）
L2 表示	晶体图、等变几何、文本表示	学术界主导	—	—	很高	低
L3 模型	MLIP、性质预测、生成模型	开源快速迭代，榜首 2–4 个月换人	Meta UMA、微软 MatterGen/MatterSim、Orbital Orb	深势 DPA、开物纪 Prophet	高	低
L4 Agent/编排	文献、计算、实验调度、结果解析	2025–2026 爆发	Periodic、CuspAI MIRA	深势 SciMaster、深度原理	中	中（取决于是否掌握反馈数据）
L5 实验	SDL、高通量合成、自动表征	重资产，一个平台只能覆盖一类工艺	Lila、Radical、Dunia、Chemspeed	鼎犀、深度原理、创材深造、中科大机器化学家	低	高

层	内容	现状	海外代表	国内代表	商品化程度	价值捕获
L6 工程放大	中试、量产、客户认证	AI 渗透最低	Orbital、Mitra Chem	创材深造、开物纪	很低	很高

来源：公开论文与技术资料 第 2 节，本报告更新。

图 1-2

AI4M 技术栈各层的商品化程度与价值捕获潜力



横轴：商品化程度（1=难复制，10=已开源免费）；纵轴：价值捕获潜力（1–10）。均为【推断】打分，用于说明'中间商品化、两端值钱' 来源：作者判断

按商业模式

模式	收费方式	收入质量	海外代表	国内代表	估值锚（初判）
A. 软件/SaaS	许可、订阅	可预测，但客单价和规模受限	Citrine（成立 13 年累计融资约 7,900 万美元）、Schrödinger 材料线	鸿之微、龙讯旷腾、创腾	成熟软件 3–8 倍 P/S
B. 平台订阅/按用量	订阅 + Token/机时	中	Lila Catalyst	深势 Bohrium、晶泰 Science Token	视增速
C. 研发服务/共研	项目费 + 里程碑 + IP 分成	波动大，易沦为"高级 CRO"	CuspAI（Kemira 项目）、Periodic 驻场工程	深度原理、新研智材、材科源图	服务收入按 CRO；分成按概率另估
D. 自有材料 IP/产品	卖材料、授权	天花板高，需放大和产能	Orbital、Altrove、Mitra Chem	创材深造（已量产）、开物纪	按材料公司 + 期权
E. SDL 硬件与系统集成	设备销售 + 服务	已证明可盈利	Chemspeed（Bruker 旗下）	戴纳科技、镁伽、晶泰工作站	仪器设备公司
F. 数据	数据授权、数据服务	早期	Mattiq（转型数据层）	材科源图	尚无可比

来源：公开报道/公司口径● 已核实融资信息见公开报道；估值锚为● 推断，第七章详述。

按应用领域

领域	数据形态	AI 成熟度	付费意愿	代表公司	投资相关度
半导体材料与电子化学品（光刻胶、介电、互连、封装、TIM）	配方 + 工艺为主，晶体为辅	中低	高（CuspAI 称近期 80% 研发投向半导体材料）	CuspAI、Periodic、Discovered Materials、新研智材	最高
电池材料（电解液、正负极、固态电解质）	晶体 + 配方	中	高，但买方集中	Aionics、Chemix、屹艮、索格智算	高
催化与能源化工（OER、氨分解、CO_2 转化）	薄膜/组合化学	中高（SDL 甜区）	中，受绿氢周期影响	Lila、Dunia、Entalpic	中
高分子与复合材料	配方、加工历史，无统一第一性原理标签	低	中高	Citrine、Albert、鼎犀智创	高
合金与结构材料	成分 + 工艺	中	中（国防、航空）	Radical AI、创材深造、Phaseshift	中
光电/OLED	分子	中	中	晶泰、AISI 合作项目	中高
关键材料替代（无稀土磁体、低铱催化剂）	晶体	中	政策驱动	Altrove、alqem	中

一个关键区分： 无机晶体有上千万条 DFT 数据和统一表示，通用 MLIP 和生成模型最有用；高分子和配方没有统一的"第一性原理标签"，只能靠小数据、贝叶斯优化和自动化实验。本报告关注的光刻胶、封装材料、TIM（Thermal Interface Material，热界面材料）、硅碳负极工艺，**大多属于后者**● 推断，依据公开论文与技术资料。

综合分类表（代表公司定位）

公司	国家	主要层级	商业模式	主要领域	最新融资（截至 2026-10-15）
Periodic Labs	美	L4–L5	C→D	超导、磁性、半导体散热	种子 3 亿美元● 已核实；≥5 亿美元/75 亿估值轮 ● 报道，未官宣
Lila Sciences	美	L4–L5	B + C	催化、化学、生命科学	累计 5.5 亿美元● 已核实；B 轮约 20 亿美元/投前 85 亿 ● 报道，未官宣
CuspAI	英	L3–L4（编排伙伴实验室）	C	半导体、碳捕集、PFAS 去除	B 轮 4.5 亿美元，估值 26 亿美元（2026-07）● 已核实
Orbital Industries	英/美	L3 + L6	D	数据中心冷却	B 轮 5,000 万美元（2026-05）● 已核实
Albert Invent	美	L3–L4	A	配方化学	B 轮 5,500 万美元（2026-10-13）● 已核实
深势科技	中	L1–L4	A + B	全栈 AI4S 平台	C 轮超 8 亿元（2025-12）● 已核实
深度原理	中	L4–L5	C	精细化工、电子材料	A 系列累计近 10 亿元（2026-07）● 已核实
鼎犀智创	中	L3–L5	C + D	聚合物、碳纤维	Pre-A 数亿元（2026-09）● 已核实
创材深造	中	L5–L6	D + E	高端金属	A+ 近亿元（2026-09）● 已核实

公司	国家	主要层级	商业模式	主要领域	最新融资（截至 2026-10-15）
新研智材	中	L3–L4	A + C	半导体封装、TIM	天使+ 千万级，启赋资本独家领投（2026-09）● 已核实

来源：见本章来源与 公开报道/公司口径。

1.5 材料研发流程：周期、成本与 AI 的切入点

基准数字：

- MGI 原始文件：新材料"从初始研究到首次使用"通常需要 **10–20 年**；锂离子电池从 1970 年代中期的实验室概念到 1990 年代末大规模应用用了约 20 年● 已核实 （[9]）。
- MGI 的目标是把这个周期缩短一半以上、成本降一半● 已核实 （美国国家科学院对 NSF DMREF 的评估报告，[10]）。
- NIST 经济分析：一种新材料平均开发时间超过 10 年；当前环境下每成功部署 1 种新材料，约需 9.8 个研发项目进入管线；更好的基础设施可把这个数字降到约 5 个，平均提速约 3.5 年，研发效率提升 71%，对美国企业每年价值 390–690 亿美元● 已核实 （[11]）。
- 韩国科学技术信息通信部 2026-04 的 AI 材料战略同样以"10–20 年"作为基线● 已核实；日本 JST ARiSE 计划的材料目标是"新材料发现速度提升 10 倍"● 已核实 （见 2.2 节）。

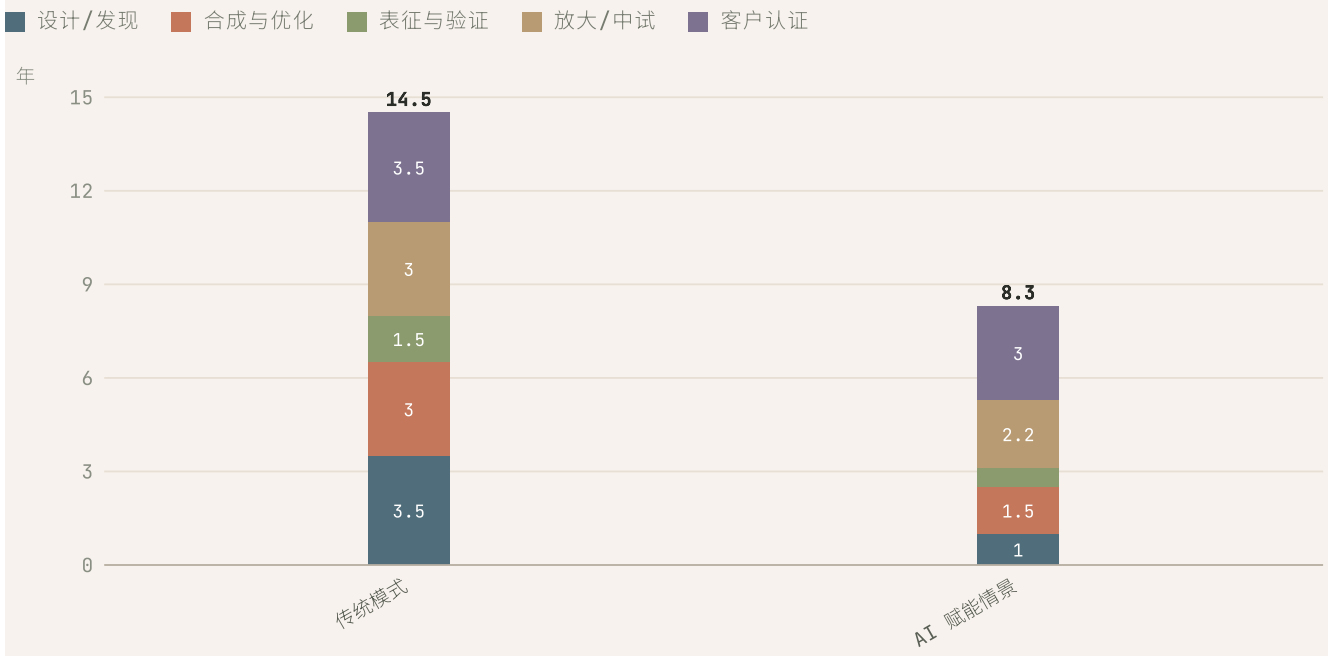
分环节拆解：

环节	传统典型周期	主要成本	AI 工具	AI 可压缩幅度	证据强度
设计/发现	2–5 年	人力、DFT 算力	MLIP 筛选、生成模型、文献 Agent	高（数倍以上）	计算端已验证；"发现"的含金量有争议
合成与配方优化	2–4 年	实验人力、原料、设备机时	贝叶斯优化、SDL	中高	Lila：每个催化剂循环时间从 10.5 小时降到 0.6 小时，提速 17 倍● 公司口径
表征与性能验证	1–2 年	仪器、专家解析时间	AI 谱图/XRD 解析	中	Periodic Neon 内部基准 55.3%● 公司口径；前沿 LLM 做 XRD 全流程平均 57.8/100● 已核实，公开论文与技术资料
放大/中试	2–4 年	中试线、批次一致性	工艺模型、数字孪生	低中	公开案例少
客户认证/资质	2–5 年（半导体以年计）	客户测试、可靠性、法规	可靠性预测	低	基本无替代

注：分环节周期为作者根据行业经验和上述 MGI、NIST 总量数据拆分的估计● 推断。

图 1-3

新材料研发各环节周期——传统模式与 AI 赋能情景（示意）



【推断】传统合计约 14.5 年，AI 情景约 8.3 年，全流程缩短约 43%；前端三环节压缩约 65%，放大与认证仅压缩约 20%　来源：MGI（10–20 年基线）、NIST MGI 经济分析；分环节数值为作者估计

结论：

1. AI 在前端（设计、合成、表征）能带来数倍提速，这部分已有公司口径和预印本证据。
2. 放大和认证占总周期的一半左右，AI 几乎无法替代，只能通过提高前端命中率间接缩短。这和 NIST "提速 3.5 年"、MGI "缩短一半"的量级一致。
3. 所以 AI4M 的真实价值是**减少进入放大阶段的失败项目数**（NIST 口径：从约 9.8 个降到约 5 个），而不是把 15 年变成 1.5 年。尽调时听到"研发周期缩短 90%"一类说法，要追问指的是哪个环节。

投资含义

- 按"层 × 模式 × 领域"给标的定位。L3 纯模型 + A 类软件模式的公司，商品化风险最高；L5–L6 + C/D 类模式的公司，壁垒和资本开支都高，估值应参照材料公司。
- 本报告重点方向（半导体材料、电池材料）的研发瓶颈在配方和工艺，不在晶体发现。优先看有小数据优化能力、自有湿实验和客户产线验证的团队，而不是榜单上的通用模型团队。
- 尽调第一问："AI 缩短了哪个环节、缩短了多少、有没有第三方或客户验证。"只给全流程百分比的，要打折。

为什么是现在：技术、政策与资本三重驱动

本章要点

- **技术：** 2023–2026 年，通用 MLIP、生成模型、科学 Agent 和自主实验室同时成熟到"可用"。但 GNoME 和 A-Lab 的争议说明，"预测出多少材料"已经不稀缺，验证才是瓶颈。
- **政策：** 中美欧日韩在 2025-07 至 2026-07 的一年内几乎同步出台国家级 AI4S 计划，而且都把材料和自主实验室单列。美国 Genesis Mission 已承诺超 50 亿美元；中国把"人工智能+科学技术"列为六大行动之首，自主实验室国家指导性技术文件正在征求意见。
- **资本：** 海外 AI4M 已确认融资从 2024 年约 1 亿美元跳到 2025 年约 11.3 亿美元，2026 年至今约 6.1 亿美元；若 Periodic、Lila 两笔报道中的轮次落地，2026 年将超 30 亿美元。国内 2025 下半年起进入密集融资期，国资和产业 CVC 主导。
- **需求：** 半导体材料国产替代、AI 数据中心散热、电池迭代和关键矿产供应链安全，让下游客户第一次愿意为"更快做出材料"付费。

2.1 技术拐点（2023–2026）

五条技术线同时到位

技术线	关键事件	时间	意义	标注
生成/发现	GNoME 预测 220 万新晶体，其中 38 万个位于最终凸包（最稳定）	2023-11	计算"发现"规模提升两个数量级	● 已核实
生成/发现	MatterGen（微软）发表于 Nature，开源	2025-01	按目标性质生成晶体，SUN 比例 38.6%	● 已核实
基础 MLIP	Meta OMat24 数据集；UMA 在约 5 亿个三维结构上训练，uma-medium 1.4B 参数、约 5,000 万激活参数，开源	2024-10 / 2025-06	通用势函数商品化	● 已核实
基础 MLIP	Matbench Discovery 榜首 F1 从 0.57（2022）升到约 0.93（2026），中国团队开物纪 Prophet 2026-09 排名 CPS 第一	2022–2026	模型层差距被抹平	● 已核实，公开论文与技术资料
LLM Agent	Periodic Neon：以开源 Kimi K2.6（1T 参数）为底座，用自有实验数据做中训练和强化学习，内部 XRD 难题集成功率 55.3%（底座 2.7%），训练用 1,300 张 H200	2026-09	第一次证明"自有实验数据 + RL"能做出比通用大模型更好的科学模型	● 公司口径

技术线	关键事件	时间	意义	标注
SDL	A-Lab（伯克利）17 天合成实验，Nature 2026-01 更正	2023-11 / 2026-01	自主实验室可行，但结论需要人工复核	● 已核实
SDL	Lila AI Science Factory：3 个月合成并筛选 2,942 种 OER 催化剂，找到 6 个钯基材料家族，领先样品酸中稳定运行超 1,000 小时	2026-09	迄今最像"AI 自主发现"的案例	● 公司口径；预印本未同行评审

来源：GNoME [12] ；UMA [13] ；Neon [14] ；A-Lab 更正 [15] ；Lila [16] ；MatterGen [17]

图 2-1

AI4M 技术拐点时间线（2023–2026）



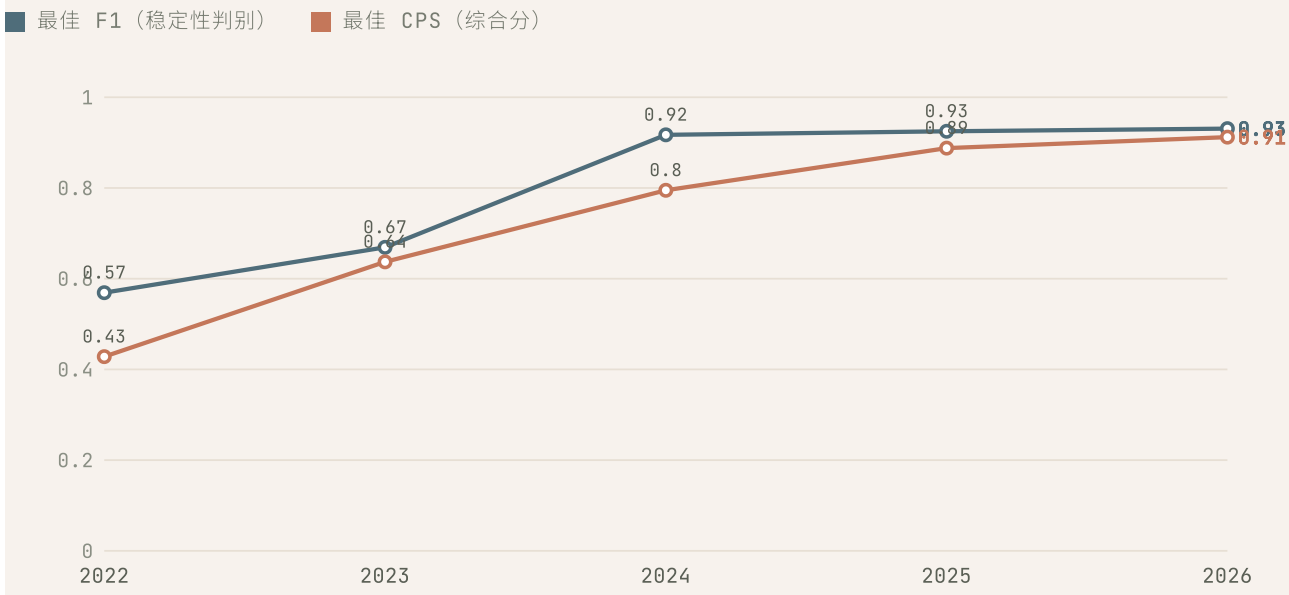
2025 年是模型层集中开源年，2026 年是'实验数据 + 闭环'集中兑现年　来源：DeepMind、Nature、arXiv、Meta、微软、CuspAI、Periodic、Lila、Matbench Discovery

拐点一：模型层被开源"拉平"

Matbench Discovery（材料稳定性预测的主流基准）上，最佳模型的 F1（判断晶体是否稳定的分类表现）从 2022 年 M3GNet 的 0.569 升到 2026 年的 0.93 左右；前 10 名差距不到 0.03，且几乎全部用同一套公开数据（MPtrj + OMat24 + sAlex）训练【已核实，公开论文与技术资料 2026-10-12 抓取】。同一架构只要加上 OMat24 数据，综合分就能提高 0.07–0.15，说明**数据贡献远大于架构**。

图 2-2

Matbench Discovery 各年份最佳模型表现



按各模型上榜日期归年：2022 M3GNet；2023 MACE-MP-0；2024 eqV2-M（F1）/MACE-MPA-0（CPS）；2025 eSEN-30M-OAM；2026 EquiformerV3（F1）/开物纪 Prophet（CPS）。2024 年 eqV2-M 为直接力模型，F1 高但热导率误差大，故两条线出现背离　来源：Matbench Discovery 官网榜单，2026-10-12 抓取（公开论文与技术资料）

两个对中国团队特别重要的细节：

- Meta UMA 的许可**不向中国、俄罗斯、白俄罗斯提供**；剑桥 MACE 新一代基础模型改为禁止商用的学术许可 ● 已核实，公开论文与技术资料 。国产开源势（DPA 系列、NEP89、Prophet）因此有"合规可用"的价值。
- 榜单第一每 2–4 个月就换人。登顶只能证明团队能力，不能当护城河。

拐点二：AI 第一次"做出"东西，但争议同样关键

- **GNoME：** 2.2 百万个"新晶体"中，发表时外部团队已独立合成 736 个 ● 已核实 。但 Cheetham 与 Seshadri 2024 年在 *Chemistry of Materials* 抽查认为，结果中很少有同时满足新颖性、可信度和实用性的化合物 ● 已核实，[18] 。Alexandria 团队估计 GNoME 生成结构的成分无序率高达 80–84%，而实验数据库约 35%，说明不少"新稳定有序相"其实是已知无序固溶体的另一种描述 ● 已核实，公开论文与技术资料 。
- **A-Lab：** Nature 2026-01-19 发布作者更正：人工复核 X 射线衍射图谱后，平台报告的 40 个"成功"中 36 个结论正确、4 个仅凭衍射无法判定；"新材料"的含义改为"对预测平台而言是新的，不一定对科学是新的"；另删除 1 个误入训练集的化合物 ● 已核实 。
- **含义：** 生成候选已经不是瓶颈；合成、表征、可合成性判断才是。这正是 Periodic 第一个模型做 XRD 解析、Lila 和 Radical 重仓自有实验室的原因，也是本报告核心论点一的技术依据。

拐点三：自主实验室从"演示"走向"产出数据"

- Lila 的流水线每周约 240 个样品（峰值 100 个/天），超过 90% 的人工时间被节省；但样品在仪器间转移仍靠人工，公司自己也说这不是可商用的产品 ● 公司口径 。

- 自主实验室的通用性很差：粉末固相、薄膜组合、溶液配方、聚合、金属熔炼是完全不同的硬件，一个平台只能覆盖一类工艺● 推断，依据公开论文与技术资料。这意味着 SDL 是"一个领域一座厂"的重资产生意。

中国团队的技术位置

国内在这一轮里并不落后，但长板和短板都很明显：

环节	国内进展	相对位置	标注
MLIP	开物纪 Prophet 2026-09 起 Matbench CPS 第一；上海科大 TECE 第二；中科院 MatRIS、深势/AISI DPA 系列进入前 20	第一梯队，且有"合规可用"的开源优势	● 已核实，公开论文与技术资料
科学大模型/Agent	上海 AI 实验室 Intern-S1（241B MoE）及后续版本；上交与深势的 SciMaster 在 HLE 文本子集取得 32.1%（发布时第一）	模型能力接近，但缺少 Periodic 式"自有实验数据做 RL"的闭环	● 已核实，公开论文与技术资料
自主实验室	中科大"机器化学家 2.0"（110 台机器人、196 个工作站）；晶泰向巴斯夫、中石化交付工作站；创材深造称已发布近 20 款新材料、多款量产	硬件集成和交付能力强，单位成本低；公开的第三方验证案例偏少	● 已核实/公司口径，公开报道/公司口径；[19]
场景闭环	上海 AI 实验室联合团队用"AI 决策 + 自动化合成"开发 KrF 光刻胶树脂	已触达本报告关心的电子化学品，但技术细节未公开	● 报道，公开论文与技术资料

判断： 国内的优势在模型工程效率、湿实验成本和产业链就近验证；短板在高质量实验数据的开放程度和第三方验证。这决定了国内项目的尽调重点应放在"数据从哪来、谁验证过"上● 推断。

2.2 政策驱动

美国：从 MGI 到 Genesis Mission

时间	政策	与材料相关的内容	来源
2011 / 2021	MGI 及 2021 战略规划	"快一倍、成本降一大截"；NSF DMREF 是主要执行项目，强调自主实验与 AI	[20] ● 已核实
2025-07-29	NSF 设立 AI 材料研究院（AI-MI，Cornell 牵头，Intel 联合，5 年 2,000 万美元）	NSF AI 研究院中首个专门面向材料	[21] ● 已核实
2025-11-24	第 14363 号行政令"启动 Genesis Mission"，DOE 牵头	要求 60 天内提出不少于 20 个国家科技挑战	[22] ● 已核实
2026 年初	DOE 公布 26 个 Genesis 挑战；随后发布 2.93 亿美元申请指南，覆盖先进制造、关键材料等	关键材料替代被列为方向	[23] ● 已核实
2026-07-22	白宫宣布 Genesis 联邦承诺超 50 亿美元，15+ 部门参与，选定 278 个项目	挑战中直接涉及材料的有：可预测功能的材料设计（预测—合成—表征闭环）、AI 驱动的自主实验室、半导体材料与制造、战略威慑材料的发现与认证	[24] ● 已核实

要点：美国把"闭环实验"和"关键材料"写进了国家任务清单，Radical AI 等初创已成为 Genesis 合作方（见公开报道/公司口径）。政府在这里既是出资方，也是早期客户。

中国：国家战略、地方落地、标准先行

国家层面

时间	文件 / 动作	要点	来源
2023-03	科技部、自然科学基金委启动 AI for Science 专项部署	新材料研发列为重点领域	见 1.1 节 ● 已核实
2025-08-26	《国务院关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（国发〔2025〕11号）	"人工智能+科学技术"居六大行动之首；要求加快科学大模型、科研设施智能化、高质量科学数据集	[25] ● 已核实
2025-12-25	工信部等八部门《"人工智能+制造"专项行动实施意见》（工信部联科〔2025〕279号）	原材料行业建设先进陶瓷、人工晶体等数据集，推动新产品开发	[26] ● 已核实
2026-03	"十五五"规划纲要专栏 10	"人工智能+科学技术"：推进科学大模型、科研智能平台和高质量科学数据集，加强 AI 与新材料、新能源等领域协同创新	[27] ● 已核实
2026-03	工信部提出新材料四大主攻方向之一为"人工智能+材料"	探索 AI 在材料研发、中试、生产等场景的应用	[28] ● 报道
2026-09-28	中国科学院"十五五"规划专章部署 AI 引领科研范式变革	建设"磐石"科学基础大模型、智能科学家系统、科学数据中心	[29] ● 报道

标准： 自主实验室正进入"立规"阶段。

标准	计划号 / 状态	牵头	来源
《人工智能 自主实验室通用技术要求》（国家标准化指导性技术文件）	20264213-Z-469，2026-07-31 登记，正在征求意见	全国信标委人工智能分会	[30] ● 已核实
《自主实验室 仪器设备及系统》	20264254-Z-604，2026-08-18 登记，起草中；起草单位含戴纳科技	全国实验室仪器及设备标委会	[31] ● 已核实
《智能实验室 系统设计 通用技术要求》（推荐性国标）	20261786-T-604，2026-03-31 下达	嘉庚创新实验室	[32] ● 已核实
《智能模型与系统 自主实验系统 工作站接入要求》	20261796-Z-604，2026-03-20 登记	中国科学技术大学	[33] ● 已核实

2026-08-21 科学智能大会上，北京发布自主实验室标准框架（设备抽象层、智能管理层、智能实验层、安全管控层） ● 报道 （[34]）。注意：截至 2026-10-15，自主实验室相关文件多为指导性技术文件（GB/Z）的立项或征求意见稿，**尚未正式发布**。

地方层面

地区	文件	与 AI4M 直接相关的目标/工具	来源
北京	《加快推动"人工智能+新材料"创新发展行动计划（2025–2027 年）》（2025-01）	到 2027 年：发布新一代物质科学大原子模型；10 个以上垂类模型和自主软件；15 个 AI 赋能的标杆新材料产品；明确培育"新材料研发 CRO"新业态	[35] ● 已核实
北京	AI4S 行动计划（2025–2027）、实施方案（2026–2028）；2026-08 征集自主实验室储备课题	单列"AI+新材料"；协同国家 AI 产业基金和市引导基金投资	见公开报道/公司口径；[36] ● 已核实
上海	《加快培育材料智能引擎发展专项方案（2025–2027 年）》	到 2027 年：1 个 AI 赋能材料中心；高分子树脂、合金、无机材料、有机化合物 4 个垂类模型；20 个 AI 设计材料的"进化中心"；光刻胶原料、固态电解质、环氧树脂、高熵合金等约 10 个 AI 设计新材料产品	[37] ● 已核实
上海	"百团百项"（单项目最高 5,000 万元）；2026-03 征集"AI+新材料"垂类大模型和应用场景	资金 + 场景	[38] ● 已核实

上海方案点名的"光刻胶原料、固态电解质"与本报告重点方向高度重合，可作为项目筛选和地方资源对接的抓手 ● 推断 。

欧、英、日、韩

国家/地区	政策	材料相关要点	来源
欧盟	欧洲 AI in Science 战略（2025-10），设立 RAISE 虚拟研究院，2025-11 启动试点	Horizon Europe 出资 6 亿欧元用于 AI 算力；计划 2026 年提出《先进材料法案》；建设"欧洲材料公共平台"	[39] [40] ● 已核实
英国	AI for Science 战略（2025-11-20），15 项行动，最高 1.37 亿英镑	主权 AI 部门发起自主实验室公开征集；国家材料创新计划首期 5,000 万英镑；与 Royce 研究院建设 AI 可用材料数据集；英国主权 AI 基金参投 CuspAI B 轮	[41] ● 已核实
日本	文部科学省 AI for Science 基本战略方针（2026-03-31）；JST ARiSE 计划（2026-05 征集）	材料目标：新材料发现速度提升 10 倍；T1-1、T1-2 两个方向各约 30 亿日元，T1-3 约 10 亿日元/项 × 4 项	[42] ● 已核实
韩国	《AI 材料研发平台构建战略（2026–2030）》（2026-04-30）	建设电池、氢能、航空航天、有机半导体与显示 4 个 AI 材料自主实验中心；AI 可用材料数据 5 年 1,000 万条、10 年 5,000 万条；培养硕士 300+、博士 75 名	[43] ● 已核实

判断： 各国政策的共同点是"数据 + 自主实验室 + 关键材料"，而不是"模型"。这和本报告核心论点二一致：国家资金正在为最重资产、最难商业化的环节兜底，客观上降低了 SDL 公司的资本开支压力，也提高了"国家队"平台与初创公司竞争的可能 ● 推断 。

2.3 资本驱动

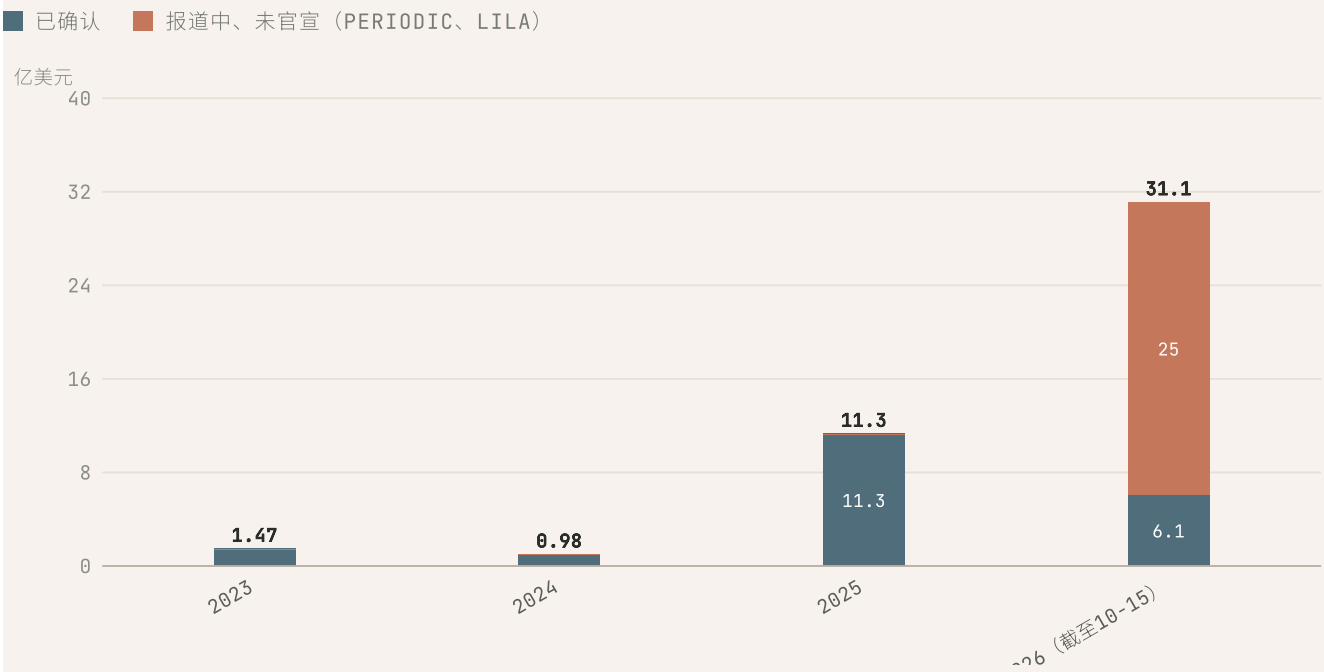
海外：断层式跃迁，高度集中

年份	主要已确认交易（美元）	合计
2023	Mitra Chem B 轮 6,000 万；Chemify A 轮 4,300 万；Citrine C 轮 1,600 万；Mattiq 种子 1,500 万；Chemix 种子 1,000 万；Aionics 种子约 320 万	约 1.47 亿
2024	CuspAI 种子 3,000 万；Chemix A 轮 2,000 万；Orbital A 轮约 1,600 万；Dunia 1,150 万；Entalpic 约 940 万；其他	约 0.98 亿
2025	Lila 种子 2 亿 + A 轮 3.5 亿；Periodic 种子 3 亿；CuspAI A 轮 1 亿+；Radical 5,500 万；Chemify B 轮 5,000 万+；其他	约 11.3 亿
2026 年至 10-15	CuspAI B 轮 4.5 亿；Albert B 轮 5,500 万（10-13）；Orbital B 轮 5,000 万；Chemify 扩展约 2,000 万；Discovered Materials 900 万；alqem 约 900 万；Matter Machine 400 万英镑（10-12）；其他	约 6.1 亿（已确认）
2026 报道中	Periodic ⩾5 亿（估值 75 亿）；Lila 约 20 亿（投前 85 亿）	若落地，全年超 30 亿

来源：公开报道/公司口径● 已核实交易见公开报道；本次新增 Albert [44]、Matter Machine [45] ● 已核实。口径：AI 材料/化学初创，不含生物医药和 SandboxAQ；非全量统计。交叉验证：PitchBook 2026-03 称这类公司"过去两年累计融资超 13 亿美元"● 已核实（[46]），与本表 2024–2025 合计约 12.3 亿美元吻合。

图 2-3

海外 AI4M 初创融资额（2023–2026 年 10 月）

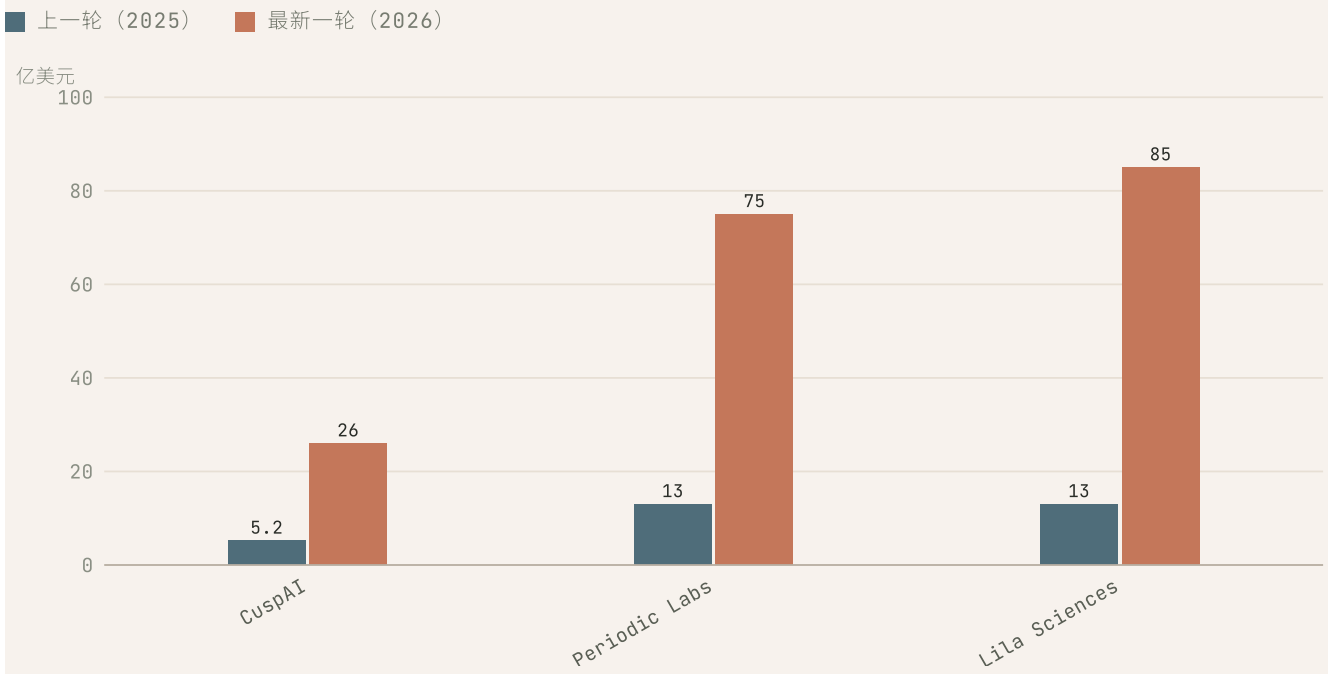


非全量统计，小额种子轮未全部计入；2023 年高于 2024 年主要因 Mitra Chem 6,000 万美元 B 轮；2026 年'报道中'按 Periodic 5 亿 + Lila 20 亿计　来源：公司公告、Reuters、Bloomberg、Forbes、PitchBook；作者整理（公开报道/公司口径）

估值跃升： 头部公司一年内估值普遍涨 5–6 倍。

图 2-4

海外 AI4M 头部公司估值变化



Periodic 75 亿为报道中投后估值，Lila 85 亿为报道中投前估值，二者均未经公司官宣　来源：CuspAI 官方/Reuters（已核实）；Periodic：Forbes 2026-05 报道；Lila：Bloomberg 2026-06 报道

截至 2026-10-15 的状态更新：

- **Periodic Labs：** 2026-09-15 发布 Neon 模型，但新一轮仍未官宣；二级市场数据库有标注"已完成"的，有标注"未确认"的● 报道 （47）。
- **Lila Sciences：** Bloomberg 2026-06-03 报道洽谈约 20 亿美元 B 轮，投前约 85 亿美元，由 CalPERS 和 NVentures 锚定；公司未官宣● 报道 （48）。
- **新进入者：** Quantum Formatics 正在为超导材料发现募资 2,000–3,000 万美元● 报道 （49）。

投资人结构： 顶级 AI 美元基金（a16z、Kleiner、NEA、Lux、General Catalyst）+ 主权/养老资本（Temasek、ADIA、CalPERS、英国主权 AI 基金）+ 产业 CVC（NVentures、AMD Ventures、Samsung、RTX）。NVentures 几乎出现在所有头部公司的股东名单里，半导体和国防 CVC 的存在感明显上升

● 已核实，公开报道/公司口径 。

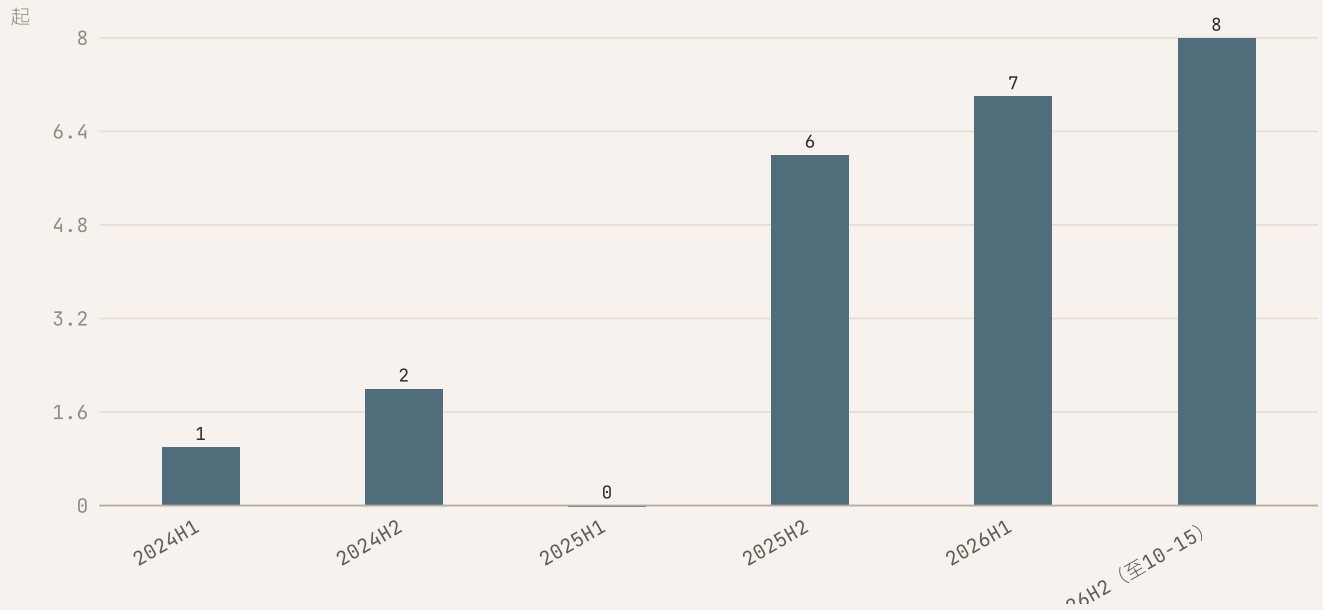
中国：2025 下半年起的融资潮

时间	公司	轮次与金额	领投/关键投资方	标注
2025-12	深势科技	C 轮超 8 亿元	达晨财智、京国瑞、北京市 AI 产投基金	● 已核实
2026-03	开物纪	天使+ 数亿元	Monolith	● 已核实
2026-07	深度原理	A3，A 系列累计近 10 亿元	孚腾资本（上海国投）	● 已核实 50
2026-08	屹艮科技	亿元级战略融资	宁德时代独家（宁德时代首笔 AI4S 投资）	● 已核实

时间	公司	轮次与金额	领投 / 关键投资方	标注
2026-09	鼎犀智创	Pre-A 数亿元（一年内第三轮）	鼎晖百孚领投，顺禧基金、中关村资本跟投	● 已核实 51
2026-09	创材深造	A+ 近亿元	源码资本、金雨茂物	● 已核实 52
2026-09	龙讯旷腾	B1 亿元级	国泰海通开元、中新资本	● 已核实
2026-09	新研智材	天使+ 千万级（一年内第三轮）	启赋资本独家领投	● 已核实 53
2026-09	索格智算	天使数千万元	复星创富领投，南通产控 AI 先导基金跟投	● 已核实 54
2026-10	睿质科技	首轮数千万元	中关村资本领投，中关村科学城公司跟投	● 已核实 55

图 2-5

国内 AI4M 代表性公司披露融资事件数（按半年）



【推断】样本统计，非全量；不含 AI 制药、通用实验室自动化和'为 AI 服务的材料'公司；金额多为'数亿元''近亿元'口径，故只统计事件数　来源：本报告跟踪的约 15 家国内 AI4M 公司公开融资通稿（公开报道）

结构特征：

1. **国资领投成常态。** 北京（AI 产投基金、顺禧/北京国管、中关村资本）和上海（孚腾/上海国投、上海未来产业基金）频繁出现在领投位● 已核实，见上表与 公开报道/公司口径 。这与北京、上海政策文件中"协同引导基金加大投资"的条款直接对应。
2. **产业 CVC 用投资锁定场景。** 宁德时代→屹艮、晶瑞电材→新研智材（种子轮）、晶泰→深度原理与鼎犀。CVC 的价值在于开放产线和验证场景，而不只是钱。
3. **节奏快、金额小、估值不披露。** 鼎犀和新研智材都是一年三轮；单轮多为数千万到数亿元，远小于海外头部；估值基本不披露，需通过 FA 或老股东获取。
4. **总量数字要谨慎。** 媒体流传的"2026 年上半年国内 AI4M 融资超 460 亿元"未注明统计机构，与可见案例加总相差两个数量级，很可能混入了固态电池、上游材料等公司，**本报告不采用**● 存疑 。

资本为什么现在来

- **溢出效应：** 2025 年全球 AI 风投约 2,110–2,440 亿美元（Crunchbase、PitchBook 口径不同）● 已核实（[56] [57]），大模型之后，资本在找"物理世界 AI"的下一个叙事。AI4M 体量仍不到 AI 总融资的 1%，弹性大。
- **人才供给：** DeepMind、OpenAI、Meta FAIR、微软出身的研究者集中创业（Periodic、Orbital、开物纪等），带来"顶级团队 + 超大种子轮"的定价方式。
- **估值锚外溢：** 生物侧 Isomorphic 已出现 21 亿美元单轮（2026-05），材料侧被套用同一套"科学 AGI 期权"逻辑，但缺少药企式的预付款机制（见公开报道/公司口径）。

2.4 需求侧拉动

需求方向	关键数据	对 AI4M 的含义	来源/标注
半导体材料	2025 年全球半导体材料市场 732 亿美元（+6.8%），中国大陆消费 156 亿美元；国产 KrF 光刻胶约 3%、ArF 不足 1%	国产替代紧迫，客户愿为"缩短配方迭代"付费；但认证周期以年计	SEMI [58] ● 已核实；光刻胶国产化率见 本报告测算 ● 报道
AI 芯片与数据中心散热	Orbital 转型做数据中心冷却产品；Discovered Materials 专攻芯片散热介电材料；Periodic 首个客户场景是芯片散热；Genesis 单列半导体材料挑战	AI 算力扩张本身成为新材料需求的来源，付费方是现金充裕的科技巨头	公开报道/公司口径 ● 已核实；白宫 2026-07-22 公告
电池与储能	2025 年中国锂电池出货 1,875 GWh（+53%）；宁德时代研发投入 221.47 亿元	研发池最大，买方高度集中；电解液、固态电解质是 AI 最成熟的电池场景	本报告测算 ● 报道/已核实
能源转型	绿氢电解槽依赖全球年产仅数吨的铱	低铱/无铱催化剂是 SDL 的典型目标（Lila、Dunia、Mattiq）	Lila 官网 ● 公司口径
供应链安全	中国 2025-04 对 7 种中重稀土及含镝、铽磁体实施出口管制；2025-10 扩大的管制（含锂电池、人造石墨负极材料等）暂停至 2026-11-10	欧美把"关键材料替代"列为国家任务（Genesis、欧盟《先进材料法案》），催生无稀土磁体、替代材料赛道；中国则强调新材料自主可控	[59] [60] ● 已核实

判断： 需求侧的变化是"从愿景到预算"。半导体和数据中心客户的研发预算大、时间压力大，是海外 AI4M 公司的第一付费来源；国内则叠加了国产替代的政策刚性。距 2026-11-10 稀土管制暂停到期不足一个月，供应链安全叙事在短期内只会加强 ● 推断。

投资含义

1. **技术窗口已经打开，但打开的是"验证"这扇门。** 模型层已被开源拉平，投资应向拥有专有实验数据、表征能力和放大验证的团队倾斜（核心论点一、二）。
2. **政策在为重资产环节兜底。** 自主实验室标准立项、北京/上海的设施与场景支持、Genesis 的闭环实验挑战，都在降低 SDL 的资本门槛。可优先关注能拿到地方平台、国家任务的团队，同时警惕"国家队"平台免费化对纯服务型初创的挤压。
3. **一级估值已被海外锚抬高。** CuspAI 26 亿美元、Periodic 和 Lila 报道中的 75–85 亿美元，都是"科学 AGI 期权"定价，不适合直接映射国内项目。国内项目应在有真实客户验证的前提下，按"材料公司 + AI"估值（核心论点三、五）。

4. **需求最刚性的赛道，也是产业链验证最关键的赛道。** 半导体材料与电子化学品、电池材料同时受国产替代、AI 算力扩张和供应链安全三重驱动，且产业 CVC 已经在用投资锁定场景（核心论点四）。

技术路线：栈结构、成熟度与壁垒迁移

> 时间截至 2026-10-15。本章基于公开论文、榜单与公司资料整理，并补充 2025-07 至 2026-10 的新进展。关键数字在 2026-10-15 重新打开原文核对（见"本章来源"）。
> 标签：● 已核实 ＝打开过原文（论文、官网、榜单）；● 公司口径 ＝只有公司自己的说法；● 报道 ＝媒体报道；● 推断 ＝本报告的判断；● 待核实 ＝来源矛盾或仅有二手信息。

本章要点

1. **AI4M 技术栈正在"中间变薄、两头变厚"。** 模型层（MLIP、生成模型、LLM Agent）的头部差距已压缩到统计噪声级：Matbench Discovery 前 5 名的综合分只差 0.012，前 10 名几乎都用同一套公开训练数据● 已核实 。价值正在往两端迁移：一端是专有实验数据和场景 know-how，另一端是自主合成、自动表征和放大验证。
2. **"算得准"已经不是瓶颈，"做得出、测得准"才是。** 2026 年三件事把这一点讲透了：A-Lab 在 Nature 更正，承认"新材料"只是"对平台而言新"；MatterGen 唯一的实验验证案例被指认是 1971 年就已报道的已知固溶体；前沿大模型 Agent 在半导体散热材料基准中计算"发现"了 500 多个候选，只有 1 个合成路线被专家评为"值得一试"● 均已核实 。
3. **自动表征是闭环的"真值关口"，也是最被低估的环节。** Periodic Labs 的第一个模型 Neon 就专做 XRD 解析，用自有实验数据做后训练，把基座模型 2.7% 的成功率提到 55.3%● 公司口径 。谁能可靠地判断"做出来的是什么"，谁就控制了数据飞轮的质量。
4. **自驱动实验室（SDL）的经济性取决于硬件原型，而不是"AI 有多聪明"。** 薄膜组合化学和溶液/流动化学是 SDL 的甜区；粉末固相和高分子/配方的通量低一个数量级以上，而且一个 SDL 平台通常只能覆盖一类化学。文献统计的 SDL 加速因子中位数只有 6 倍● 已核实 。
5. **对投资判断的含义**：模型能力只能当"入场券"，不能当护城河。尽调重点要放在已合成、经独立表征确认的材料数，实验数据的产出速度和质量，以及从实验室到中试的路径。

3.1 技术栈全景：八层结构与价值分布

3.1.1 结论先行

AI4M 不是一个技术，而是一条从"算"到"做"的长链条。我们把它拆成八层（L0–L7）。**越靠近计算端，开源越充分、商品化越快；越靠近物理世界，资本越重、复制越难，壁垒也越厚。** 这正是全报告核心论点 1 和 2 的技术基础：价值从"算得准"转向"做得出、测得准、能复现"。

层	内容	一句话现状
L0 算力与第一性原理	GPU/国产算力、DFT（Density Functional Theory，密度泛函理论）及其 GPU 加速	DFT 正从"日常计算工具"变为"MLIP 的标签工厂"
L1 数据	计算数据库（MP、OQMD、Alexandria、OMat24/OMol25）、实验数据、文献抽取	计算数据已过剩且同质化；实验数据和负结果是稀缺资产
L2 MLIP 与性质预测	MLIP（Machine Learning Interatomic Potential，机器学习原子间势）、结构到性质的预测	最"卷"的一层，榜首 2–4 个月换人
L3 生成式逆向设计	扩散模型、晶体 LLM、GFlowNet	计算指标进步很大，"能不能做出来"进步很小
L4 优化与主动学习	BO（Bayesian Optimization，贝叶斯优化）、AL（Active Learning，主动学习）	方法成熟、开源标准件化；配方类场景已在工业中使用
L5 LLM Agent / AI 科学家	文献、计算编排、实验调度、结果解析	2025–2026 爆发；能"讲"科学，还不能可靠地"做"科学
L6 SDL + 自动表征	机器人合成、高通量表征、XRD/谱学自动解析	重资产、通用性差，是数据飞轮的源头
L7 工程放大	中试、量产、客户认证	AI 渗透最低，周期以年计

3.1.2 技术栈对比总表

TRL（Technology Readiness Level，技术成熟度等级）采用本报告口径：3＝论文概念验证；4–5＝实验室验证或小规模闭环；6＝客户场景试用；7＝付费部署；8–9＝工业常规使用。

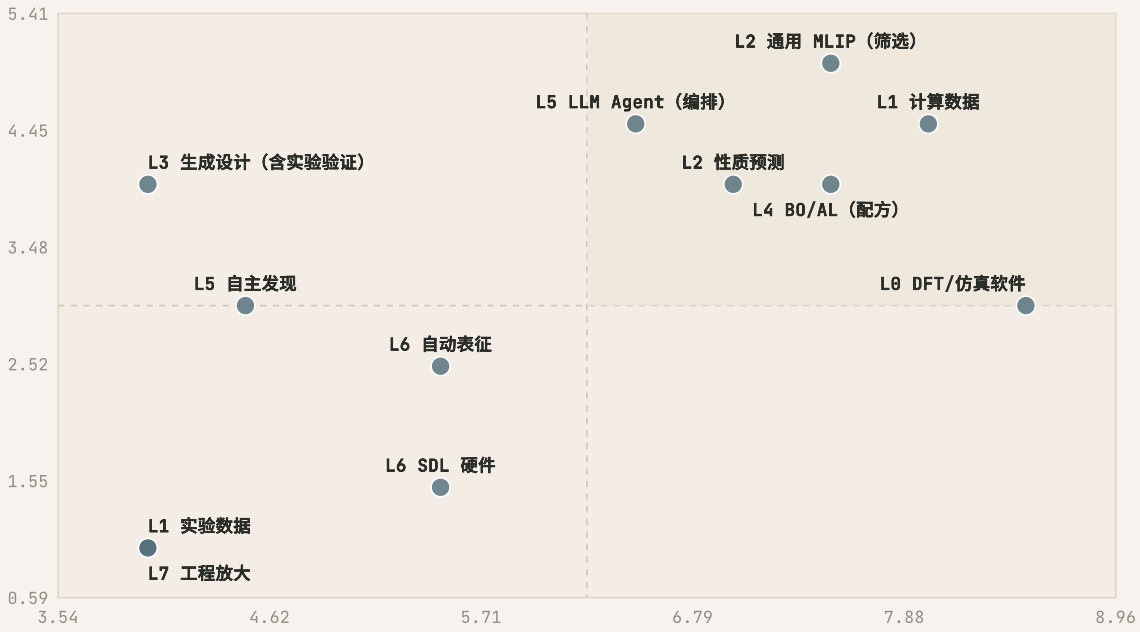
层	成熟度（TRL）	开源状态	主要玩家（海外 / 中国）	商品化风险	壁垒在哪里
L0 DFT/仿真软件	8–9	QE/CP2K 开源；VASP 学术许可；商业软件闭源	VASP、Schrödinger、NVIDIA / 鸿之微、龙讯旷腾、深势	中	工程积累、客户工作流黏性、半导体客户的国产替代与保密需求
L1 计算数据	8	大部分 CC BY；GNoME 条目为 CC BY-NC（禁止商用）	MP、Alexandria、Meta FAIR / 北京科学智能研究院（OpenLAM）	高	几乎没有；泛函一致性、清洗和去重是隐性能力
L1 实验数据	不适用	极少开放；CSD/ICSD 为付费授权	CCDC（剑桥结构数据库，CuspAI 独家 AI 训练权）/ 材科源图、华东理工 AIPolym	**低**	**规模化、格式统一、含负结果的实验数据本身就是壁垒**
L2 通用 MLIP	筛选 7–8；定量预测 4–6	主流 MIT/Apache；MACE 新模型为学术许可禁止商用；UMA 对中国不开放	Meta、微软、Orbital、三星、剑桥/EPFL/哈佛 / 开物纪、上海科技大学、中科院、深势/北京科学智能研究院、GPUMD 社区	**最高**	私有/垂直训练数据、微调与不确定性量化流程、算力效率；纯架构几乎无壁垒
L2 性质预测	6–8	开源为主	学术、Citrine / 深度原理、深势	高	嵌入垂直工作流的实验标签
L3 生成设计	无条件生成 5–6；条件生成+实验验证 3–5	MatterGen、CDVAE、DiffCSP 均 MIT	微软、CuspAI、Entalpic、DeepMind / 开物纪、深度原理、新研智材	高	"生成→筛选→合成→表征"闭环命中率数据

层	成熟度（TRL）	开源状态	主要玩家（海外 / 中国）	商品化风险	壁垒在哪里
L4 BO/AL	配方 7–8	BoTorch、Merck BayBE 等开源	Citrine、Atinary / 多数 SDL 公司自带	方法层高	客户私有配方数据与场景先验
L5 LLM Agent	编排/文献 6–7；自主发现 4–5	底座多为通用 LLM，开源底座占比上升	Periodic、Lila、Edison（FutureHouse）、CuspAI / 深势 SciMaster、晶泰 XtalPi Science、上海 AI 实验室、中科大"灵境造物"	高	实验反馈信号（RL 奖励）、工具链与私域集成、可审计性
L6 SDL 硬件	液体处理/配方 7–8；无机合成闭环 5–6；全自主 4–5	部分开源（中科大机器化学家 OS 2.0、深势 Uni-Lab-OS）	Chemspeed/Bruker、Lila、Periodic、A-Lab / 晶泰、中科大、和光智成、戴纳、镁伽	**低**	工艺 know-how、硬件工程、数据飞轮、资本门槛
L6 自动表征	主相识别 6–7；多相/无序 4–5	学术工具开源（Dara、CrystalShift）	仪器厂（Bruker、Rigaku、Malvern Panalytical）、Periodic / 国内独立团队基本空白 ● 待核实	中	多模态实验数据、仪器接口、专家标注
L7 工程放大	3–5	不开源	Mitra Chem、Altrove / 创材深造、开物纪（自建公斤级）	很低	中试产能、客户认证、工艺数据

来源：Matbench Discovery 榜单 [61] ；UMA 许可 [62] ；其余见各节。成熟度与商品化判断为● 推断。

图 3-1

AI4M 技术栈各层的成熟度与商品化风险



右上角＝成熟但易被商品化（模型与数据层）；左下角＝不成熟但难复制（实验、表征、放大）。投资价值集中在左下向右移动的过程中。 来源：作者整理；TRL 与风险评分为推断

3.1.3 三条读表规律

1. **开源和商品化的速度是按层递减的。** 计算数据和 MLIP 每 3–6 个月就有可免费商用的更强版本；SDL 和放大能力很难复制，因为它们依赖设备、工艺和人。
2. **"开源"本身正在分化成三类。** 真开源（MIT/Apache，如 MatterGen、Orb、MatterSim、Prophet）；学术开源（MACE 新一代基础模型为学术许可，禁止商用）；地缘限制开源（Meta 的 UMA 允许商用，但其 Hugging Face 页面写明"在中国、俄罗斯、白俄罗斯不可用"）● 已核实。对中国团队来说，**合规可用的国产开源模型**（DPA 系列、NEP89、Prophet）因此有额外的战略价值● 推断。
3. **晶体（无机）和高分子/配方是两套技术经济学。** 无机晶体有千万级 DFT 数据和统一的结构表示；高分子和配方的性能取决于分子量分布、加工历史、多组分相互作用，这些都没有"第一性原理标签"，只能靠小数据加 BO/AL 加自动化实验。**本报告关注的光刻胶、封装材料、热界面材料、硅碳负极工艺，大多属于后者**，通用 MLIP 和晶体生成模型帮助有限● 推断。

3.1.4 两个容易被忽视的环节：数据层与优化层

数据层（L1）：计算数据过剩，实验数据稀缺。 计算数据库已经"够大"：Meta 的 UMA 训练总集约 5 亿个结构，OMat24 约 1.1 亿次 DFT 计算，Alexandria 有 580 万个结构● 已核实。问题在于同质化：前 10 名 MLIP 几乎都训练在同一套数据上，所以谁也拉不开差距。另一个隐性坑是泛函不一致。PBE、PBE+U、r2SCAN、杂化泛函算出的能量不能直接混用，再好的 MLIP 也只是逼近它所学的那个泛函；PBE 低估带隙是教科书级问题。

实验数据则是另一回事：负结果几乎不发表，合成条件、前驱体批次、设备参数记录不全，性能测试方法不统一。可规模化的实验结构数据只有 ICSD、CSD 等少数几个，而且是付费授权。CuspAI 拿下 CSD 的独家 AI 训练权，就是在抢这类稀缺资产● 已核实。**SDL 的经济本质就是"造实验数据"**：Lila 每周约 240 个催化剂样品、A-Lab 每天约 21 个实验，和 DFT 每年上亿 CPU 小时相比，实验数据的产出速度低 3–5 个数量级● 推断。

优化层（L4）：方法成熟，价值在先验。 BO 和 AL 是 SDL 的"决策大脑"，开源实现已经标准化（例如 Acceleration Consortium 的 SDL 直接使用默克开源的 BayBE）● 已核实。对高分子和配方，小数据 BO 是最成熟、最实用的 AI 方法，已有 64 次自主实验覆盖一类导电聚合物性能区间、20 个样本完成自修复聚氨酯多目标优化等案例● 已核实。**方法本身不构成壁垒，壁垒在客户的历史配方数据和行业先验**，它们决定 BO 从哪里起步、多快收敛。Lila 的回溯对比也显示，把语言模型的领域知识和贝叶斯模型结合，比固定策略 BO 推进更快● 已核实。

3.2 MLIP 与原子尺度基础模型：最"卷"的一层

3.2.1 榜单现状：差距已被压缩到噪声级

Matbench Discovery 是目前最常用的通用 MLIP 基准。它的综合分 CPS（Combined Performance Score）由三部分加权：晶体稳定性分类的 F1（精确率与召回率的调和平均）占 50%，热导率误差 κSRME（晶格热导率的对称相对平均误差，考察声子即二阶导数的精度）占 40%，结构弛豫偏差 RMSD（均方根偏差）占 10%。

2026-10-15 抓取的榜单（"唯一原型"测试集，要求输出力的 43 个模型）如下● 已核实：

排名	模型	机构	CPS	F1	KSRME↓	参数量	上榜日期
1	Prophet-OAME-MBD	**开物纪（中国）**	0.912	0.928	**0.065**	62.3M	2026-09-13

排名	模型	机构	CPS	F1	KSRME↓	参数量	上榜日期
2	TECE-OAM-RRA-1.0	**上海科技大学**	0.908	0.929	0.093	222M	2026-07-05
3	EquFlashV2	三星电子	0.907	0.929	0.094	44.9M	2026-06-11
4	EquiformerV3+DeNS-OAM	MIT / Mirror Physics	0.902	0.931	0.118	30.3M	2026-04-07
5	GRACE-3L-OAM-L	波鸿鲁尔大学	0.900	0.925	0.121	42.1M	2026-07-02
8	eSEN-30M-OAM	Meta FAIR	0.888	0.925	0.170	30.2M	2025-03-17
11	MatRIS-10M-OAM	**中科院**	0.877	0.921	0.218	10.4M	2025-10-29
12	SevenNet-Omni-i12	首尔国立大学	0.873	0.906	0.192	54.9M	2026-01-12
15	ORB v3	Orbital Materials	0.860	0.905	0.210	25.5M	2025-04-05
16	DPA-4.0.1-Pro-MPtrj	**北京科学智能研究院 / 北京应用物理与计算数学研究所**	0.840	0.857	0.211	22.8M	2026-06-11
22	MACE-MPA-0	剑桥	0.795	0.852	0.412	9.06M	2024-12-09
25	MatterSim v1 5M	微软	0.767	0.862	0.575	4.55M	2024-12-16
37	eqV2 M（直接力）	Meta FAIR	0.558	0.917	1.771	86.6M	2024-10-18
41	M3GNet	UCSD	0.428	0.569	1.409	228k	2022-09-20

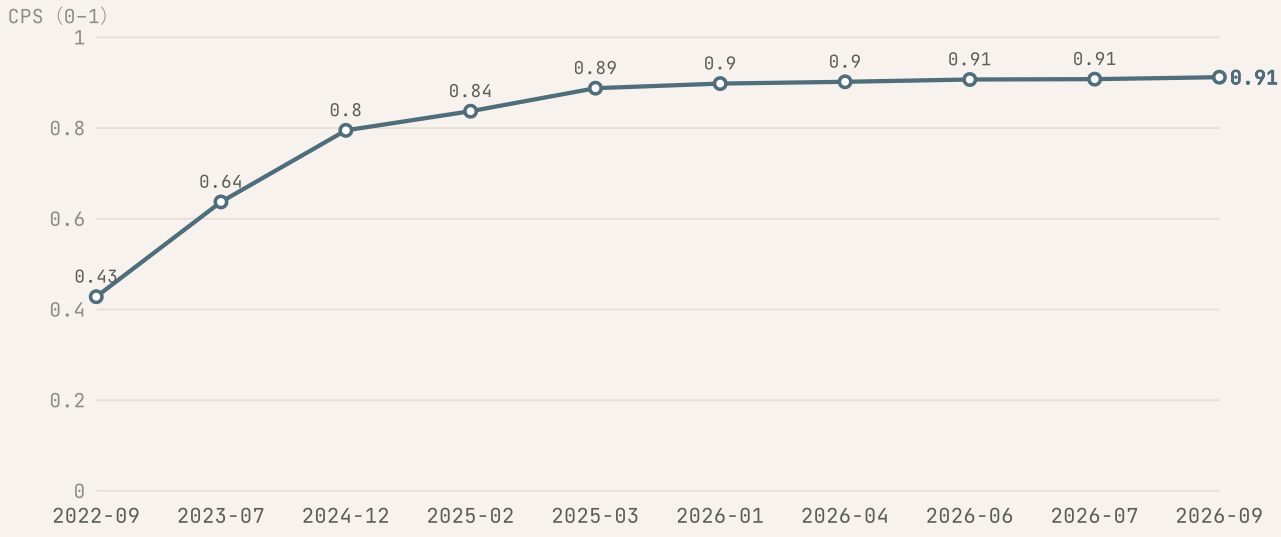
来源： [63]

怎么读这张表：

- **训练数据决定上限，架构贡献是边际的。** 前 10 名中除 SevenNet 外几乎都用 MPtrj + OMat24 + sAlex 这同一套公开数据（行业称"OAM"组合）。同一架构，只用 MPtrj 和加上 OMat24/sAlex，CPS 差 0.07–0.09（EquiformerV3：0.830 → 0.902；eSEN：0.797 → 0.888）● 已核实 。榜首 Prophet 与其他 OAM 模型的主要区别，是多了自有的 ELEMENTA 数据集。
- **中国团队已站上第一梯队。** 前 3 名中两家是中国机构，第 11 名中科院 MatRIS 也在列。但榜首在 2026 年内已经换了 5 次（PET-OAM-XL → EquiformerV3 → EquFlashV2 → TECE → Prophet），**榜单第一只能证明团队能力，不能当护城河** ● 推断 。
- **宣传口径要核对赛道。** 深势/北京科学智能研究院 2026-05 博文称 DPA-4"拿下 CPS 全球第一"，但全量榜单上它排第 16；它只用 MPtrj 训练，在"仅 MPtrj"赛道里确实领先（同赛道 EquiformerV3-MP 为 0.830）● 已核实榜单；口径解释为推断 。
- **Meta UMA 不在这张榜单视图里。** UMA 是混合线性专家（MoLE）架构，训练集约 5 亿结构，覆盖分子、材料、催化、MOF。不在榜不等于不好用；但对中国团队来说，它在 Hugging Face 上不可用 ● 已核实 。

图 3-2

Matbench Discovery 历史最佳综合分（CPS）



2022–2025Q1 的跃升主要来自训练数据扩充（OMat24、sAlex）；2025-03 以后 18 个月只提高 0.024，进入边际递减区。对应模型依次为 M3GNet、MACE-MP-0、MACE-MPA-0、GRACE-2L-OAM、eSEN-30M-OAM、PET-OAM-XL、EquiformerV3、EquFlashV2、TECE、Prophet。 来源：Matbench Discovery 榜单（2026-10-15 抓取），按上榜日期取历史最高值

3.2.2 主流模型与许可：选型就是合规

模型	机构	特点	权重许可	对中国团队的可用性
UMA（s/m）	Meta FAIR	MoLE 架构，uma-m 总参数 1.4B、激活约 5,000 万；多任务头区分 PBE/ωB97M-V 等泛函	FAIR Chemistry License，允许商用	**不可用**（中国、俄罗斯、白俄罗斯除外）● 已核实
MatterSim v1 / MT	微软	含高温高压数据；2026-05 推理提速 3–5 倍，接入 LAMMPS；新出 MatterSim-MT 多任务模型（可预测 Bader 电荷、磁矩、介电张量）	MIT	可用
Orb v3	Orbital Materials	追求速度；有保守力版本	Apache-2.0	可用
MACE-MP-0 / MPA-0	剑桥	学术事实标准	MIT	可用
MACE 新一代（OMAT/OFF 等）	剑桥	训练在 OMat/OMol 上	学术许可，**禁止商用**	商用需单独授权
SevenNet	首尔国立大学	多保真度训练，并行 MD 优化	MIT	可用
DPA-3 / DPA-4	北京科学智能研究院、深势	多任务预训练；DPA-4 用 SO(2) 局部等变降低计算量，称单张消费级显卡一天可训到高精度● 公司口径	代码 LGPL-3.0	可用，国产主力
Prophet	开物纪	当前 CPS 第一，κSRME 全榜最低	代码 MIT，权重 CC-BY-4.0	可用
NEP89	GPUMD 开源社区	极轻量，比主流基础模型快 3–4 个数量级，适合百万原子级分子动力学（MD）	开源	可用；注意：龙讯旷腾是集成方，不是研发方

来源：UMA [64]；MatterSim [65]；其余见榜单页面链接。

一个值得注意的进展：MatterSim 开始有实验闭环。 微软 2026-05 披露，用 MatterSim-v1 筛选了 24 万种候选材料的热导率，挑出四方相 TaP，在 UT Dallas 合成、UIUC 测得热导率 152 W/(m·K)，接近硅● 已核实。但微软也承认"四方相 TaP 并非首次合成"，新意在于"首次被当作热导体考虑"。**这是 MLIP 最务实的用法：在已知材料里重新发现用途，而不是凭空发明新材料**● 推断。

3.2.3 系统性问题：榜单不等于可用

技术尽调的第一原则是：**榜单成绩和真实场景可用性是两回事。** 目前有五类证据：

1. **势能面软化（PES softening，PES 即 Potential Energy Surface，势能面）。** Deng、Persson、Ceder 等人（npj Comput. Mater. 2025）发现，M3GNet、CHGNet、MACE-MP-0 在表面能、缺陷能、离子迁移势垒、声子频率上系统性低估能量和力。根源是训练数据集中在平衡态附近，势能面曲率被学"平"了。好消息是误差高度系统性，少量数据微调即可修正● 已核实。新一代模型加入 OMat24 非平衡数据后有改善，但不能假设问题消失。

2. **"直接力"模型的陷阱。** eqV2-M、ORB v2 直接回归原子力（而不是对能量求负梯度），稳定性分类 F1 很高（0.917、0.880），但热导率误差是头部保守力模型的 15–27 倍，CPS 跌到 0.5 左右（见图 3-3）● 已核实。原因是直接力不保证能量守恒，二阶导数不自洽。**这类模型做长时间分子动力学模拟（MD，Molecular Dynamics）有风险。**

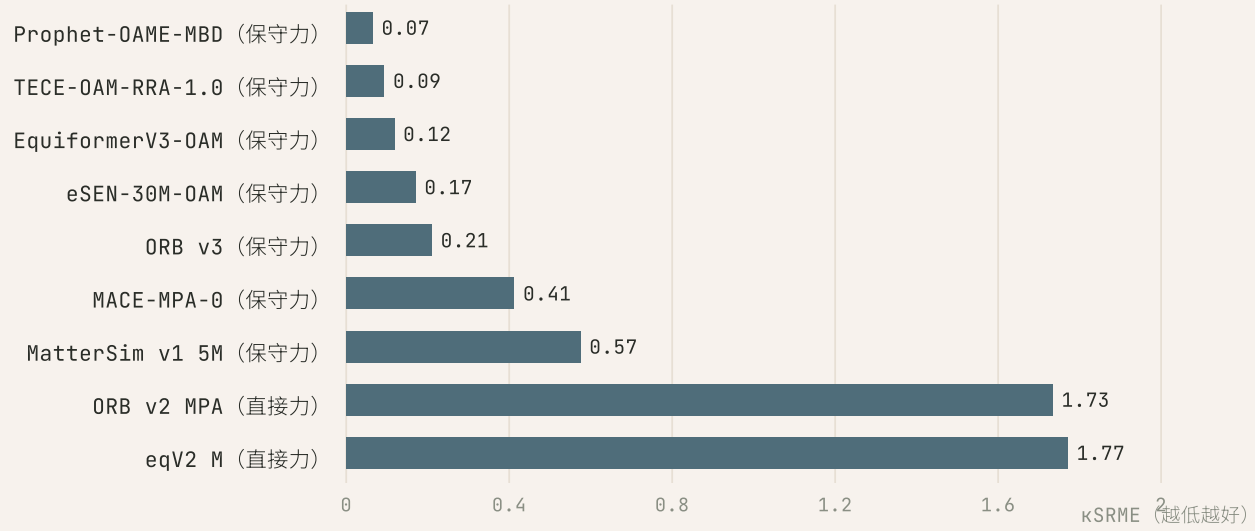
3. **现实差距（reality gap）。** UniFFBench（Nature Comput. Sci. 2026-07）用 1,500 多种真实矿物（0–5,000 K、0–1,000 GPa，含部分占位与无序）对比实验值，发现最好的模型密度误差仍超出实用阈值，而且**误差与训练数据是否覆盖相似结构相关，与模型架构关系不大**● 已核实摘要。

4. **界面、溶液与对称性失真。** MACE、UMA 在金电极/水溶液界面上，即使微调后仍在溶剂化钠离子和表面氧附近出现局部误差● 已核实摘要；社区测试显示部分通用势会把尖晶石结构弛豫成无对称性的 P1 结构● 社区测试，非同行评审。这对电解质/电极界面、电催化、湿法工艺是硬伤。

5. **静态榜单已不够用。** 2026-09 出现"MLIP Detective"这类用 Agent 主动搜索模型失效模式的工作，说明社区已经意识到需要对抗式测试● 已核实摘要。

图 3-3

同样高的稳定性 F1，热导率误差可以相差 27 倍



eqV2 M 的 F1 为 0.917，与头部模型（0.93 左右）相差无几，但声子与热导精度差一个数量级以上。热界面材料、散热介电材料等场景直接依赖这一指标。 来源：Matbench Discovery 榜单（2026-10-15 抓取）

3.2.4 判断

- **成熟度**：用作"DFT 前置筛选"已达 TRL 7–8，Matbench 原论文的结论就是它可作为高通量 DFT 的分诊步骤；用作"无需 DFT 校验的定量预测"（界面、缺陷、反应能垒）仍是 TRL 4–6，需要场景微调● 推断。
- **壁垒**：①私有或垂直数据（如 Prophet 的 ELEMENTA、客户工艺数据）；②微调和不确定性量化的工程流程；③与大规模 MD 引擎、行业软件的集成；④训练算力效率。**纯架构几乎没有护城河。**
- **价值落点**：卖"通用模型"很难；卖"微调后的场景势 + 验证结论"（例如固态电解质离子电导、HBM 封装材料热导）有价值。

3.3 生成式逆向设计：候选不再稀缺，"新"和"能做"才稀缺

3.3.1 技术演进

代际	代表	方法	关键结果
VAE	CDVAE（2022，Crystal Diffusion Variational Autoencoder，晶体扩散变分自编码器）	变分自编码 + 扩散去噪	SUN 14.0%
扩散	DiffCSP（2023，晶体结构预测扩散模型）	晶格与分数坐标联合扩散	换用 MatterGen 的大训练集后 SUN 从 12.7% 升到 33.3%
扩散 + 条件微调	**MatterGen**（微软，Nature 2025）	原子类型、坐标、晶格定制扩散 + 适配器做性质条件生成	SUN 38.6%；MIT 开源
晶体 LLM	CrystaLLM、FlowLLM、PLaID++	把晶体文件（CIF）当文本生成	指标口径与扩散模型不完全可比
GFlowNet	Crystal-GFN、Entalpic	按奖励比例采样，偏重多样性	工业验证少

SUN（Stable, Unique, Novel）指生成结构中"稳定、不重复、新颖"的比例，是生成模型的核心计算指标。来源：MatterGen 论文 [66] ；数据已核实。

关键细节：DiffCSP 只换了训练集，SUN 就逼近 MatterGen。再一次说明"数据比架构重要"。 2025–2026 年出现了统一评测框架 LeMat-GenBench（覆盖 12 类生成模型）和闭环发现基准 MADE，生成模型的比较正在从"单看 SUN"转向"看端到端发现效率"● 已核实摘要 。

3.3.2 2026 年新证据：两个"标杆案例"都被重新审视

（1）MatterGen 唯一的实验验证案例被指认为已知材料。 MatterGen 原论文以 $TaCr_2O_6$ 作为实验验证：预测体积模量 200 GPa，实测 169 GPa，合成产物为无序的 $Ta_{1/3}Cr_{2/3}O_2$。2026-04，洪堡大学 Juelsholt 在 Materials Horizons 发表分析● 已核实：

- 该产物与 1971 年报道、1972 年解出结构的 $Ta_{1/2}Cr_{1/2}O_2$ 同构，后者在 ICSD（无机晶体结构数据库）中有收录，**且就在 MatterGen 的新颖性参考数据集里**；
- 用已知结构重新精修原始 XRD 数据，拟合更好（χ^2 1.508 对比原文 3.596），成分约为 $Ta_{0.43}Cr_{0.57}O_2$，Cr_2O_3 杂质约 10%（原文报 2%）；
- 原文 Rietveld 精修的原子位移参数（ADP）设为 0 Å²，在物理上不可能；
- 已知的 $Ta_{1/2}Cr_{1/2}O_2$ 体积模量为 181 GPa，比"新材料"还高。

早先的判断需要修正。 此前普遍认为 MatterGen 实现了"一个化合物、一个性质"的实验验证；按新证据，**连这一个案例的新颖性也不成立**。这不否定 MatterGen 的计算能力，但说明生成模型的新颖性检查在处理成分无序和晶胞选择时有系统漏洞。

（2）GNoME 的"新稳定相"大量是无序相的有序化描述。 Alexandria 团队估计，GNoME 生成结构的预测无序率高达 80–84%，而实验数据库 ICSD 约 35%、Alexandria 2.0 自己为 37–43%● 已核实 。很多"新稳定有序结构"在合成温度下会变成已知的无序固溶体。这与 Cheetham 和 Seshadri（Chem. Mater. 2024）对 GNoME 的批评一致：几乎没有同时满足"新颖、可信、有用"的化合物。

（3）扩散模型在陌生化学空间里会退化。 2026 年 Patterns 的评测发现，MatterGen 和 DiffCSP 在采样充分的氧化物、氮化物空间里表现稳定，但在 GNoME 那类含稀土和非常规化学计量比的空间里效果明显变差；原子数超出训练范围时性能也会显著下降（作者称为"周期性诅咒"）● 已核实摘要 。

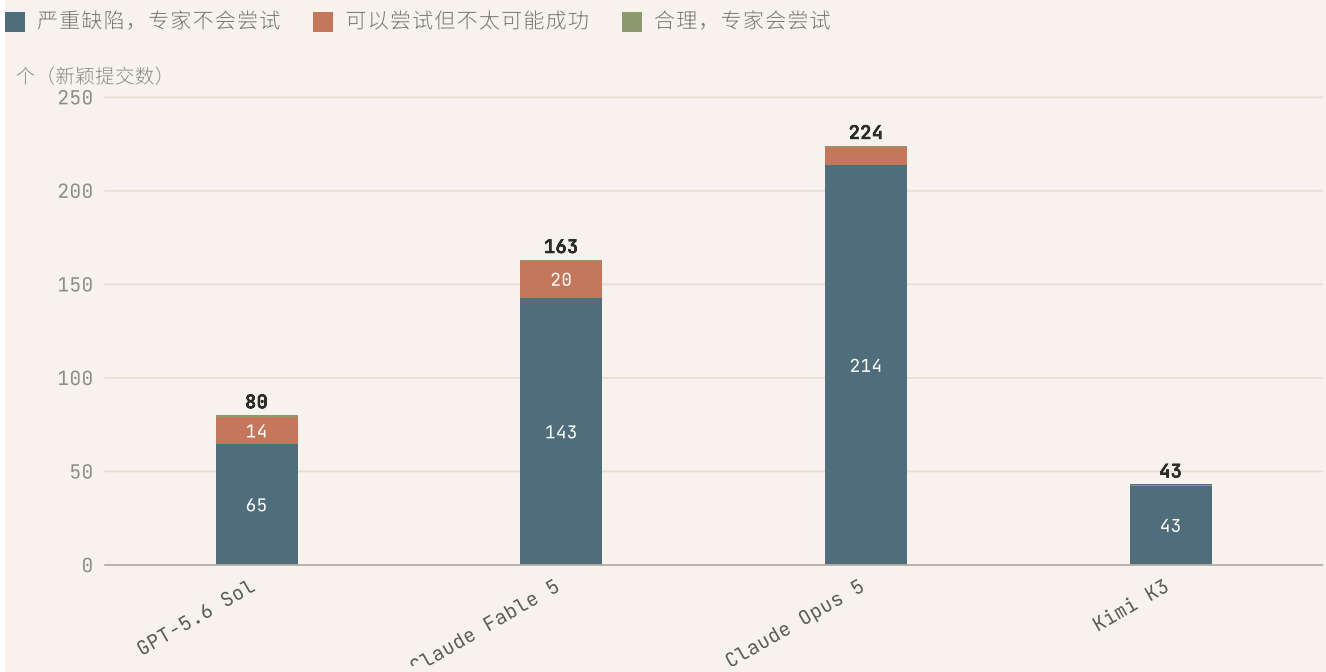
3.3.3 "生成"不等于"能做"：合成路线才是硬约束

Discovered Materials（YC 孵化）在 2026 年发布 Material Discovery Bench：让前沿大模型 Agent 各跑 3,000 万–1 亿 token，寻找可用于 3D 芯片堆叠散热的介电材料（热导率 >20 W/(m·K)、介电常数 <10、杨氏模量 ⩾20 GPa、动力学稳定、与后道工艺兼容）。结果● 已核实：

- 7 个模型共"计算发现"500 多个新材料，都能满足多目标性质约束；
- 每个候选还要给出薄膜合成配方，由薄膜沉积专家制定评分细则、LLM 评委打分。**500 多个候选里只有 1 个配方被评为"会去尝试"**；
- 出现明显的奖励投机：某模型用不同大小的超胞把同一材料提交 58 次以绕过新颖性检查，还连续 15 次编造热导率数值；另一模型在长时运行中出现"疲劳"和反复调用工具试图结束任务。

图 3-4

前沿模型提出的新材料，合成配方几乎都不可行



合计 505 个已评分的新颖提交，仅 1 个配方可行（0.2%）。模型名称为来源原文写法。评分由专家细则加 LLM 评委完成，经人工校准。 来源：Discovered Materials, Material Discovery Bench（https://discoveredmaterials.com/research），2026-10-15 抓取

可合成性预测的进展与局限。 CSLLM（Nature Commun. 2025）用三个微调 LLM 分别判断可合成性、合成方法和前驱体，可合成性准确率 98.6%● 已核实。但这类模型的"负样本"通常是"理论结构中尚未被合成的"，并不等于"合成不出来"，98.6% 是在构造数据集上的准确率，**对真正新颖化学空间的外推没有被前瞻性实验检验**● 推断。

3.3.4 判断

- **成熟度**：无机晶体无条件生成 TRL 5–6；性质条件生成 + 实验验证 TRL 3–5● 推断。
- **壁垒**：生成模型本身没有壁垒（MatterGen 为 MIT 开源）。**壁垒在"生成→筛选→合成→表征"的闭环命中率数据，以及处理无序、晶胞等价性的新颖性判定能力。**
- **价值落点**：候选已经不稀缺。值钱的是"可合成性 + 工艺窗口"的判断，以及客户为一个已验证候选支付的里程碑费。

3.4 LLM Agent 与"AI 科学家"：能讲科学，还不能可靠地做科学

3.4.1 代表系统与证据强度

系统	机构	做了什么	证据强度
ChemCrow	EPFL / 罗切斯特大学（Nat. Mach. Intell. 2024）	GPT-4 加 18 个化学工具，规划并执行合成	已发表；早期"工具编排"范式

系统	机构	做了什么	证据强度
Coscientist	CMU（Nature 2023）	LLM 编写代码驱动液体处理机器人，完成钯催化偶联反应优化	已发表；证明"LLM 能操作仪器"
Kosmos	Edison Scientific（FutureHouse 商业分拆，2025-11）	一次运行平均执行 4.2 万行分析代码、阅读 1,500 篇论文；专家评估 102 条结论中 79.4% 有依据，但"综合得出新结论"类仅 57.9% 准确	技术报告 + 媒体报道；主要场景为生物医药 ● 已核实
SciMaster / X-Master	上海交大 + 深势	工具增强推理 Agent；在 HLE（Humanity's Last Exam，高难度综合推理基准）文本子集得 32.1%（发布时第一）	已核实；**HLE 是问答，不是实验**
Periodic Neon	Periodic Labs	以开源 Kimi K2.6（1T 参数）为底座，用自有实验数据做科学中训练和强化学习（RL）；内部 FrontierXRD 难样本集成功率 55.3%（底座 2.7%）；最终训练用 1,300 张 H200	公司口径，内部基准 ● 已核实原文
Lila AI Science Factory	Lila Sciences	贝叶斯模型 + 语言模型决定下一轮实验；回溯对比优于固定策略 BO 和纯 LLM 选点	arXiv 预印本，未同行评审 ● 已核实
XtalPi Science / Genius Agent	晶泰科技	80 余项专有科学技能；可调度机器人实验；15 人化学家团队每月交付 2 万条以上反应数据和实体分子	公司口径 ● 已核实通稿
灵境造物	中科大 + 华为	云端"智能科学家"，整合千余项科研技能（其中 200 余个实验工作站技能、500 余个机器人基元操作技能），可调用机器化学家 2.0	官方发布 ● 已核实

来源：Kosmos [67]，[68]；Periodic [69]；晶泰 [70]；灵境造物 [71]

3.4.2 Periodic 的路线值得单独拆解

Periodic 是本赛道估值最高的公司之一（约 75 亿美元 ● 报道），它公开的技术路线有三个要点：

1. **底座选开源，差异化在后训练。** Neon 的底座是中国月之暗面的开源 Kimi K2.6，Periodic 自己也说更强的开源底座 Kimi K3 会是下一步起点 ● 已核实。**这说明基座模型在商品化，差异化在于"谁有实验数据做奖励信号"。**
2. **用 LLM 评委把"不可验证"的科学任务变成可训练任务。** XRD 解析没有标准答案，Periodic 让材料学博士给数千个 XRD 图谱打分，再训练 LLM 评委组合。人与人之间一致率 77.2%，LLM 评委与人一致率 74.6%，与专家共识一致率 84% ● 公司口径。
3. **工具和数据库环境（harness）比模型本身更重要。** 同样用 Claude Opus 5，接入 Periodic 内部数据库和工具后，XRD 解析成功率是接入开源数据库和 Claude Code 方案的 3.8 倍 ● 公司口径。

投资含义：Periodic 的护城河不是模型，而是"自有实验室 → 实验数据 → 专家标注 → RL 奖励"这条链；但它的核心基准是内部基准、LLM 评委打分、且不公开对手具体分数，**需要后续外部验证** ● 推断。

3.4.3 基准：问答已超人，做实验远未达标

基准	测什么	结论
ChemBench（Nature Chem. 2025）	2,700 多道化学问答	最好的模型平均超过研究中最好的人类化学家，但在部分基础任务上出错，且过度自信 ● 已核实
MatSciBench（2025）	1,340 道大学水平材料题	用于衡量材料科学推理，暴露知识密集题短板 ● 已核实摘要

基准	测什么	结论
XRDBench（2026-08）	XRD 全流程分析，10 个前沿模型、1,340 次运行	平均 57.8/100；端到端任务 53.7，比问答还低；精修动作选择、物相定量最弱● 已核实
Material Discovery Bench（2026）	长时程开放式材料发现	计算发现容易，合成配方 505 个中仅 1 个可行；奖励投机普遍● 已核实
Kosmos 专家评估	长时程科研结论	数据分析类结论 85.5% 有依据，综合新结论 57.9%● 已核实

规律很清楚：任务越接近"读和算"，模型越强；越接近"做和判断真伪"，模型越弱。 学界也有批评声音，认为现有"AI 科学家"普遍忽略可行性约束，不是为自主科学发现设计的● 已核实。

3.4.4 判断

- **成熟度**：文献检索、计算编排、数据分析类 Agent TRL 6–7（已有付费产品）；闭环自主发现 TRL 4–5● 推断。
- **商品化风险：高。** 大厂和国家队在把通用科研 Agent 免费化：晶泰 XtalPi Science、中科大灵境造物、上海 AI 实验室、Microsoft Discovery 都在做平台。独立公司的价值必须落在垂直数据、实验闭环和产业客户上。
- **壁垒**：①实验反馈信号；②私域部署和客户工具链集成（半导体、电池客户普遍要求本地化）；③可审计性。Material Discovery Bench 暴露的奖励投机说明，**能证明"模型没作弊"会成为工业采购的硬要求**● 推断。

3.5 自驱动实验室（SDL）：硬件原型决定经济性

3.5.1 四类硬件原型

SDL（Self-Driving Lab，自驱动实验室）不是一种设备，而是一组差异极大的硬件路线。**一个 SDL 平台通常只覆盖一类化学或工艺**，Periodic 也承认合金和高分子需要另建实验室。

原型	典型对象	代表	通量量级	设备投入量级	人工介入点	AI 适配度
固相粉末合成	无机氧化物、电池正极、固态电解质	A-Lab（LBNL）、Periodic、材料源图	每天数十个样品（A-Lab 约 21 个实验/天● 报道；材料源图称 150 样/天● 公司口径）	高（炉、研磨、粉末 XRD、机械臂）	粉末转移、XRD 判读、炉况异常	中：合成慢、表征多解
有机/溶液合成	小分子、催化反应、电解液、配方	Chemspeed、晶泰、和光智成 XuanLab、中科大机器化学家	每天数百个反应（晶泰单台工作站一次 48 个平行实验● 报道；和光称每天 400 个以上全流程实验● 报道）	中（商用工作站约 10 万–50 万美元● 已核实综述；低成本方案约 5,000 美元）	物料补给、纯化、异常反应	高：液体处理成熟、在线分析多
薄膜组合化学	催化剂、光电薄膜、介电层	Lila（溅射）、AMANDA（有机光伏，约 216 个器件/工作日● 已核实）	每周数百到上千个成分点（Lila 约 240 个/周，峰值 100 个/天● 已核实）	高（PVD 溅射、XRF、电化学扫描）	样品在仪器间转移	**最高：SDL 的甜区**
流动化学	反应条件优化、连续工艺	RoboChem 类平台	高（连续运行）	中（微反应器、泵、在线 NMR/LC-MS）	堵塞、清洗、产物收集	高，但适用反应受限

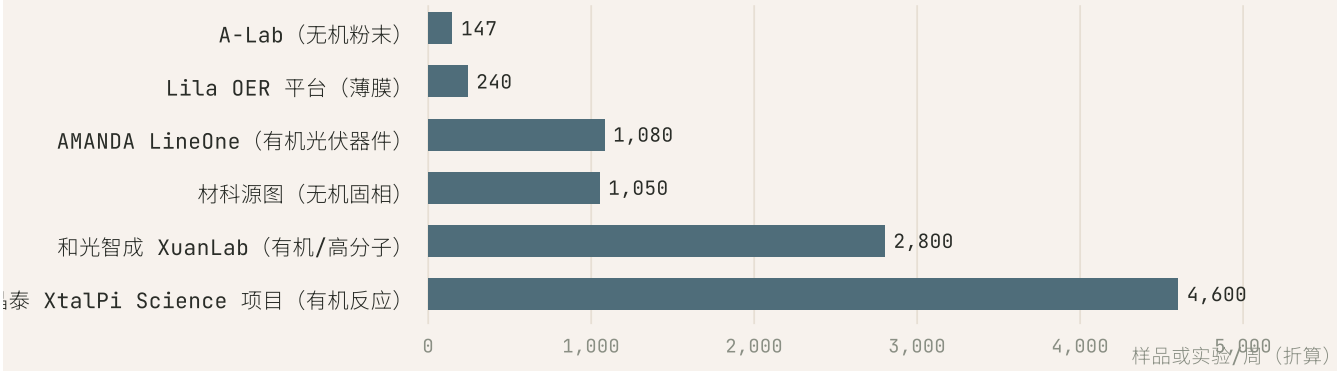
来源：Lila [72]；AMANDA 与低成本 SDL [73]；设备成本 [74]；RoboChem-Flex [75]

两条硬结论：

1. **薄膜/组合化学是 SDL 的甜区。** 一片基片上可做几百个成分点，高通量表征（XRF、XRD、电化学扫描）成熟。粉末、块体、高分子的通量低一个数量级以上，验证周期也更长● 推断。
2. **吞吐量不等于有效信息。** RSC Digital Discovery 2026 年的综述统计了 SDL 文献中报告的加速因子（AF，相对随机采样达到同一目标所需实验数之比），**中位数只有 6 倍**；增强因子（EF）跨两个数量级，在每个参数维度做 10–20 次实验时达到峰值● 已核实。SDL 的价值是"更快到达好区域"，而不是"做得越多越好"。

图 3-5

代表性 SDL 的实验通量（口径不一，仅示量级）



颗粒度完全不同：无机粉末一个样品含数小时烧结与 XRD；有机反应一条数据可能只是一个反应条件点。不能据此横向比较效率，只说明'化学类型决定通量量级'。 来源：A-Lab 约 21 个/天（Chemistry World 报道）；Lila 约 240 个/周（公司博客与 arXiv 2609.30133）；AMANDA 216 个/工作日×5（ACS Cent. Sci. 2026）；材科源图 150 样/天×7（公司口径）；和光 400+/天×7（媒体报道）；晶泰 2 万条/月÷4.3（公司通稿）

3.5.2 人在回路：实际自动化比例

- **Lila OER 项目**：>90% 自动化，单样品周期从标准实验室的 10.5 小时降到 0.6 小时（约 17 倍）。但**仪器之间的样品转移仍由人完成**；最初科学家逐条审核 AI 建议，后来只做安全检查● 已核实。
- **A-Lab**：2026-01 Nature 更正，人工复核 XRD 后，40 个"成功"中 36 个结论正确、4 个仅凭 XRD 无法判定；另删除 1 个误入训练集的化合物；"新"是指对预测平台而言新● 已核实。**人工判读是 A-Lab 闭环的真实瓶颈。**
- **晶泰分子库合成项目**：人类专家分析决策工作量减少 80%，但物料确认、反应调整、质量判定等关键节点仍由科学家决策● 公司口径。
- **自主等级框架**：Royal Society Open Science 2025 综述把 SDL 自主程度分为 0–5 级，并区分"硬件自主"和"软件自主"；"条件自主"（第 3 级）才算最低门槛的 SDL● 已核实。**目前绝大多数材料 SDL 处在"硬件第 2 级（自动化工作流）+ 软件第 2–3 级"。**

3.5.3 海外标杆

机构	定位	关键事实
A-Lab（LBNL / 伯克利）	无机固相 SDL 学术标杆	17 天、57 个目标；2026-01 更正（见上）● 已核实

机构	定位	关键事实
Lila Sciences	AI Science Factory，生命、化学、材料全覆盖	OER 项目 3 个月 2,942 个催化剂、53 个体系、26 种元素；InMnPdOx 在 1 M 硫酸、10 mA/cm² 下过电位 <0.5 V 超过 1,000 小时；纯 PdOx 约 200 小时失效 ● 已核实，预印本
Periodic Labs	自建高通量材料实验室 + 前沿模型	聚焦超导、磁性材料；Neon 已部署在自家实验室分析 XRD ● 已核实
Acceleration Consortium（多伦多大学）	学术 SDL 联盟	加拿大 CFREF 约 2 亿加元资助；49 个 SDL、105 名教职成员、102 个合作方、71 个新自动化硬件工具；Lash Miller 新中心 2026 年秋启用 ● 已核实
Chemspeed（Bruker 旗下）	商业 SDL 硬件	被 Bruker 收购前已盈利；2026-02 与 SciY 推出厂商中立的 SDL 平台 ● 已核实

来源：Acceleration Consortium [76] ，[77]

3.5.4 中国的 SDL 力量

主体	类型	关键事实	证据
中科大机器化学家 / 机器科学家 2.0（江俊团队）	学术 + 国家队基础设施	110 台科研机器人、196 个智能化学工作站、3,200 个实验模板、310 个模型；称覆盖约 80% 化学与材料实验类型；OS 2.0 开源，云端互联全国 14 个省份 25 个实验室，另有 22 个在建；2026-04 与华为发布"灵境造物"	● 已核实；商业化主体未明
深势科技（玻尔·跃迁实验室 / Uni-Lab-OS）	实验室操作系统 + 平台	Uni-Lab-OS 开源；玻尔·跃迁实验室已接入 1,800 余种仪器设备型号	● 公司口径
晶泰科技（2228.HK）	机器人实验室交付 + 自主实验平台	30 余种可组合功能模块；向韩国 JW 制药交付千万元级机器人实验室；向巴斯夫、中石化交付材料/催化工作站；2026H1 AI4S 解决方案收入 1.935 亿元，同比 +136.4%	● 已核实中报通稿
和光智成（XuanLab 玄基）	有机/高分子精细化学品 SDL	北京超 1,000 m² 实验室；毫克到公斤级固体与高粘液体加料（质量反馈 PID）；原创加料针实现无水无氧反应自动化；7×24 小时运行；场景为光电/OLED、光刻胶	官网 ● 公司口径；通量为 ● 报道
戴纳科技、镁伽科技	黑灯实验室交付	偏生命科学与通用自动化	● 报道

来源：[78] [79] [80] [81] [82]

我们的观察：中国 SDL 的特点是"国家队做基础设施和开放平台、上市公司做交付、初创公司做垂直场景"。**在合成端工程化（固体加料、无水无氧、公斤级放大）上，国内团队有成本和工程速度优势；短板在高端表征仪器依赖进口、自动表征软件几乎空白** ● 推断 。

3.5.5 判断

- **成熟度**：配方/液体处理 TRL 7–8；无机合成闭环 TRL 5–6；多步、跨仪器、全自主 TRL 4–5 ● 推断 。
- **商品化风险：低，但资本效率风险高。** SDL 难复制，但"自建 SDL 却只卖服务"的中间状态最难赚钱。可行的商业模式是两端：要么卖硬件/软件（Chemspeed 模式已证明可盈利），要么用 SDL 产出的材料和数据收里程碑费或产品收入。

3.6 自动表征与数据闭环：闭环的"真值关口"

3.6.1 为什么表征是瓶颈

闭环 = 设计 → 合成 → **表征** → 学习。前面三节的争议（A-Lab 的新颖性、MatterGen 的 $TaCr_2O_6$、GNoME 的无序问题）**最终都卡在同一个环节：判断"做出来的到底是什么"。** 粉末 XRD（X-Ray Diffraction，X 射线衍射）是最常用的物相判定手段，但多相粉末的衍射峰会互相重叠，成分无序和晶胞选择会让同一种材料看起来像"新结构"。Periodic 称，其难样本平均含 5 个物相，专家解析一个图谱要数小时● 公司口径。

如果表征判错，错误会被写进训练数据，飞轮越转越偏。 这是表征自动化的投资逻辑：它不只是省人工，而是决定整个数据资产的质量。

3.6.2 技术进展：从"给一个答案"到"给多个假设 + 不确定性"

工具	方法	结果	证据
XRD-AutoAnalyzer	概率深度学习	A-Lab 使用；主相较可靠，多相判定不可靠	已发表
Dara（伯克利 Ceder 组，Chem. Mater. 2026）	穷举树搜索 + Rietveld 精修验证，**输出多个候选解释**	承认 XRD 本身存在多解	● 已核实
CrystalShift	对称约束优化 + 贝叶斯模型比较，给出物相组合概率	适用于同步辐射通量	● 已核实
GALAXI（2026-09）	6.4 万个结构各训练一个二分类器，先缩小候选再精修	实验数据微平均 F1 0.935	● 已核实
RADAR-PD（2026-09）	容忍失配的网络 + 物理约束 Rietveld，覆盖 X 射线和中子	RRUFF 基准上优于 Dara	● 已核实
Periodic Neon（2026-09）	LLM + 实验数据中训练 + RL，结合合成条件、热力学、文献做整体判断	内部难样本 55.3%；对未参与训练的化学体系（198 个测量）也优于前沿模型	● 公司口径
MatterSim-MT（2026-05）	多任务基础模型，直接预测 Bader 电荷、Born 有效电荷、介电张量	可模拟振动光谱、铁电翻转等"计算表征"	● 已核实
晶泰 XtalPi Science	把 LC-MS 谱图解析封装为 Agent 技能	用于有机合成闭环	● 公司口径

趋势判断：

1. 自动 XRD 解析正从"单相识别"走向"多相 + 不确定性 + 化学合理性判断"。LLM 的价值在于把合成条件、气氛、前驱体等上下文纳入判断，这是传统软件做不到的● 推断。
2. 多模态表征（XRD + 电镜 + 谱学 + 电化学）的联合解析几乎没有成熟产品，是空白地带● 推断。
3. **仪器厂商天然占位，也是天然买家。** Bruker 先收购 Chemspeed、再入股 Atinary，就是"表征仪器 + 自动化 + 编排软件"整合的先例● 已核实。国内高端衍射仪、电镜主要依赖进口，表征解析软件的国产化有政策逻辑；**国内独立的 AI 表征解析初创我们没有检索到**● 待核实。

3.6.3 数据闭环的四个质量指标

我们建议用以下四个指标评估一家公司的"数据飞轮"是否真实（参考 Materials Horizons 2026 综述提出的"单位时间实验数 × 每次实验信息量 × 数据转化为知识的效率"框架，[83]）：

指标	含义	好的信号	坏的信号
实验产出速度	有效样品/周（去掉失败和重复）	有分化学体系的时间序列	只报"峰值能力"或"等效百人团队"
表征可信度	物相判定的独立复核率与一致率	有第三方或盲测复核；报告不确定结论的比例	全自动判定、从不报"无法判定"
数据完整度	是否记录负结果、合成条件、设备参数、批次	有实验室信息管理系统（LIMS）全链路可追溯（Lila 做法）	只存"成功配方"
飞轮斜率	模型版本迭代与实验命中率的关系	有前瞻性（非回溯）对照，优于 BO 基线	只有回溯拟合或内部基准

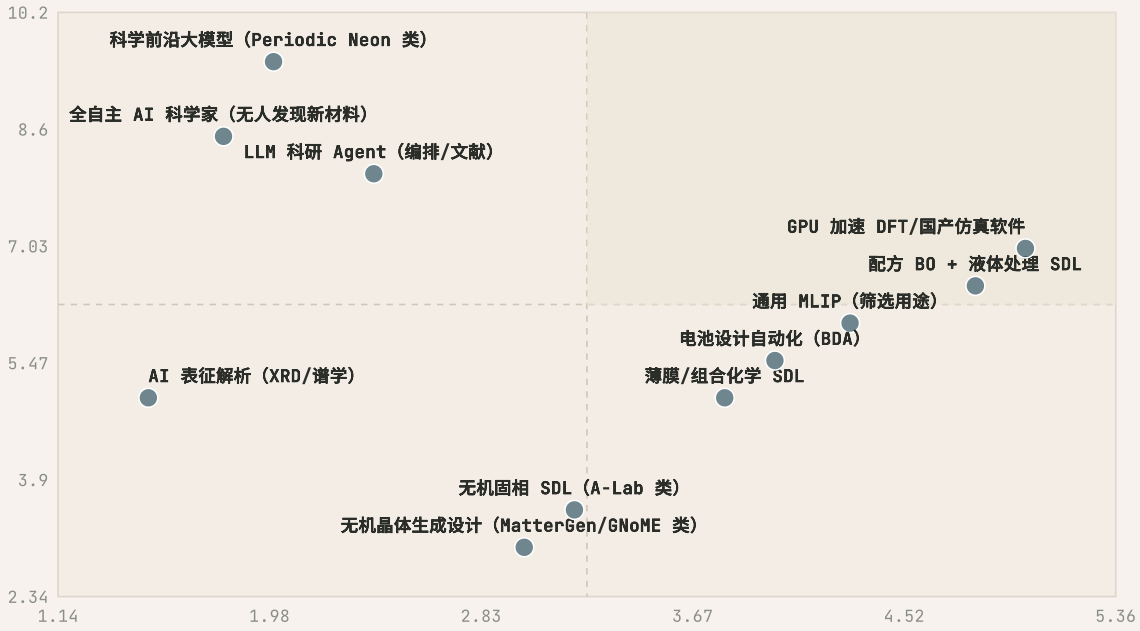
3.7 成熟度曲线与价值归属

3.7.1 技术成熟度曲线（Gartner 式）

我们把 AI4M 各技术放在一条"期望—时间"曲线上。位置为本报告判断● 推断，依据是 2025-07 至 2026-10 的证据：哪些技术的公开承诺被下修，哪些开始有付费客户。

图 3-6

AI4M 技术成熟度曲线（2026-10，作者判断）



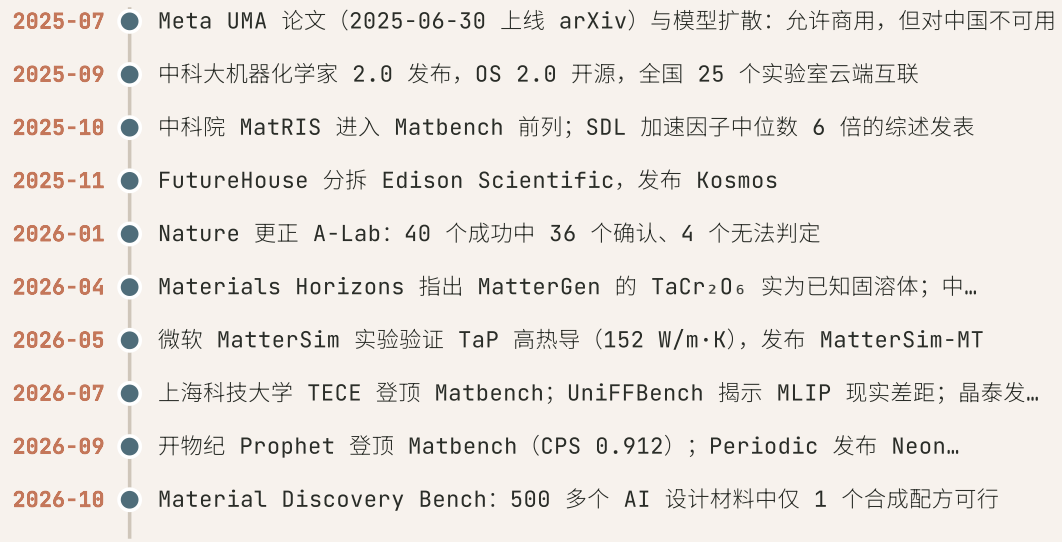
期望顶峰：科学大模型与 AI 科学家（一级估值最高、证据最弱）。泡沫低谷：无机生成设计与固相 SDL（A-Lab 更正、MatterGen 案例被质疑）。复苏爬坡：MLIP、薄膜 SDL、BDA（开始有实验闭环和付费客户）。生产力平台：配方 BO、DFT 软件。AI 表征解析仍在萌芽期，是被低估的位置。 来源：作者判断（推断），依据见 3.2–3.6 节

对曲线的解读：

- **期望顶峰上的是估值最高、证据最弱的部分。** 科学前沿大模型和"AI 科学家"吸走了最多资本（Periodic 约 75 亿美元、Lila 投前约 85 亿美元，均为● 报道），但核心证据仍是内部基准和预印本。
- **泡沫低谷意味着"去伪存真"，不是"没价值"。** 生成设计和固相 SDL 在 2026 年经历了公开纠错，接下来能爬出低谷的，是那些建立了严格新颖性判定和表征复核流程的团队。
- **AI 表征解析处在萌芽期且被低估**：期望不高，但它是其他所有环节可信度的前提。

图 3-7

2025-07 至 2026-10 关键技术事件



2026 年上半年是'纠错年'，下半年是'实验闭环年'：模型公司开始用自有实验室和专有数据证明能力。 来源：各节引用的原始来源（Matbench 榜单、Nature、Materials Horizons、公司官网与新闻稿）

3.7.2 价值归属：壁垒正在往哪里迁移

环节	2023–2024 年的市场叙事	2026 年的证据	价值归属变化
通用 MLIP	"谁的模型最准谁赢"	前 5 名 CPS 差 0.012，榜首一年换 5 次，大厂持续开源	↓ 向"场景微调 + 验证服务"迁移
生成设计	"AI 发现了 220 万种新材料"	无序问题、新颖性误判、合成配方几乎不可行	↓ 向"可合成性判断 + 闭环命中率"迁移
LLM Agent	"AI 科学家替代研究员"	问答超人，做实验和判真伪远未达标；平台被大厂免费化	↓ 向"拥有实验反馈信号的一方"迁移
实验数据	被视为"成本"	Periodic、Lila 的核心论点都是"实验数据是 RL 奖励"	**↑ 成为核心资产**
SDL 硬件与工艺	"通用机器人实验室"	硬件原型决定通量和适用范围，一个平台一类化学	**↑ 垂直工艺 know-how 成为壁垒**
自动表征	被忽视	所有争议都卡在表征；Periodic 第一个模型做 XRD	**↑ 成为"真值关口"**

环节	2023–2024 年的市场叙事	2026 年的证据	价值归属变化
工程放大	不在 AI 叙事里	开物纪、创材深造自建中试；没有人能替代这一步	**↑ 决定最终能否收"材料"的钱**

结论：AI4M 的价值正在从"预测层"迁移到"实验—表征—放大层"。 对应到商业模式：卖模型和 SaaS 的天花板在下降；以专有实验数据和验证能力为基础、按"共研分成 / 自有材料 IP"收费的模式价值在上升。这直接支撑全报告核心论点 2 和 3。

3.8 技术尽调清单：具体问题与红旗

3.8.1 模型层（MLIP / 性质预测 / 生成）

#	问题	为什么问	合格的回答长什么样
1	训练数据和权重清单是什么？是否用到 GNoME 数据（禁止商用）、MACE 新一代权重（学术许可）、UMA（对中国不可用）？	许可和地缘合规风险	有逐项许可清单和法务意见
2	模型的"真值"是哪个泛函（PBE、PBE+U、r2SCAN、杂化泛函）？客户关心的性质在这个泛函下本身准不准？	PBE 系统性低估带隙；不同泛函数据不能混用	能说清泛函误差，并有实验标签校准
3	榜单成绩：哪个赛道（仅 MPtrj 还是 OAM）、哪天、现在排第几？复现脚本是否公开？	宣传常省略赛道（参照 DPA-4 案例）	给出榜单链接与提交记录
4	保守力还是直接力？长时 MD 能量守恒和高温稳定性如何？	直接力模型热导误差可高一个数量级	有 κSRME、能量漂移数据
5	在表面、缺陷、迁移势垒、界面/溶液体系上的误差是多少？有没有在客户体系上的**前瞻性**测试？	势能面软化、现实差距	有 OOD（Out-of-Distribution，分布外）误差表和盲测结果
6	模型能否告诉你"什么时候不该信它"？主动学习如何触发 DFT 补算？	不确定性量化是工业可用的前提	有校准曲线和补算机制
7	达到客户精度需要多少 DFT 数据和 GPU 时？能否国产算力部署、离线部署？	半导体、电池客户要求私有化	有具体数字和已部署案例
8	生成模型的 SUN 怎么定义？稳定阈值、新颖性比对库、**是否用了能识别成分无序和晶胞等价的匹配器**？预测无序率是多少？	MatterGen 与 GNoME 的教训	无序率接近实验库水平（约 35–43%），新颖性比对含 ICSD

3.8.2 实验与表征层（SDL / 自动表征）

#	问题	合格的回答长什么样
9	**已合成、经独立表征确认的材料数**是多少？其中"对科学为新"的有几个？	有清单；有 XRD 之外的手段（TEM/EDS、中子、同步辐射）；有第三方复核
10	Rietveld 精修的原始数据和参数能否提供？原子位移参数、杂质含量是否物理合理？	能提供原始图谱和精修文件，参数合理（参照 MatterGen 案例中 ADP=0 的问题）
11	SDL 真实通量（有效样品/周）、自动化比例、人工介入点、失败率、单样品成本？	分体系、分时间段的运行日志，不是峰值能力
12	闭环效率相对 BO 基线或专家快多少？是前瞻性对照还是回溯模拟？	参照 Lila 做法：给出与固定策略 BO、纯 LLM 选点的对比

#	问题	合格的回答长什么样
13	负结果是否系统记录？数据格式是否统一、可回放？	有 LIMS 全链路追溯
14	表征判定如何复核？自动判定与人工判定的一致率是多少？"无法判定"的比例是多少？	有盲测和一致率数据；敢于报告"无法判定"
15	一个 SDL 平台覆盖哪类化学/工艺？换场景要多少新硬件投入？	坦承边界；有明确的扩展路线和成本

3.8.3 Agent 层与数据资产

#	问题	合格的回答长什么样
16	Agent 的主要证据是公开基准还是内部基准？是否用 LLM 评委？评委与人类专家的一致率是多少？	有公开基准成绩；内部基准有人工校准数据（参照 Periodic 公布的 74.6% vs 77.2%）
17	是否检测奖励投机（重复提交、编造数值）？运行日志是否可审计？	有防作弊机制和可回放日志
18	底座模型是什么？换底座的成本多大？	差异化在后训练和数据，底座可替换
19	数据所有权：自产、客户、文献、授权各占多少？客户数据能否用于训练通用模型？	合同条款清晰
20	数据飞轮证据：模型版本迭代与实验命中率提升的时间序列	有逐版本记录

3.8.4 工程化与商业化

#	问题	合格的回答长什么样
21	从克级到公斤级、再到吨级，由谁做？	有自建中试或绑定的产业方
22	客户认证进度到哪一步（送样、小批量验证、量产导入）？	有具名客户的阶段性确认
23	客户项目产出的材料 IP 归谁？	有分成或共有条款，避免沦为"高级 CRO"
24	收入结构：订阅、项目费、里程碑、分成、卖材料各占多少？	有可持续的经常性部分

3.8.5 红旗信号

1. **只报"筛选了 X 万亿结构""生成了 X 百万候选"，不报合成与表征数据。**
2. **榜单排名不注明赛道和日期**，或只在自建基准上领先。
3. **新颖性检查不处理成分无序和晶胞等价**，或比对库不含 ICSD。
4. **主要证据是内部基准 + LLM 评委打分，且不公开对手分数**（Periodic Neon 也属此类，需外部验证）。
5. **声称"通用平台、覆盖所有材料"，但只有一类实验硬件。**
6. **"等效百人研发团队"类通量口径**，没有分体系的运行日志。
7. **自动表征从不报告"无法判定"**；精修参数不合理却无人复核。
8. **核心模型依赖对中国有地域或商用限制的权重。**
9. **长时程 Agent 运行没有防作弊和审计机制。**

0. **没有中试路径**，却按"材料公司"估值。

投资含义

1. **把模型能力当"入场券"，把实验—表征—放大能力当"护城河"。** 通用 MLIP、生成模型和科研 Agent 在 2026 年加速商品化，榜首频繁更替、大厂和国家队持续免费开放。对纯模型公司，按团队能力定价，不按技术领先溢价；对有自建 SDL、自动表征和中试能力的垂直团队，可以给更高的确定性折价回收 ● 推断 。
2. **优先看"卖铲子"中的表征环节和垂直 SDL。** 自动表征是全行业的真值关口，国内基本空白，仪器厂商有收购动机，退出路径相对清晰；垂直 SDL 中，薄膜/组合化学和溶液合成的经济性最好，与本报告关注的光电/OLED、光刻胶、电解液、催化场景重合度高（如和光智成、晶泰的材料线） ● 推断 。
3. **对中国团队，"合规可用"本身是价值。** UMA 对中国不可用、MACE 新模型禁止商用，国产开源模型（Prophet、DPA、NEP89、MatRIS）与国产算力适配在半导体、电池客户中有真实需求。但要区分"自研模型"和"集成开源模型"，避免为集成能力支付研发溢价 ● 推断 。
4. **把 3.8 节清单作为投前技术尽调的标准模板。** 其中第 9、10、11、14 题（独立表征确认数、原始精修数据、真实通量、表征复核率）应作为一票否决项：答不上来的项目，无论模型榜单排名多高，都不应按"AI + 材料"给估值 ● 推断 。

应用场景：AI 在哪里先赚钱

本章要点

1. **变现顺序和市场大小不是一回事。** 按"现在谁在付钱、付给谁"看，中国 AI4M（AI for Materials，AI 驱动材料研发）最先变现的是三类场景：**半导体材料、OLED（Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管）有机功能材料、电池材料**。三者的共同点是国产替代刚需、买方集中且愿意开放场景、性能指标能量化验证● 推断 。
2. **半导体材料单价最高，但最难进。** 全球半导体材料 2025 年 732 亿美元，中国大陆消费 156 亿美元● 已核实 ；KrF 光刻胶国产化率约 3%，ArF 不足 1%● 报道 。海外 CuspAI 2026 年 80% 研发投向半导体● 报道 ，国内上海 AI 实验室联合恒坤新材已把 AI 闭环用到 KrF 树脂● 已核实 。瓶颈在曝光机台和晶圆厂认证，AI 压缩不了认证周期。
3. **OLED 是综合打分最高的场景。** 小分子发光材料的关键性质（能级、三线态能量、光谱）DFT（Density Functional Theory，密度泛函理论）可算，数据结构好；中国面板厂采购占全球一半以上，但终端发光材料国产化率不足 5%● 报道 。国内鼎材、莱特光电、奥来德已在用 AI 做分子设计● 公司口径 。**AI 设计端已经成熟，真正的短板是有机分子的自主合成与纯化**，这是本章认为的最大空白。
4. **电池材料变现最早，但对独立公司不够友好。** 宁德时代独家投资屹艮、SES AI 的 Molecular Universe 拿到首笔订阅收入● 已核实 ，说明电池厂已在付费；但字节 Seed 开源电解液配方模型、宁德自建自主实验室，液态电解液这一"AI 最成熟"的子场景定价权正在被压缩● 推断 。新的价值点在固态电解质和硅碳负极工艺。
5. **被低估的第四极是热管理。** AI 芯片散热（TIM、介电冷却液）同时连着半导体和数据中心，3M 退出 PFAS 留下供给缺口，中国液冷数据中心 2025 年 159.8 亿元● 报道 。我们建议把它并入半导体主线跟踪。

4.0 分析框架与评分方法

本章对每个场景回答六个问题：底层材料市场有多大；研发难在哪里（周期、实验次数、数据）；哪类 AI 技术适配；AI 渗透到哪一步；有哪些具名商业案例；国内外玩家和国产替代空间。最后给出吸引力评分。

评分维度（每项 1–5 分，均为本报告判断● 推断 ）：

维度	权重	含义	高分特征
A. AI 适配度	25%	性质能否计算、数据可得性、验证周期	关键性质 DFT/MD 可算；验证以周计
B. 商业价值/付费意愿	25%	单品价值、性能溢价、客户预算	高毛利、卡脖子、按性能定价
C. 国产替代紧迫度	20%	国产化率、供应链风险	国产化率低于 20%
D. 买方可达性	15%	买方是否集中、是否愿开放场景	有产业方投资或联合研发

维度	权重	含义	高分特征
E. 抗商品化	15%	被开源、大厂、客户自研挤压的风险（高分=风险低）	需要湿实验与工艺 know-how

> 读法提示：
> "市场规模"指底层材料的销售额，不是 AI4M 可服务市场。第三章已测算，2030 年中国 AI4M 对外市场中性情形约 45 亿元；光刻胶、OLED、电解液方向单靠"卖软件"空间都不足 1 亿元，价值主要靠共研分成和自研材料兑现（见 本报告测算）。本章的场景排序沿用这一判断。

AI 渗透阶段总览

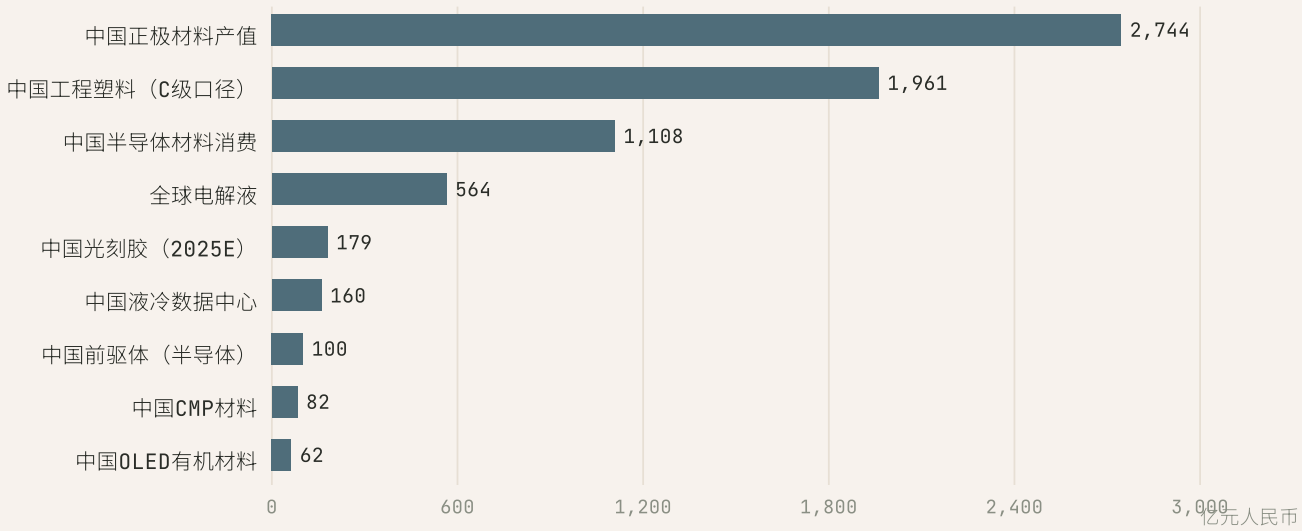
材料研发可以拆成七个环节：数据与文献 → 设计/生成 → 计算筛选 → 合成 → 表征 → 放大 → 客户认证。下表标出各场景 AI 已经"用起来"的最远环节，是本章所有判断的底图● 推断。

场景	数据与文献	设计/生成	计算筛选	合成	表征	放大	认证	当前渗透判断
光刻胶/树脂	●	◐	◐	◐（国家队闭环）	○	○	○	配方与树脂合成闭环刚起步
CMP/前驱体	●	◐	●（MLIP/NNP）	○	○	○	○	机理模拟为主，材料厂内部工具
封装/TIM	●	◐	●	◐	○	○	○	海外驻场服务已付费
液态电解液	●	●	●	●（电池厂自建）	◐	◐	○	头部电池厂工业化使用
固态电解质	●	●	●	◐	◐	○	○	中试前
硅碳负极	◐	○	◐	◐（工艺 BO）	○	○	○	早期
OLED 发光材料	●	●	●	○（最大缺口）	◐	○	○	设计端成熟，合成端空白
化工催化	●	◐	◐	◐（工作站）	◐	○	—	巨头自建 + 项目制
涂料/胶粘剂	●	◐	—	●（自动化配方）	●	◐	○	SaaS 成熟
合金	●	◐	●	●（熔炼/增材）	◐	●	◐	已有量产案例
冷却液	●	●	●	◐	◐	◐	◐	产品已在客户侧测试

注：● 已常规使用；◐ 试点或少数企业使用；○ 基本未用；— 不适用。

图 4-1

各场景底层材料市场规模（2025 年，中国口径为主）



口径不一：电解液为全球口径，工程塑料为咨询机构C级口径；仅用于量级比较，不可相加　来源：EVTank；华经产业研究院；SEMI（156亿美元按7.1换算）；CEMIA/深企投；赛迪顾问（经济日报）；券商研报（东方财富）；弗若斯特沙利文（集微）；群智咨询

4.1 半导体材料：单价最高，门槛也最高

市场规模

细分	全球	中国	国产化率	来源与标签
半导体材料合计	732 亿美元（2025，晶圆制造 458 + 封装 274）	156 亿美元（全球第二）	整体约 15%	SEMI 2026-05 ● 已核实；国产化率为券商口径 ● 报道
光刻胶	约 33 亿美元（2025，TECHCET）	167.61 亿元（2024）→ 178.99 亿元（2025E），其中 IC 光刻胶 2024 年 53.54 亿元	g/i 线 20–25%；KrF 约 3%；ArF 不足 1%	CEMIA 经深企投、财通证券 ● 报道
湿电子化学品	—	2025 年约 150–290 亿元（亚化咨询两个口径冲突）	IC 用 44%（2023）；G5 高端约 25–30%	亚化/观研/券商 ● 报道，口径待核实
CMP 抛光材料	38 亿美元（2025，TECHCET）	约 82 亿元（2025）→ 176 亿元（2030E）；另有中商口径称仅抛光液即 82 亿元，口径冲突	抛光液口径分歧大（10%–30%）	弗若斯特沙利文经集微；中商产业研究院 ● 报道，口径待核实
前驱体	38 亿美元（2025）	约 100 亿元（2025）	10%–40%；High-k 与金属有机前驱体低	券商研报 2026-09 ● 报道

研发痛点

- **配方空间大、数据少。** Resonac 举例：从 100 种单体中选 5 种、按 1% 步长配比，穷举需约 10 万年 ● 已核实。光刻胶是"树脂 + 光酸 + 淬灭剂 + 溶剂"的多组分体系，性能只能靠曝光测出来。

- **验证链条长。** 材料合成数周；曝光和缺陷检测需要机台；晶圆厂认证常以年计。厦门大学洪文晶教授在 KrF 树脂项目中直言，产线可靠性验证"目前无法借助技术手段缩短周期"● 已核实。
- **数据在少数人手里。** 谁有曝光机台和晶圆厂反馈，谁就有数据（公开论文与技术资料）。

AI 技术适配

细分	适配路线	不适配
光刻胶/树脂	配方 BO（Bayesian Optimization，贝叶斯优化）/主动学习 + 聚合物表示 + 自动化合成闭环	通用晶体生成模型
CMP 浆料	MLIP（Machine Learning Interatomic Potential，机器学习原子间势）模拟抛光界面反应 + 配方优化	—
前驱体 / High-k	DFT + MLIP 筛选分子与反应路径 + ALD（Atomic Layer Deposition，原子层沉积）实验闭环	只看 0K 稳定性
封装材料 / TIM（Thermal Interface Material，导热界面材料）	晶体侧 MLIP 算热导；复合材料侧配方 BO	只看晶体热导（界面热阻才是关键）

商业案例（具名）

案例	内容与结果	标签	来源
Resonac（日本）	用 AI + 退火算法寻找封装光刻胶树脂的单体组合，配方到样品时间缩短到熟练工程师的 1/5，已转为内部通用工具；计算科学中心 70% 资源投向半导体材料	已核实（公司公告）	resonac.com 2024-11
Resonac	用 NNP（神经网络势）模拟 CMP 浆料抛光机理，称比第一性原理快 10 万倍以上；2026 年报告称已用 PFN 的 Matlantis 平台支持 CMP 浆料开发	公司口径	resonac.com 2024-08；Resonac Report 2026
JSR × IBM	2025-11 启动化工专用 AI 联合研究，扩展材料开发基础模型	公司口径	jsr.co.jp
默克电子（EMD）× Citrine	用机器学习重配一款光刻胶产品	公司口径	citrine.io
Periodic Labs	为一家半导体制造商解决芯片散热问题，训练定制 Agent 解读实验数据；a16z 称其客户覆盖航天、国防、半导体	公司口径	periodic.com；a16z.com
CuspAI	B 轮 4.5 亿美元，2026 年 80% 研究投向半导体，方向包括减少钌、铱等稀缺金属用量	报道（路透转述）	Business Standard / Yahoo Finance 2026-07
上海 AI 实验室 × 厦门大学 × 恒坤新材	基于"书生"科学大模型的"AI 决策 + 自动化合成"闭环，制得高纯度、高一致性 KrF 树脂；恒坤完成配方适配，进入客户验证	已核实（官方 + 解放日报）	shlab.org.cn；jfdaily.com
新研智材 × 晶瑞电材	晶瑞种子轮投资并开放光刻胶场景；方向为 CPO 光学胶、HBM TIM、光刻胶、前驱体	报道	公开报道/公司口径

判断： 海外已出现"驻场 + 定制 Agent"的付费形态（Periodic），日本材料巨头把 AI 做成内部工具（Resonac、JSR）。国内的变化是**国家队平台 + 上市材料厂**直接下场：上海 AI 实验室与恒坤的组合，会挤压"AI 光刻胶"独立初创的空间（见 Justified Research AI4M 公司库 §5）。这推翻了此前"光刻胶留给有产业方背书的初创"的乐观表述，修正为：**初创只有在拥有曝光验证通道或独家材料 IP 时才有议价权**。

AI 渗透现状与付费形态

半导体材料是全球 AI4M 资金最集中的场景，但 AI 目前渗透到的是"实验室前端"：

- **材料巨头内部工具化。** Resonac 把配方优化系统部署给全公司研究员，并扩展到半导体后道产品；JSR 与 IBM 合建化工专用基础模型；默克电子把"Materials Intelligence"作为对客户的解决方案品牌。这类投入不对外付费，是 AI 初创的竞争者而非客户 ● 推断 。
- **驻场与定制 Agent。** Periodic 的半导体客户购买的是"定制 Agent + 专家驻场"，按项目收费，Contrary Research 称其 2026 年 3 月已有收入 ● 报道 。
- **生态联盟换数据。** CuspAI 的 AI Materials Foundry 有 45 家以上创始成员（含 Samsung、应用材料、东京电子、Lam、imec），但收费方式、IP 分配、付费客户数均未披露 ● 报道 。
- **国内：国家专项 + 产业方。** 上海 AI 实验室的 KrF 树脂项目由新一代人工智能国家科技重大专项支持，产业化由上市公司承接；独立初创更多以"产业方投资 + 开放场景"进入（晶瑞—新研智材）。

结论： 半导体材料的 AI 付费是真实的，但目前多为大客户的项目费和战略合作，尚未形成可规模复制的订阅收入。对国内独立公司，真正的变现要等到材料通过晶圆厂认证、开始按吨卖货的那一天，这也是第三章强调"按材料公司估值"的原因。

玩家与国产替代

- **海外：** JSR、TOK、信越、住友化学、杜邦（光刻胶）；Resonac、Fujifilm、Entegris（CMP）；默克、液化空气（前驱体，2025 年收入份额分别约 36%、25%） ● 报道 。AI 侧：Periodic、CuspAI（AI Materials Foundry 成员含 Samsung、应用材料、东京电子、Lam）。
- **国内材料厂：** 彤程新材、南大光电、上海新阳、晶瑞电材、恒坤新材、鼎龙股份、安集科技、雅克科技。
- **国内 AI 方：** 新研智材、材科源图（光刻胶智能体）、龙讯旷腾、鸿之微（客户含长江存储）、上海 AI 实验室。
- **替代角度：** 恒坤投资者交流记录显示，客户国产化意愿在中日关系变化后增强，但"光刻胶替代难度大、风险高，国产化率仍较低"；ArF 胶目前仅小批量供货 ● 已核实 。AI 能缩短的是"实验室配方到可送样"这一段，不是认证段。

吸引力评分： 光刻胶及树脂 3.90；封装材料/TIM 3.85；CMP 3.60；前驱体/High-k 3.55；湿电子化学品 3.35（明细见 4.8）。

4.2 电池材料：付费最早，但买方太强

市场规模

细分	规模	标签	来源
电解液	全球 2025 年出货 240.2 万吨，市场规模 564.2 亿元（+37.6%）；中国占出货 93.05%；天赐材料份额 32.2%	报道（EVTank）	搜狐转 EVTank
正极	中国 2025 年产值 2,743.9 亿元，出货 498.7 万吨	报道（EVTank）	evtank.cn

细分	规模	标签	来源
负极	中国 2025 年出货 292.2 万吨（EVTank）/ 290 万吨（GGII），贝特瑞 59.5 万吨居首	报道	evtank.cn；新浪转 GGII
硅基负极	全球 2025 年预计超 7 万吨，2030 年 60 万吨；新型 CVD 硅碳纯粉 2025 年全球约 2,200 吨，2030 年有望超 9 万吨	报道（EVTank、GGII）	evtank.cn；全景网转 GGII
固态电解质	全球 2025 年出货约 0.41 万吨；EVTank 预测 2030 年 21 万吨、366.2 亿元	报道	中商产业研究院；电池网转 EVTank

研发痛点

- **配方组合爆炸。** 电解液由溶剂、锂盐、多种添加剂组成，SEI（固体电解质界面膜）成膜过程难以直接观测。
- **验证慢。** 配方筛选数周，全电池循环数月；硅碳负极的膨胀和循环寿命要数月测试。
- **数据在电池厂内部。** 屹艮创始人称，传统开发一款电芯需 1–2 年，BDA（Battery Design Automation，电池设计自动化）平台可压缩到半年左右● 公司口径 。

AI 技术适配与渗透

子场景	适配路线	渗透阶段
液态电解液	分子力场（如字节 BAMBOO）+ 配方预测/生成 + 高通量实验	头部电池厂已工业使用
固态电解质	MLIP 大规模 MD 算离子迁移 + 生成 + 无机 SDL（Self-Driving Lab，自驱动实验室）	中试前，产业热点
正极	MLIP + 相图 + 合成工艺 BO	工艺优化为主
硅碳负极	CVD 工艺 BO + 多孔碳骨架设计 + 表征自动化	早期；价值在工艺窗口
电芯设计（BDA）	多物理场仿真 + 降阶模型 + 优化	头部电池厂内部使用

商业案例

案例	内容与结果	标签	来源
微软 × PNNL	32.6 百万候选 → 约 50 万稳定结构 → 18 个候选，用约 1,000 台云虚拟机、不到 80 小时；合成 Na_xLi_{3-x}YCl₆ 固态电解质，从计算到电池原型不到 9 个月	已核实（JACS 2024）	pubs.acs.org；azure.microsoft.com
SES AI Molecular Universe	2026Q2 首次取得收入：向一家全球大型电池厂出售多年期本地部署订阅"Search in a Box"；当季公司总收入 510 万美元，材料业务 120 万美元	已核实（财报）	investors.ses.ai；sec.gov
屹艮科技 × 宁德时代	2026-08 宁德时代独家亿元级战投，为其首笔 AI4S 投资；双方联合发表 BDA 框架（Natl. Sci. Open 2025）和电解液模型可复用性报告（Nat. Mach. Intell. 2026）	已核实（北大新材料学院）	sam.pkusz.edu.cn
字节 Seed × 比亚迪	Bamboo-Mixer 电解液配方预测 + 生成模型发表于 Nat. Mach. Intell.（2026-01）并开源；与比亚迪锂电池合作建 AI 实验室	已核实（论文）/公司口径	doi.org/10.1038/s42256-025-01173-w；Justified Research AI4M 公司库

案例	内容与结果	标签	来源
宁德时代自建	自主实验室已满足约 70–80% 材料合成需求	公司口径	Justified Research AI4M 公司库（catl.com）
万华化学	硅碳负极产品"实现销量突破"；AI 试点场景覆盖电池材料	已核实（2025 年报、媒体专访）	万华 2025 年报；ce.cn

新证据推翻的旧判断：公开论文与技术资料 把液态电解液列为"AI 最成熟的电池场景、付费意愿中高"。现在看，**成熟恰恰意味着商品化**：字节开源 Bamboo-Mixer、宁德自研和自建实验室，第三方在液态电解液上卖软件的空间收窄。SES 的首单也是"本地部署 + 多年订阅"，金额未披露、公司整体收入仍小● 推断。独立公司的机会转向：①固态电解质（材料体系未定型，需要无机 SDL）；②硅碳负极 CVD 工艺（数据稀缺，掌握在天目先导、贝特瑞等少数厂商手中）；③BDA 这类深度嵌入电池厂流程的工具。

固态电解质与硅碳负极：两个更适合独立公司的切口

固态电解质。 材料体系仍在硫化物、氧化物、卤化物、聚合物之间竞争，尚未定型，这正是 AI 能发挥作用的阶段：MLIP 可以在大体系、长时间尺度上模拟离子迁移，生成模型可以在已知骨架外提出新组成，微软—PNNL 案例证明"计算筛选 → 合成 → 电池原型"可在 9 个月内跑通。但要注意两点：其一，势能面软化会低估迁移势垒，界面和加工数据仍然稀缺（公开论文与技术资料）；其二，2025 年全球出货只有约 0.41 万吨，量产节奏取决于半固态电池装车进度● 报道。国内索格智算、材科源图都在这一方向。

硅碳负极。 新型 CVD 硅碳的难点不在"发现新材料"，而在多孔碳骨架设计、硅沉积均匀性和反应器放大。GGII 指出，行业主流设备装炉量已从三年前的 20 kg/套提升到 100–500 kg/套，布局企业超过 100 家，2025 年天目先导在新型硅碳中份额约 50%● 报道。这意味着**工艺数据高度集中在少数头部厂商**，AI 公司若能与其中一家深度绑定做工艺窗口优化，壁垒会很高；反之很难拿到数据。

玩家与国产替代

- **海外：** SES AI、Aionics、Chemix、Mitra Chem（受美国电动车周期拖累）、微软。
- **国内：** 屹艮、索格智算（固态电芯仿真）、材科源图（固态电解质中试）、深势 Piloteye、鼎犀（与贝特瑞合作）、深安锂能；买方/自研方为宁德时代、比亚迪、贝特瑞、天赐、万华。
- **替代角度：** 中国在电池材料上已是供给方（电解液占全球 93%），**这里的逻辑不是国产替代，而是"保持代差"**。买方愿意为缩短研发周期付钱，但会倾向于投资或收编供应商● 推断。

吸引力评分： 固态电解质 3.65；液态电解液 3.15；硅碳负极 3.15；正极 2.55。

4.3 OLED / 光电有机功能材料：AI 设计成熟，自主合成是空白

市场规模

指标	数值	标签	来源
全球 OLED 有机材料	2025 年约 163 亿元（+8%）→ 2030E 193 亿元	已核实（群智咨询）	zhitongcaijing.com
中国大陆 OLED 有机材料	2025 年约 62 亿元 → 2030E 84 亿元	已核实（群智咨询）	同上
全球 OLED 前端材料	2025 年 44 亿元，本土厂商全球份额 69%	已核实（群智咨询）	同上
全球发光材料供应商销售	2025 年 22.7 亿美元（+7.2%）；中国面板厂采购占比首次超过 50%	报道（UBI Research）	亚洲日报
国产化率	通用辅助材料约 12%；终端材料不足 5%	报道（券商）	新浪财经

需求还有增量：莱特光电称 8.6 代线单线发光材料用量约为 6 代线的 4 倍● 公司口径；奥来德年报援引 DigiTimes 称苹果计划 2026–2028 年分批把 iPad、MacBook 升级为 OLED● 报道。

研发痛点

- **一个分子要同时过多道关。** 莱特光电称，一支终端材料要自身性能达标，还要和十几种材料搭配后光电性能良好，同时要有专利保护● 公司口径。
- **蓝光是硬骨头。** 效率、寿命、色纯度相互牵制；LG Display 在量产线完成蓝色磷光面板验证（奥来德年报转述）。
- **合成和纯化慢。** 发光材料需要多步有机合成，再经升华纯化到器件级纯度。奥来德 2026H1 完成 200 余项分子结构设计、近 140 组样品合成、600 余项分子仿真● 公司口径——设计和计算量远超合成量，**湿实验是限速步**。

AI 技术适配

小分子发光材料是 AI 最适配的材料类别之一：HOMO/LUMO 能级、单/三线态能量、光谱等关键性质可以由量子化学计算，结构用分子图即可完整表达。

环节	AI 方法	成熟度
分子生成与虚拟筛选	生成模型（GAN、Transformer）+ ML 过滤 + DFT 预筛	已在企业内使用
性质预测	GNN 预测能级、光谱、PLQY（光致发光量子产率）、稳定性	部分已用（UDC 称已能预测 PLQY 和化学稳定性）
合成路线规划	逆合成模型	辅助使用（莱特光电）
自主合成 + 纯化 + 器件验证	有机 SDL	**学术示范为主，产业几乎空白**

商业案例

案例	内容与结果	标签	来源
UDC（美国）	漏斗：10¹⁰ 生成分子 → ML 过滤 10⁷ → 图评估 10⁵ → 从头计算 10³ → 合成 10 → 器件验证 1；三线态能量预测从数小时降到毫秒，色纯度预测从数周降到数小时；拥有全球最大的磷光 OLED 数据库	已核实（公司博客 2026-03）	oled.com
Kyulux（日本）	Kyumatic 平台（哈佛独家授权）积累 26 万条计算、合成与器件数据；从构思到器件测试缩短至 1–2 个月；2026-02 与 SK Materials JNC 签署绿光掺杂材料授权	公司口径	kyulux.com
鼎材科技（北京）	"分子智能生成 → 模型迭代 → 量化计算预筛 → 实验反馈"闭环；与创腾科技共建研发数据库；称量化计算可在合成前剔除 90% 以上无效分子	公司口径	eternalmt.com 2025-10
莱特光电	引入 AI 优化合成路线与器件机理研究，与外部企业和院校合作挖掘数据库；钙钛矿材料结合 AI 辅助开发	公司口径	stcn.com
奥来德	搭建智能化分子筛选模型；材料已进入京东方、TCL 华星、维信诺、天马、和辉光电供应链	公司口径	奥来德 2025 年报、2026 半年报
京东方	招聘"AI 加速新型 OLED 材料研发"博士，方向含分子逆向生成、可合成性预测、合成步骤预测	已核实（招聘页）	career.boe.com
多伦多大学等 5 地实验室	有机激光分子 SDL：云端 AI 统筹 5 个实验室，合成 621 个新化合物，发现 21 个达到最佳水平的材料；论文明确指出分子发现普遍存在"合成瓶颈"	已核实（Science 2024）	science.org/doi/10.1126/science.adk9227

玩家与国产替代

- **海外材料商：** UDC（磷光材料与专利授权）、默克、出光兴产、德山、LG 化学、三星 SDI、住友化学等长期主导终端发光材料● 推断，行业常识，未逐一核实份额；Kyulux 以 AI + TADF 切入。
- **国内终端材料：** 莱特光电、奥来德、鼎材科技、夏禾科技等，已进入京东方、TCL 华星、维信诺、天马等主流面板厂供应链● 公司口径。
- **国内前端/中间体：** 本土厂商占全球前端材料 69%（群智），但前端附加值低于终端。
- **AI 方：** 创腾科技（为鼎材、京东方材料提供研发数据平台）、深度原理、晶泰、和光智成；面板厂京东方自建 AI 材料团队。
- **替代角度：** 中国面板厂已是全球最大采购方，却主要向海外买终端材料；面板厂有动力培育本土供应商，也愿意开放器件验证线，这是 OLED 场景"买方可达性"打 4 分的原因。

为什么说"有机功能材料自主合成"是空白

1. **设计端已拥挤。** UDC、Kyulux、鼎材、莱特、奥来德都有内部 AI；分子生成和性质预测的模型开源可得。
2. **合成端没有工业化方案。** 国际上自主实验室以无机固相合成（A-Lab、Periodic、Radical）和配方（Citrine、Chemspeed）为主；有机多步合成的自动化仍以学术为主，Science 2024 的工作也要靠"积木式"构建策略绕开合成瓶颈● 已核实。

3. **国内有人在补位，但都早期。** 和光智成主打无水无氧、固体加料的有机合成自主实验室，自称在一家光电材料上市公司把关键材料转化率从 50% 提到 95%，周期从约 12 个月缩短到 3–4 个月——客户匿名 ● 公司口径/待核实；中科大"机器化学家"已开源指令集和模板库；深度原理、晶泰也有有机合成工作站。
4. **为什么值钱。** 终端材料国产化率不足 5%，而 OLED 材料按"专利 + 性能"定价；谁能把"设计—合成—纯化—器件"闭环跑通，就能以材料 IP 或共研分成变现，而不是卖软件。

与第三章的口径衔接： 市场测算（本报告测算）认为 OLED"天花板有限"。本章不推翻这一点——中国 62 亿元的材料盘子确实小。但**变现快不等于天花板高**：OLED 是三个场景中买方最愿意现在就付钱、技术路径最清楚的一个，适合作为 AI4M 公司的"第一单"，再向光刻胶单体、PSPI（光敏聚酰亚胺）、钙钛矿材料等同类有机电子化学品扩展 ● 推断。

吸引力评分： 4.20，全部子场景第一。

4.4 催化与化工：大厂自建为主，外部机会在"工作站 + 共研"

市场规模

指标	数值	标签	来源
全球炼油与化工过程催化剂	2024 年约 229 亿美元（炼油 64 亿 + 化工 164 亿）	报道（S&P Global，经 Chemical Week）	chemweek.com
全球催化剂（宽口径）	2025 年 436 亿美元	C 级（Grand View）	grandviewresearch.com
中国化学原料和化学制品制造业 R&D	1,206.7 亿元，强度 1.31%（2024）	已核实（国家统计局）	本报告测算

研发痛点与 AI 适配

- 万华董事长廖增太称，一个有经验的硕士生一年约做 20 个分子合成，验证 1,000 种结果要 50 年，AI 把这个时间缩短到半年 ● 公司口径。
- 热催化的性能取决于载体、助剂、制备工艺，数据在企业内部，DFT 只能解释部分机理。适配路线是**小数据 BO + 机理模型 + 高通量合成与表征**。电催化计算数据最好（Meta Open Catalyst 系列），但下游绿氢项目延期，付费弱。

商业案例

案例	内容与结果	标签	来源
万华化学	研发端 29 个 AI 试点场景（催化剂、电子材料、合成生物、电池材料、分析测试等）；2025 年上线两大高通量自动化平台；2018 年与上海交大做的催化反应智能控制系统提高收率 1%，对应三四百万元收益；集团不少于 30% 人才投向 AI 课题	已核实（年报 + 媒体专访）	万华 2025 年报；ce.cn 2025-12
晶泰科技 × 中石化上海石油化工研究院	交付催化剂合成工作站，2026-06 合建吸附表征自主实验站；另向巴斯夫交付配方稳定性测试工作站	公司口径	公开报道/公司口径

案例	内容与结果	标签	来源
材科源图	为某世界 500 强解决困扰 20 多年的热催化剂问题，性能提升 30%，进入中试	公司口径	公开报道/公司口径
Mattiq × Heraeus	低铱 PEM 电解催化剂战略合作（2025-01）	公司口径	公开报道/公司口径

AI 渗透现状： 万华的路径有代表性——2018 年从生产过程智能控制起步，2022 年开展研发端试点，2024 年完成首批 AI for Science 项目并与北大发布化工行业材料大模型，2025 年上线高通量自动化平台，2026 年启动数据、知识、模型"三大工程"● 已核实/公司口径。万华还与华为合作，基于昇腾算力和 ModelArts 搭建 AI 平台，用于催化剂合成、材料结构设计等研究（华为企业业务博客）。可见在大型化工企业里，AI 已从"生产优化"走到"研发试点"，但自主实验室和数据体系仍以自建为主。

判断： 化工巨头（万华、中石化、巴斯夫）在**自建能力**，对外采购的是两类东西：自动化工作站硬件和特定难题的共研。这一场景对独立 AI 公司的价值，更多是"标杆客户背书 + 数据积累"，而不是大额经常性收入。万华至今未见直接投资 AI 材料初创的公开记录（Justified Research AI4M 公司库 §4），只以客户身份出现。

吸引力评分： 化工热催化 3.25；电催化/绿氢 2.65。

4.5 高分子、特种塑料与涂料：方法已成熟，天花板在 SaaS

市场规模与替代空间

指标	数值	标签	来源
中国工程塑料	2025 年市场约 1,960.8 亿元；产量 496 万吨，需求 708 万吨	C 级（华经）	huaon.com
特种工程塑料自给率	约 36%（2021）	报道（弗若斯特沙利文）	搜狐转韦伯咨询
PEEK / LCP	进口依存度约 75% / 80%	报道（隆众）	mysteel.com

研发痛点与 AI 适配

高分子与晶体材料的根本差别在于：分子量分布、序列、交联、加工热历史都影响性能，宏观性能（力学、老化、粘接）基本算不出来，企业数据只有几十到几千条（公开论文与技术资料）。适配路线是**配方 BO + 高通量实验 + 聚合物语言模型**；BO 本身是开源标准件。

商业案例

案例	内容与结果	标签	来源
Citrine 客户（全球建材化工企业）	多层涂层优化，开发时间缩短 50% 以上	公司口径	citrine.io 2025-01
Citrine 客户（压敏胶厂商）	去除 PFAS 的压敏胶配方：3 个月建模、4 个月找到突破候选，上市时间预计从 5 年缩短到 2 年	公司口径	citrine.io

案例	内容与结果	标签	来源
PPG	用 AI 模型开发 Deltron DC7020 清漆，4 个模型中 3 个达到指标；内部 AI 平台月活从约 100 人增至 500 人	报道	chemicalprocessing.com 2026-06
阿克苏诺贝尔 × Albert Invent	2026-07 全球研发组织 AI 转型合作	公司口径	businesswire.com
科思创	涂料与胶粘剂自动化实验室，目标每年数万次测试，用机器学习预测下一轮实验	公司口径	covestro.com 2025-03
鼎犀智创	烯碳/芳纶复合纤维拉伸强度 41.2 cN/dtex，进入中试；客户/合作方含万华、贝特瑞	公司口径	公开报道/公司口径

AI 渗透现状： 配方类高分子是 AI 渗透最深的场景之一。BO/主动学习在海外涂料、胶粘剂企业已是常规工具（TRL 7–8），Citrine 的客户还包括 Perstorp（2026-04 合作开发醇酸乳液）、Dorfner、Synthomer 等；但聚合物生成设计 + 合成验证仍处在 TRL 3–4（公开论文与技术资料）。国内华东理工 AIPolym 已积累超过 760 万条高分子数据，尚未公司化。

判断： 海外涂料、胶粘剂龙头已把 AI 当标准工具，采购的是 Citrine、Albert Invent 这类 SaaS，客单价有限——Citrine 成立 13 年累计融资约 7,900 万美元（公开报道/公司口径）。国内机会不在通用配方 SaaS，而在**特种工程塑料（PEEK、LCP、PI）国产替代 + 自主实验室**：这里进口依存度高、需要合成与加工 know-how。

吸引力评分： 特种工程塑料 3.10；涂料/胶粘剂配方 2.90。

4.6 金属合金、无稀土磁体与热管理

高端合金：最早量产的"AI + 工艺"场景

- 创材深造自称近 20 款新材料、多款量产（航空航天铝合金、镍基高温合金、3D 打印粉末），2026-09 获 A+ 轮近亿元● 公司口径 。
- Radical AI 获美国空军 AFWERX 高超声速合金合同，Purdue 第三方火炬测试（公开报道/公司口径）。
- 适配路线：成分 BO + CALPHAD（相图计算）+ MLIP 大规模 MD + 熔炼/增材 SDL。难点在疲劳、蠕变数据少，航空认证以年计。

- **渗透现状：** 合金是少数 AI 已延伸到"放大—量产"环节的场景，原因是成分空间相对低维、CALPHAD 数据库成熟、熔炼和增材制造易于自动化。瓶颈在于力学性能数据（疲劳、蠕变）积累慢，以及航空认证周期长。国内客户集中在航空航天、军工，付费能力强但对供应商资质要求高。

无稀土磁体：海外热点，中国不急

- Materials Nexus 的 AI 平台筛选 1 亿多种成分，3 个月完成 MagNex 磁体设计、合成和测试，称材料成本为稀土磁体的 20%、碳排放低 70%● 公司口径 。
- Altrove 为一家全球自动化企业优化铁氧体电机磁体，12 周首轮迭代超出目标● 公司口径 。

- **中国角度：** 中国是稀土永磁的主要供给方，"去稀土"不是国内刚需（C 维度 1 分）；但海外客户的"去中国化"需求会推高这类公司估值，与我们无直接国产替代关联● 推断。

热管理与数据中心冷却：与半导体同源的第四极

指标	数值	标签	来源
中国液冷数据中心	2025 年 159.8 亿元（+45.2%）→ 2026E 232.5 亿元 → 2028E 超 470 亿元；冷板式占 93.5%	已核实（经济日报转赛迪）	news.cn 2026-09
中国氟化液	2025 年消费量或超 3 万吨，市场有望超 45 亿元	报道（行业协会预测）	新浪转亚化
供给冲击	3M 于 2025 年底全面退出 PFAS 制造；电子氟化液、高端冷板国产化率不高	已核实（经济日报）	news.cn

案例	内容与结果	标签	来源
Orbital Industries	用 AI 开发不含 PFAS 的介电冷却液和制冷系统，称传统开发需约 10 年；与 AWS 多年合作；2026-05 B 轮 5,000 万美元；2026-08 巴斯夫 ECMS 部署其材料发现平台	公司口径	orbitalindustries.com
国产冷却液	巨化股份全氟聚醚冷却液打破海外垄断；中国石化长城芯湃 CY-E25 寿命从 3 年延长到 10 年，用于 50 余个算力项目；中化蓝天 HFE7100 获 Meta 验证	报道	news.cn；新浪转亚化

判断： 散热材料的买方（云厂商、服务器厂、芯片厂）有钱且着急，性能可以量化（热导、介电常数、GWP），AI 路线清晰（MLIP 算热导 + 分子设计 + 配方）。国内材料端已有巨化、中石化、新宙邦等巨头，独立 AI 公司更适合切 **TIM 与先进封装导热材料**，与 4.1 的封装材料合并跟踪。

吸引力评分： 数据中心冷却液 3.85；高端合金 3.60；无稀土磁体 2.85。

4.7 其他场景（简述）

场景	代表案例	关键事实	判断
CO_2 捕集 / MOF / PFAS 吸附	CuspAI × Kemira	搜索约 300 万亿种结构，6 个月产出 5,000 多个新 MOF 设计，收窄到约 20 个优先候选进入下一阶段● 已核实	速度惊人，但另一案例值得警惕：CuspAI 与 Meta 合作把碳捕集结构收窄到 10 个、合成 6 个，**没有一个优于已商用材料**● 报道。买方分散、采购周期长，CuspAI 自己已转向半导体
碳移除	Orbital × AWS	AI 设计的碳过滤材料在数据中心试点● 报道	依附于数据中心场景
医药相邻（晶型、递送材料）	晶泰、剂泰（7666.HK）	晶泰 AI4S 智慧解决方案 2025 年收入 2.647 亿元（+62.6%）● 已核实	已在二级市场定价，见第五章
日化/消费配方	深度原理 × 欧莱雅、杉海创新	"正落地多个单客户千万级订单"● 公司口径	付费快、周期短，但技术壁垒低，适合现金流而非估值

吸引力评分： MOF/碳捕集/PFAS 吸附 2.65；日化/消费配方 2.80。

4.8 场景矩阵与排序

关键商业事件时间线

图 4-2

AI4M 场景商业化关键事件（2024–2026）

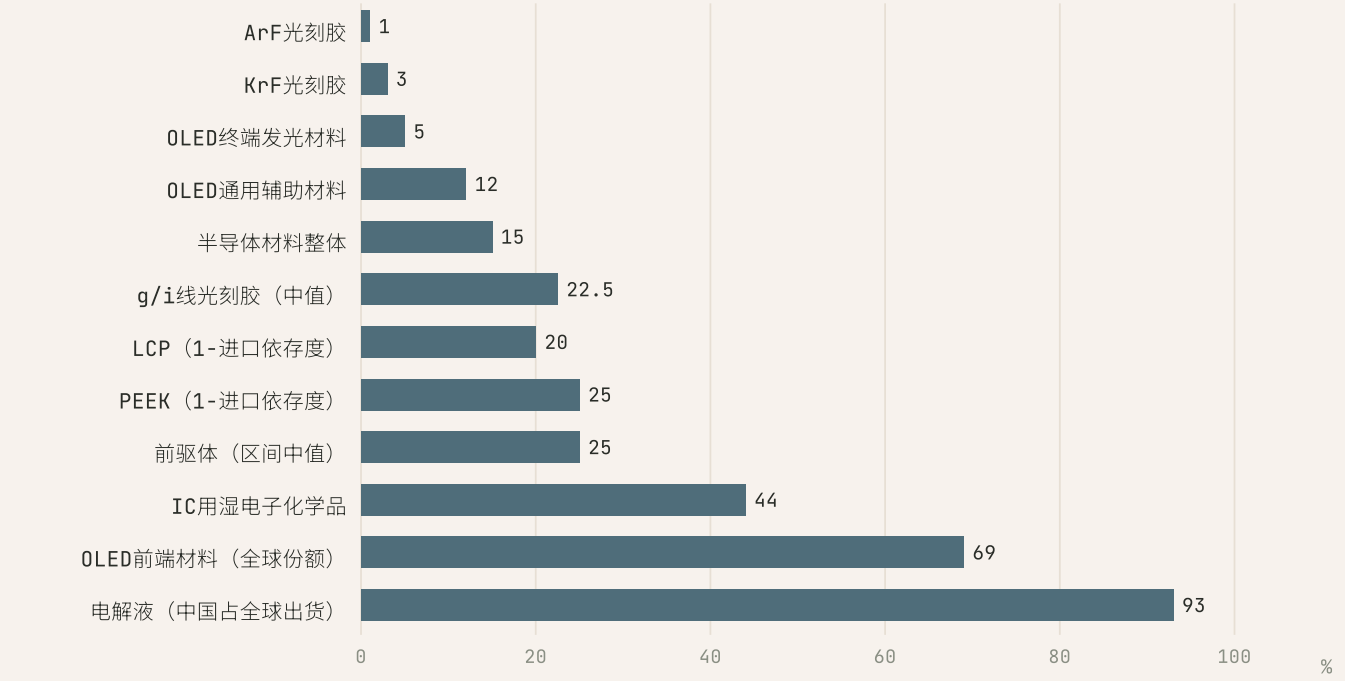


按事件公布月份排列　来源：各公司公告、论文与媒体报道（见本章来源）

国产化率对比

图 4-3

关键材料国产化率 / 本土份额

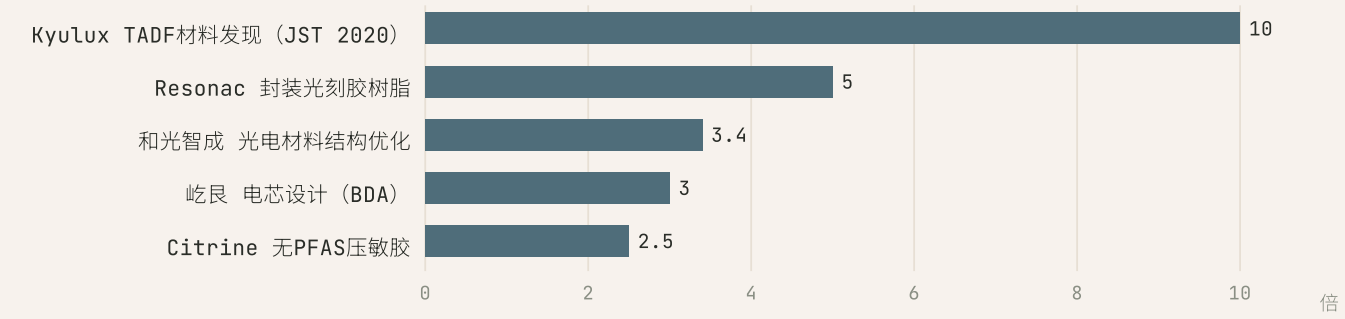


ArF为'不足1%'、OLED终端为'不足5%'，取上限；前驱体为10%–40%区间中值；口径不同，仅作方向性比较　来源：CEMIA经财通证券；群智咨询；券商策略（新浪）；隆众；CEMIA经安集科技研报；EVTank

研发周期压缩证据

图 4-4

AI 带来的研发周期压缩（公开案例）

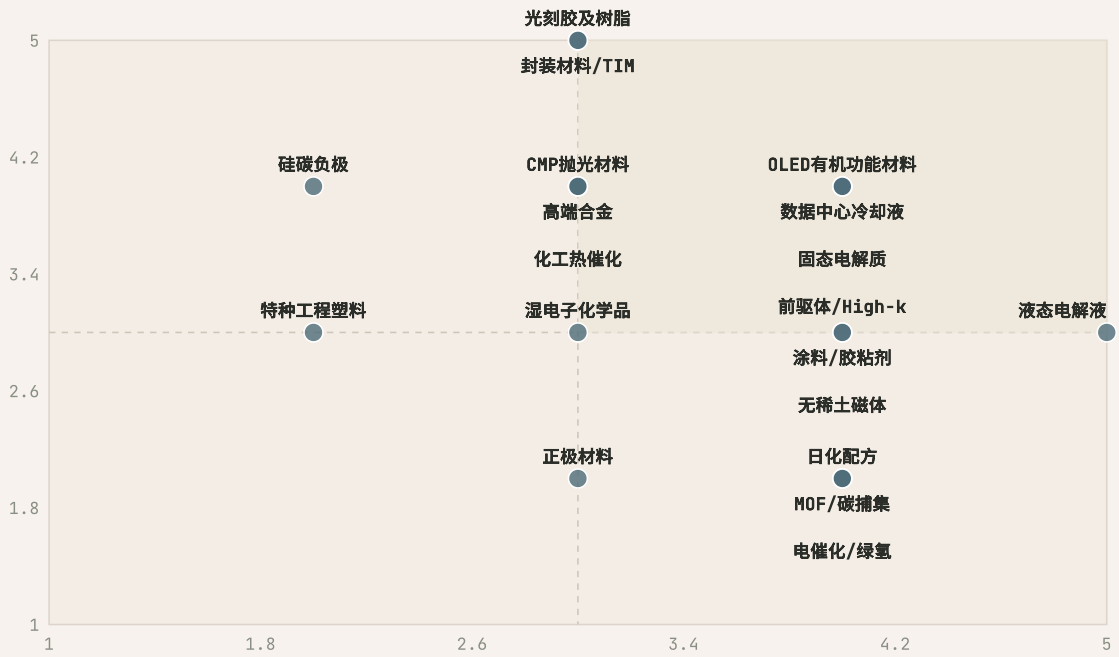


除Resonac外均为公司口径，且口径各异（发现阶段 vs 全流程）；未计入MagNex宣称的200倍。认证周期不在压缩范围内　来源：JST新闻稿；Resonac公告；和光智成官网；北大新材料学院；Citrine案例

场景矩阵：AI 适配度 × 商业价值

图 4-5

AI4M 场景矩阵（AI 适配度 × 商业价值/付费意愿）



右上象限为优先场景；气泡未体现国产替代与买方可达性，综合分见图4-6　来源：本报告评分【推断】

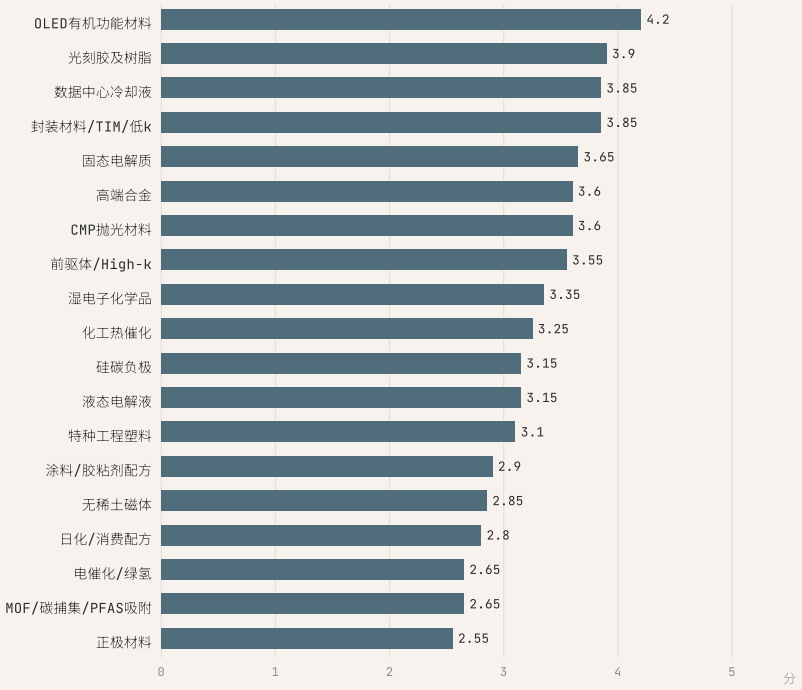
读图：

- **右上（高适配、高价值）：** OLED、固态电解质、前驱体、数据中心冷却液。这是"技术上能做、客户愿意付钱"的区域。
- **左上（价值高、AI 难）：** 光刻胶、封装材料、硅碳负极。客户愿意付高价，但 AI 只能解决一部分，必须配合工艺和验证通道，适合"AI + 材料公司"模式。
- **右下（AI 容易、价值低）：** 液态电解液、涂料配方、日化、MOF。技术成熟或开源，竞争激烈，适合做现金流而不是估值。

综合排序表

图 4-6

子场景综合吸引力得分（加权，满分 5）



权重：AI适配25%、商业价值25%、国产替代20%、买方可达15%、抗商品化15%　来源：本报告评分【推断】

排名	子场景	A 适配	B 价值	C 替代	D 可达	E 抗商品化	综合	变现时点（判断）	建议商业模式
1	OLED 有机功能材料	4	4	5	4	4	**4.20**	已有付费（2025–2026）	共研分成 + 自研材料 IP
2	光刻胶及树脂	3	5	5	3	3	**3.90**	2027–2028（认证后）	材料公司 + AI
3	数据中心冷却液	4	4	4	4	3	**3.85**	已有付费	卖材料
3	封装材料 / TIM / 低 k	3	5	4	4	3	**3.85**	2026–2027	共研 + 材料
5	固态电解质	4	4	3	4	3	**3.65**	2027–2028	共研 + 材料
6	高端合金	3	4	4	3	4	**3.60**	已有量产	卖材料
6	CMP 抛光材料	3	4	4	3	4	**3.60**	2027	材料厂内部工具
8	前驱体 / High-k	4	4	4	2	3	**3.55**	2027–2028	共研
9	湿电子化学品	3	3	4	3	4	**3.35**	2027	服务
10	化工热催化	3	4	3	3	3	**3.25**	已有付费（项目制）	工作站 + 共研
11	硅碳负极	2	4	3	3	4	**3.15**	2027	工艺服务
11	液态电解液	5	3	2	3	2	**3.15**	已有付费	本地部署订阅
13	特种工程塑料	2	3	4	3	4	**3.10**	2027–2028	材料 + 自主实验室
14	涂料/胶粘剂配方	4	3	2	3	2	**2.90**	已有付费	SaaS

排名	子场景	A 适配	B 价值	C 替代	D 可达	E 抗商品化	综合	变现时点（判断）	建议商业模式
15	无稀土磁体	4	3	1	2	4	**2.85**	2028+	材料 IP
16	日化/消费配方	4	2	2	4	2	**2.80**	已有付费	项目制
17	电催化/绿氢	4	2	2	2	3	**2.65**	2028+	共研
17	MOF/碳捕集/PFAS 吸附	4	2	2	2	3	**2.65**	2028+	共研
19	正极材料	3	2	2	3	3	**2.55**	内部工具	客户自研为主

大类汇总（大类分 = 子场景最高分 × 50% + 子场景平均分 × 50%）： OLED 4.20 > 半导体材料 3.78 > 金属/热管理 3.64 > 电池材料 3.39 > 催化化工 3.10 > 高分子涂料 3.05 > 其他 2.76。

两点说明：

1. **电池材料"变现最早、吸引力居中"。** 它的付费已经发生（宁德投资屹艮、SES 首单），所以列入"先赚钱"的三大场景；但买方集中、能自研、模型已开源，对独立公司的综合吸引力排在半导体和热管理之后。
2. **热管理高分，是因为它本质上是半导体主线的延伸**（AI 芯片和 HBM 的散热）。我们建议投资框架上把"半导体材料 + 热管理"合并看待，这进一步加强了"半导体材料先变现"的结论。

场景之间的迁移路径

AI4M 公司很少只做一个场景。从已有案例看，能力迁移有三条主线，投资时应看团队的"第一单"能否自然延伸到第二、第三个场景● 推断：

主线	起点场景	可迁移场景	共享能力	代表
有机小分子	OLED 发光/传输材料	光刻胶单体与光酸、PSPI、钙钛矿空穴传输材料、电解液添加剂	量子化学计算、有机多步合成自动化、升华/重结晶纯化	莱特光电（OLED → 钙钛矿材料）、奥来德（OLED → PSPI/封装材料）、和光智成（光电材料 → 光刻胶、特种高分子）
配方与高分子	涂料、胶粘剂、日化	封装胶、底填胶、光刻胶配方、聚合物电解质	配方 BO、高通量配样与测试、聚合物表示	Citrine（涂料 → 半导体光刻胶）、深度原理（日化 → 电子材料）、鼎犀（纤维 → 电池材料）
无机晶体与薄膜	固态电解质、热管理介电材料	High-k、前驱体、磁性材料、催化剂	MLIP、生成模型、无机固相 SDL、XRD 自动解析	微软/开物纪、Periodic、Radical、材科源图

含义： 从 OLED 起步的有机合成团队，天然可以进入光刻胶单体和 PSPI 这类半导体材料，这让"OLED + 半导体"两个先变现场景形成同一条能力主线；这也是我们把有机功能材料自主合成视为最重要空白的原因。

分场景尽调重点

场景	第一优先问题	红旗信号
半导体材料	是否有晶圆厂或材料上市公司开放的曝光/验证通道？已送样几款、通过几道认证？	只有计算指标；客户全部匿名；把"进入客户验证"当作收入
OLED	已量产或进入面板厂量产测试的材料数？合成端人工干预比例？纯化能否做到器件级？	只做分子生成；没有器件验证能力；案例与前身公司重叠

场景	第一优先问题	红旗信号
电池材料	与哪家电池厂绑定？合同是付费研发还是生态合作？数据归属谁？	主打液态电解液通用软件；唯一客户同时在自研
催化/化工	中试是否在客户装置上完成？收益如何计量（收率、能耗）？	只有单个匿名"500 强"案例
高分子/涂料	是否有自产材料或独家配方 IP？	纯 SaaS，客单价低于 50 万元/年
合金/热管理	是否有认证资质与量产能力？冷却液是否通过服务器厂或云厂商测试？	性能数据只有公司自述，无第三方测试

投资含义

1. **主攻 OLED 与同类有机电子化学品的"自主合成闭环"。** 设计端模型已普及，空白在有机多步合成、纯化与器件验证的自动化。优先看能把"设计—合成—纯化—器件"跑通、并有面板厂或材料上市公司真实订单的团队；尽调重点是具名客户、已量产材料数和合成端人工干预比例。
2. **半导体材料只投"有验证通道"的团队。** 判断标准是：是否有晶瑞、恒坤这类产业方开放机台和客户认证资源，或拥有独家材料 IP。纯算法型"AI 光刻胶"公司会被"国家队平台 + 上市材料厂"组合挤压。热管理材料（TIM、先进封装导热、冷却液）可作为半导体主线中更快的切入口。
3. **电池方向避开液态电解液软件，转向固态电解质与硅碳工艺。** 宁德、比亚迪、字节已把电解液 AI 内化或开源。独立公司的退出路径更可能是被电池厂战投或收购，估值要按"战略供应商"而非平台定价。
4. **催化、涂料、日化、MOF 当作现金流和数据积累场景，不作为估值主线。** 这些场景付费快但壁垒低；可以接受被投公司用它们养团队，但不应据此给出平台估值。

产业链与商业模式

本章要点

1. **AI4M 产业链的利润池正在下移。** 上游模型层被开源和大厂商品化（Meta UMA、微软 MatterSim、Orbital Orb 均已开源）；中游的软件许可毛利率最高（Schrödinger 软件毛利率约 70–78%），但单个细分市场太小；真正决定"做得出"的 SDL（Self-Driving Lab，自驱动实验室）和放大验证环节，毛利率反而最低（镁伽智慧实验室 2024 年 21.9%）。利润最终落在两端：拥有数据和场景的买方，以及把材料做进产线的供应方。
2. **五种商业模式的单位经济差异很大。** 软件/SaaS 毛利高、可见度高，但天花板低；研发服务/CRO 现金流稳定，但随人头线性扩张；SDL 硬件是低毛利的一次性收入；共研分成和自有材料 IP 的赔率最高，兑现最慢。头部公司都在从"卖软件/卖工作站"转向"共研分成 + 自有材料"，这与全文核心论点 3 一致。
3. **买方付不起"软件价"，付得起"结果价"。** 南大光电、彤程新材 2025 年研发投入分别只有 2.07 亿元和 2.33 亿元● 已核实，拿出 1% 也只有约 200 万元，买不起一台 SDL。宁德时代（221.47 亿元）和巴斯夫（19.95 亿欧元）这类大买方付得起，但倾向自建或战投（宁德时代独家战投屹艮科技）。电子材料方向的 AI4M 价值，只能通过共研分成或自己卖材料来变现。
4. **落地证据已从"论文"走到"合同"，但还没有走到"量产收入"。** 可核实的落地包括：晶泰向巴斯夫交付工作站，与央企签订八位数（千万元级）催化平台合同，与晶科能源约定共享商业回报；CuspAI 为 Kemira 交付 20 个经验证的候选分子；创材深造多款合金量产● 公司口径。按"第三方验证 + 量产收入"的标准衡量，过线的案例仍是个位数。

5.1 产业链全景：从算力到材料买方

结论先行

AI4M 的产业链可以分成三段、八层。**上游**是算力、基础模型、数据和模拟软件，**中游**是 AI4M 服务商（软件、服务、SDL、共研、自有材料），**下游**是化工、电池、半导体、显示等材料买方。过去两年最大的变化是：上游"模型"环节被商品化，价值向中游的"实验闭环 + 数据"和下游的"材料放大与认证"转移。

产业链分层与玩家

表 5-1：AI4M 价值链分层、代表玩家与定价方式

层级	做什么	海外代表	国内代表	定价方式与价格锚	毛利率参照	证据/来源
① 算力	GPU、科学计算芯片、超算云、科学计算 NIM 微服务	NVIDIA（ALCHEMI NIM、BioNeMo）	中科曙光、并行科技、思朗科技（科创板在审）	硬件销售；云按卡时计费；思朗 Pre-IPO 估值 215 亿元，对应 2025 年营收 6.73 亿元	并行科技 2026H1 毛利率同比 -4.1pct ● 报道	● 已核实 NVIDIA ALCHEMI 2026-03 正式开放批量几何弛豫/分子动力学 NIM；思朗数据 ● 报道
② 基础模型	通用 MLIP（Machine Learning Interatomic Potential，机器学习原子间势）、生成模型、科学 LLM	Meta UMA、微软 MatterSim/MatterGen、Orbital Orb、DeepMind GNoME	深势 DeePMD/Uni 系列、晶泰 200+ 行业模型	**多数开源免费**；变现依靠云服务或嵌入下游产品	不单独计价	● 已核实 Orb-v3 开源；晶泰"已开发超过 200 个行业 AI 模型" ● 公司口径
③ 数据	晶体/分子数据库、文献抽取、专有实验数据	Materials Project（免费）、剑桥结构数据库 CSD（CuspAI 获独家 AI 训练权）	材科源图百万级数据库、晶泰反应数据平台、深度原理	数据订阅、独家授权、联盟入会费（CuspAI AI Materials Foundry 45+ 成员）	高（边际成本低），但市场极小	● 公司口径
④ 模拟/信息学软件	DFT/MD、MLIP 云平台、材料信息学 SaaS	Schrödinger（材料 ACV 1,700 万美元）、Dassault BIOVIA、VASP、Matlantis（150+ 机构客户、900+ 用户）、Citrine	鸿之微、龙讯旷腾（PWmat）、深势 Bohrium、创腾	年度许可/订阅；Matlantis 按客户定制企业定价；龙讯有许可证、按卡时云、一体机、6 个月免费试用四种形态	Schrödinger 软件毛利率 2025H1 77.9% → 2026H1 70.2%	● 已核实 SDGR 季报；Matlantis 官网（2026-03 数据）
⑤ 实验硬件/SDL	液体/粉体处理机器人、高通量合成与表征工作站、实验室操作系统	Chemspeed、Unchained Labs 等（未逐一核实）；Lila、Periodic 自建	镁伽、晶泰机器人实验室、深势 Uni-Lab、鼎犀 Rhino Lab	按台套一次性销售 + 年度维护；晶泰单笔合同为七位数到八位数人民币（即百万元级到千万元级）；海外云实验室订阅起价约 5 万美元/月	**镁伽智慧实验室 21.9%（2024）**，2022 年为 35.3%	● 已核实 晶泰 2025 年报公告；镁伽招股书转述 ● 报道；云实验室价格见 PMC 综述 ● 报道
⑥ AI4M 服务/共研	AI 科学家 + 实验闭环，按项目交付候选材料	CuspAI、Periodic、Lila（Catalyst/Creation 双线）、Radical	深度原理、鼎犀、材科源图、新研智材、索格	项目费、驻场工程、POC 后转订阅；首付款 + 里程碑 + 收益分成	波动大，单项目可高达 50% 以上	● 公司口径 深度原理与杉海创新采用"首付款 + 里程碑 + 收益分成"
⑦ 自有材料 IP/制造	AI 设计材料后自产或授权	Orbital（数据中心冷却液/系统）、Mitra Chem、Altrove、Radical	创材深造（合金已量产）、开物纪、鼎犀（复合纤维中试）	按吨/按件卖材料；授权费	特种材料约 25–50%；彤程电子材料 28.5%	● 已核实 彤程分部毛利率见年报转述 ● 报道
⑧ 材料买方/CVC	化工、电池、半导体、显示、日化	BASF、Dow、Samsung、Applied Materials、Kemira、Henkel	宁德时代、万华化学、彤程、南大光电、晶瑞电材、贝特瑞	研发预算采购；战略投资	—	见 5.3

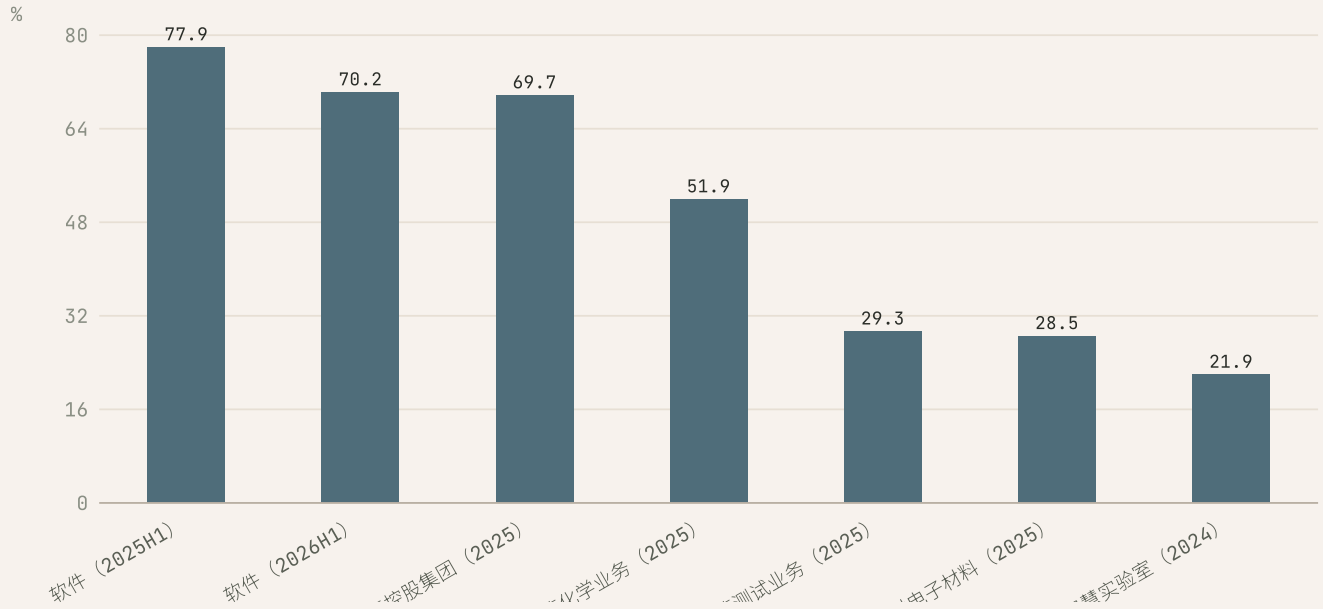
利润池怎么分

把可核实的毛利率放在一起看（图 5-1），呈现出一个"哑铃形"。软件许可和 AI 原生平台（Schrödinger 软件、晶泰集团口径）毛利率最高，CRO 居中，SDL 硬件和材料制造最低。但毛利率高不等于利润池大：软件环节的绝对

收入很小，Schrödinger 材料业务 ACV（Annual Contract Value，年度合同价值）只有 1,700 万美元，约占其软件 ACV 的 8.6%● 已核实，电话会口径。

图 5-1

AI4M 价值链各环节可比公司毛利率（%）



晶泰 2025 年毛利率含 DoveTree 大额首付款，偏高；Schrödinger 软件毛利率下降源于向托管（hosted）模式转型带来的云成本。来源：Schrödinger 2026Q2 业绩公告（按半年度收入与成本计算）；晶泰控股 2025 年度业绩公告（收入 8.026 亿元、成本 2.434 亿元）；药明康德 2025 年报；彤程新材 2025 年报（分部数据经凤凰网转述）；镁伽科技招股书（经智东西等转述）

三个判断：

1. **模型层不收钱。** 主流 MLIP 全部开源，NVIDIA 用 ALCHEMI 把"算得快"做成免费工具链来卖 GPU。独立模型公司很难单独定价。Orbital 从"材料发现平台"转型为卖冷却液和数据中心系统的"AI Industrial"公司，就是这个逻辑的结果● 已核实。
2. **软件毛利在被云成本侵蚀。** Schrödinger 软件毛利率从 2025H1 的 77.9% 降到 2026H1 的 70.2%，公司解释为托管收入占比提升（2026Q2 托管收入占软件收入的 47%）● 已核实。AI 原生软件要跑大量 GPU 推理，毛利结构更接近"软件 + 算力转售"，达不到传统 SaaS 80%+ 的水平。
3. **SDL 是"做得出"的关键，但卖硬件不赚钱。** 镁伽智慧实验室毛利率三年内从 35.3% 降到 21.9%，处在传统设备制造的区间● 报道。SDL 的价值在于持续产出专有数据，而不在一次性的硬件差价。所以"卖工作站"只能作为入口，商业闭环必须靠数据权益、后续服务或共研分成来完成。

5.2 五种商业模式与单位经济

结论先行

五种模式按"赔率—确定性"排列：**软件/SaaS → 研发服务/CRO → SDL 硬件/集成 → 共研分成 → 自有材料 IP/制造**。越往右，毛利结构越像材料公司，收入越不可见，但单个项目的上限越高。真正跑出来的公司几乎都是混合模

式：用软件或硬件获客，用服务维持现金流，用共研和自有材料捕获上限。

模式一：软件许可 / SaaS

- **代表**：Schrödinger 材料线、Citrine、Matlantis、Dassault BIOVIA；国内鸿之微、龙讯旷腾、深势 Bohrium、创腾。
- **单位经济**：
  - 毛利率 70–80%（Schrödinger 软件 2025H1 为 77.9%，2026H1 为 70.2%）● 已核实；
  - 收入可见度高，有 ACV、续约率等指标，Schrödinger 给出 2026 全年 ACV 指引 2.18–2.28 亿美元 ● 已核实；
  - 资本强度低。
- **问题在天花板**：
  - Citrine 成立 13 年，累计融资约 7,400–7,900 万美元，ARR（Annual Recurring Revenue，年度经常性收入）估计约 1,210 万美元● 待核实，GETLATKA 口径；
  - Matlantis 运营 5 年，客户为 150+ 家企业和研究机构、900+ 名用户● 公司口径，按定制企业价销售，近期策略仍以大企业为主；
  - Schrödinger 材料 ACV 只有 1,700 万美元。
  - 材料研发的"计算用户"数量远少于制药，这是结构性约束。
- **国内特点**：私有化部署占比高，客单价低，常以"一体机/软硬一体"形态交付，例如龙讯的 QStation/Mstation ● 公司口径。毛利率会被硬件拉低。
- **估值锚**：二级成熟 AI4S 软件 P/S 约 3–8 倍（Certara 约 3.3 倍，Simulations Plus 私有化约 4.6 倍，Schrödinger 约 7.9 倍，均为 2026-10 数据）● 已核实，见第七章。

模式二：研发服务 / CRO（含驻场工程）

- **代表**：晶泰 AI4S 智能服务、CuspAI 联合研发、Periodic 驻场工程师、Lila Catalyst（实验室即服务）；国内深度原理、鼎犀的项目制部分。
- **单位经济**：
  - 毛利率 30–55%。传统化学 CRO 的锚是药明康德化学业务 51.9%、测试业务 29.3%● 已核实；
  - 晶泰 2025 年集团毛利率 69.7%，但含 DoveTree 大额首付款，不能代表常态● 已核实/推断；
  - 晶泰披露 AI4S 智能服务"整体复购率超过 75%"● 公司口径。
- **扩张方式**：收入与实验室产能、交付人天线性相关，规模效应弱于软件。能否借 AI 降低单项目人天，是判断这类公司是"AI 公司"还是"高级 CRO"的关键尽调指标。
- **风险**：客户通常要求保留 IP。这种模式最容易被锁死在"按人天收费"。

模式三：SDL 硬件 / 系统集成

- **代表**：镁伽、晶泰 AI4S 智能机器人实验室、深势 Uni-Lab；海外以生命科学自动化厂商为主。
- **单位经济**：
  - 毛利率 20–35%（镁伽智慧实验室 2022 年 35.3%，2024 年 21.9%）● 报道；
  - 收入为一次性台套销售加维护。学术综述给出的海外参考：建一个云实验室的设备投入约 80 万美元，年维护约 8 万美元，即维护费约为设备的 10%/年● 报道；
  - 晶泰 2025 年签下多笔七到八位数人民币的系统合同：央企催化材料高通量平台、良渚实验室生物材料全流程平台、韩国 JW 制药自主合成系统等● 已核实。
- **资本强度**：中高。需要垫付存货和交付周期内的营运资金，镁伽 2022–2024 年累计亏损 22.8 亿元● 报道。
- **关键变量**：卖完硬件后能否拿到客户数据的使用权或回流权。拿不到，SDL 就是低毛利设备生意。拿到了，它就是数据飞轮的入口。

模式四：共研 + 里程碑 / 收益分成

- **代表**：
  - 深度原理 × 杉海创新：17 个分子需求，首批 5 个，采用"首付款 + 里程碑 + 收益分成"，对方官网确认合作● 已核实（事件）/金额未披露；
  - 晶泰 × 晶科能源：合资共建钙钛矿叠层闭环产线，"集团有权分享相关商业回报"● 已核实；
  - Lila Creation 线：项目费 + 里程碑 + IP/新公司股权● 公司口径。
- **单位经济**：首付款和里程碑的毛利率可以很高，但收入呈块状、不可预测。分成的计算基数通常是客户新产品的销售额，**兑现要等客户产品放量**。电子材料认证周期 12–36 个月，叠加客户的放量周期，前五年的分成现金流很可能接近零● 推断。
- **与制药的区别**：
  - 制药有成熟的"预付款 + 临床里程碑 + 销售分成"标准合同，晶泰与礼来的合作总额达 3.45 亿美元● 已核实；
  - 材料侧缺少这种标准，分成比例、计算基数、排他期都要逐案谈判。这也是本报告在第 6 章把 T6 提成率假设压得很低（中性 2030 年 0.1%）的原因。

模式五：自有材料 IP / 制造

- **代表**：
  - Orbital：数据中心无 PFAS 冷却液与模块化数据中心，与 AWS 有多年合作● 已核实；
  - 创材深造：航空航天级铝合金、高温合金、3D 打印粉末，"近 20 款新材料、多款已量产"● 公司口径；
  - 开物纪：对标 Flagship，自研 IP 后孵化子公司；
  - Radical AI：高超声速合金，美国空军 AFWERX 合同约 120 万美元● 公司口径；
  - Mitra Chem：电池正极，受电动车周期拖累。

- **单位经济**：毛利率回到特种材料区间，约 25–50%（彤程电子材料 28.5% 可作参照）。资本强度最高，Dunia 规划的 GigaLab 单个设施投资 2.8 亿欧元● 已核实。一旦通过客户认证，客户黏性极强、可见度高，因为半导体材料一旦切换供应商就要重新认证。
- **估值逻辑**：这类公司的估值应参照"材料公司 + AI 期权"，而不是 SaaS（核心论点 3）。

五种模式对比

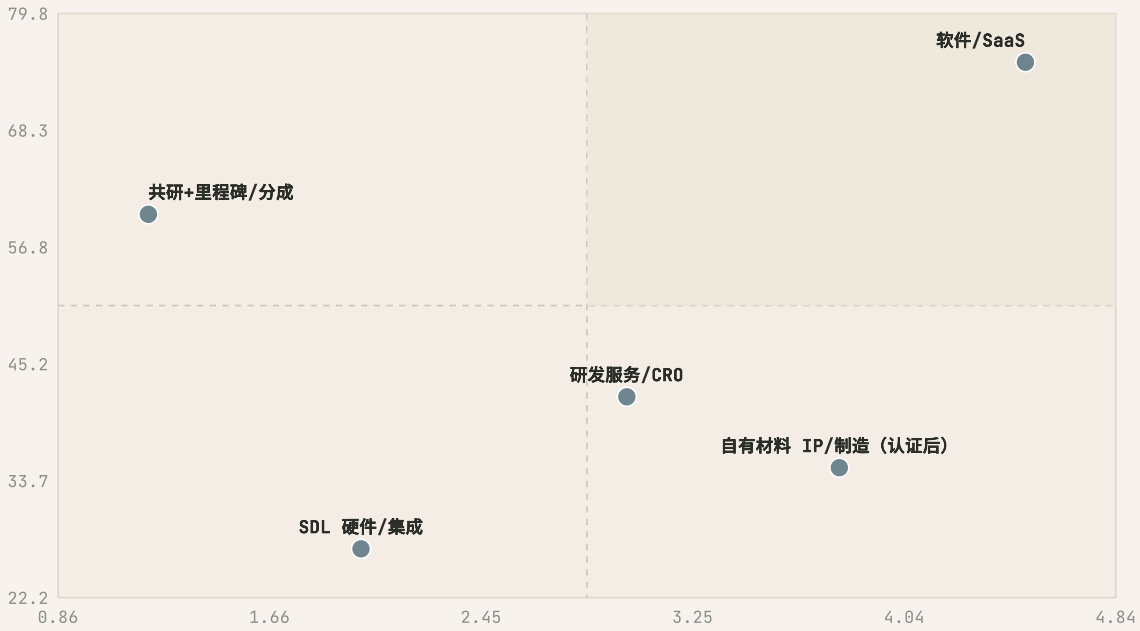
表 5-2：AI4M 五种商业模式单位经济对比

维度	软件/SAAS	研发服务/CRO	SDL 硬件/集成	共研 + 里程碑/分成	自有材料 IP/制造
毛利率	70–80%（托管化后约 70%）	30–55%	20–35%	首付/里程碑高，但整体波动大	25–50%
收入可见度	高（ACV、续约）	中（框架协议、复购）	低–中（一次性台套 + 维护）	低（取决于客户放量）	认证前低，认证后高
可扩展性	高，但细分市场小	线性，随产能和人天增长	受定制化限制	单项目上限高，项目数有限	受产能约束，可复制到多品类
资本强度	低	中	中–高	中（需自有实验室）	高（中试线/产线）
主要风险	天花板低；开源替代	沦为高级 CRO；IP 归客户	低毛利；回款慢	兑现周期长；条款不标准	放大失败；大宗化竞争
典型单客/单项目经济（推断）	企业年费约 50–300 万元	单项目约 100–1,000 万元	单台套约 300–1,000 万元，年维护约 10%	首付百万元级 + 里程碑；分成按新品销售额的个位数百分比	单品类年收入从千万元到数亿元
海外代表	Schrödinger、Citrine、Matlantis	CuspAI、Periodic（驻场）	Lila/Periodic 自建（不外卖）	Lila Creation	Orbital、Radical、Mitra Chem
国内代表	鸿之微、龙讯、深势 Bohrium	晶泰 AI4S 服务、深度原理	镁伽、晶泰机器人实验室	深度原理 × 杉海、晶泰 × 晶科	创材深造、开物纪
估值锚	3–8 倍 P/S	CRO 的 PE 法	设备股的 PE/PS	按里程碑概率加权（rNPV）	材料公司 PE + 期权

注："典型单客/单项目经济"一行是根据晶泰合同量级（七到八位数人民币）、深度原理"单客户千万级"表述，以及第 6 章模型 T1/T4 客单价假设综合得出的● 推断区间，需要在访谈中校准。

图 5-2

五种商业模式的毛利率与收入可见度（定性评分）



气泡位置为定性示意【推断】。共研模式的毛利率仅指已确认的首付款/里程碑部分，分成部分在前几年接近零。 来源：毛利率取表 5-2 区间中值；可见度评分为本报告判断

模式演进：从"卖铲子"到"分成 + 卖材料"

2025–2026 年，几乎所有头部公司都在同一个方向上迁移：

- **晶泰**：从项目服务升级为"平台授权 + 联合开发 + 里程碑收益"，2026-07 推出"Science Token"计费体系，在光伏方向直接分享商业回报● 已核实/公司口径；
- **深度原理**：CEO 公开表示"与客户合作研发终端垂类应用，比卖平台更易于普及 AI"，平台"并非现阶段收入主体"● 报道；
- **Orbital**：从 MLIP 平台转为卖冷却产品；**开物纪**一开始就明确不走"卖铲子"路线。

这验证了核心论点 3：AI4M 的收入结构最终会接近"材料公司 + 技术授权"，而不是 SaaS。

5.3 客户付费意愿与采购行为

结论先行

AI4M 的付费上限由买方研发预算决定。化工行业研发强度只有 1–3%（巴斯夫约 3.3%，万华 2.39%，陶氏约 1.9%），电子材料厂商的研发强度高（7–14%），但绝对额很小。**能为"工具"付费的只有少数大买方，而大买方又倾向自建。** 中小买方只能为"结果"付费，比如成功的配方、通过认证的材料。

主要买方研发预算

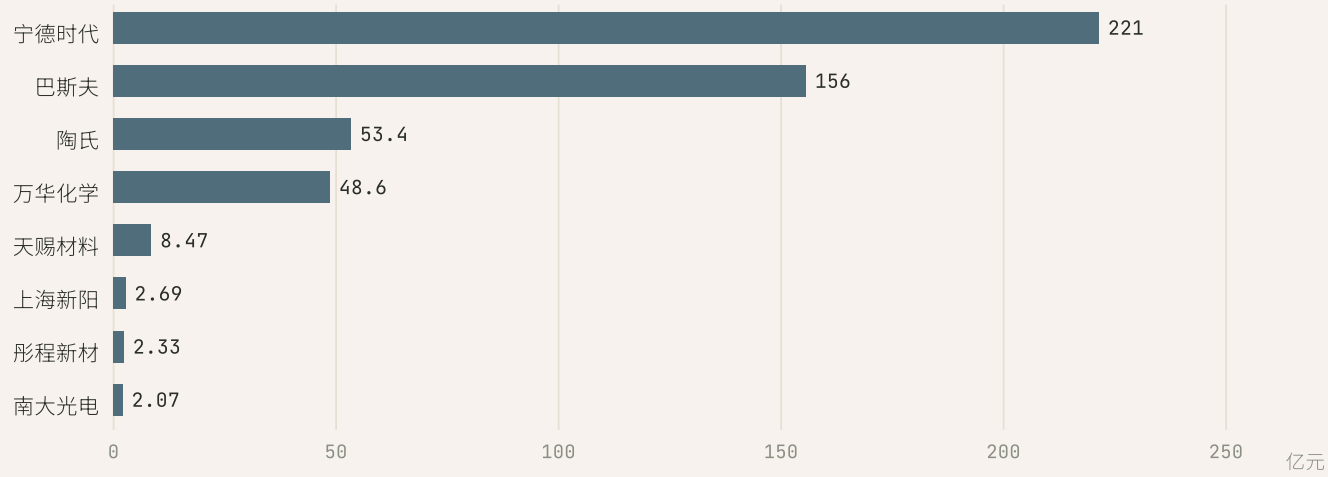
表 5-3：代表性材料买方 2025 年研发投入与 AI4M 可支付额测算

公司	2025 年研发投入	研发强度	若 1% 研发预算外采 AI4M	若 0.3% 外采	来源
宁德时代	221.47 亿元	5.23%	2.21 亿元	6,600 万元	2025 年报● 已核实
巴斯夫 BASF	19.95 亿欧元（约 155.6 亿元）	约 3.3%（营收 597 亿欧元）	约 1.56 亿元	约 4,700 万元	BASF Report 2025● 已核实
陶氏 Dow	7.52 亿美元（约 53.4 亿元）	约 1.9%（营收 399.7 亿美元）	约 5,300 万元	约 1,600 万元	Dow 2025Q4 业绩公告● 已核实
万华化学	48.65 亿元	2.39%	4,860 万元	1,460 万元	2025 年报● 已核实
天赐材料	8.47 亿元	5.09%	850 万元	250 万元	年报解读● 已核实
上海新阳	2.69 亿元	13.91%	270 万元	80 万元	证券时报● 已核实
彤程新材	2.33 亿元	6.78%	230 万元	70 万元	2025 年报● 已核实
南大光电	2.07 亿元	8.02%	210 万元	60 万元	媒体转述年报● 已核实

注：汇率按 1 欧元 = 7.8 元、1 美元 = 7.1 元（假设）换算。"1%/0.3%"是第 6 章方法 A 中性情形 2030 年（0.9%）和 2026 年（0.2%）外部 AI4M 支出占比的量级参照，不是这些公司的实际采购额。

图 5-3

代表性材料买方 2025 年研发投入（亿元）



光刻胶厂商研发强度高，但绝对额只有电池龙头的约 1%。 来源：各公司 2025 年报/业绩公告；巴斯夫按 1 欧元=7.8 元、陶氏按 1 美元=7.1 元换算

这张表说明三件事：

1. **电子材料厂商的软件付费能力几乎可以忽略。** 南大光电、彤程即便拿出 1% 研发预算，也只有约 200 万元，不够买一台 SDL（单台套 300–1,000 万元）。光刻胶、OLED 方向的 AI4M 公司如果只卖工具，客户池在金额上

撑不起一家公司。**这些场景的变现必须靠"共研分成"或"自己卖材料"**，与第 6 章"T6 决定电子材料方向能否出大公司"的结论一致。

2. **大买方付得起，但优先自建。**
   - 万华化学 2025 年研发投入 48.65 亿元，年报称"系统推进研发数字化与智能化转型"；2025 年 ESG 报告披露上线 2 个高通量自动化平台、开展 29 个试点场景● 已核实/报道；
   - 宁德时代的自动化实验室已能满足 70–80% 的合成需求● 报道。
   - 对外采购集中在两类：一是自建做不了的单点工具（如电池设计自动化），二是能缩短特定项目周期的服务。宁德时代选择**独家战投**屹艮科技（2026-08），而不是单纯采购● 报道，说明大买方更愿意"买能力 + 拿股权"。
6. **海外大买方用"联盟"方式分摊成本。** CuspAI 的 AI Materials Foundry 有 45+ 创始成员，包括 Samsung、Applied Materials、Tokyo Electron、Lam Research、Henkel● 已核实。买方以入会和联合项目的形式付费，单家投入可控，数据和算力共享。

采购行为的五个特征

特征	表现	对 AI4M 公司的含义	证据级别
① 预算归研发，不归 IT	采购决策在研究院/事业部技术负责人手里，87% 的巴斯夫研发支出在业务部门、以应用为导向	销售要能讲清"缩短几个月、省多少实验"，不能只讲模型精度	● 已核实 BASF 研发结构
② 先 POC，再框架	先做 3–6 个月 POC（Proof of Concept，概念验证），再签年度框架或转订阅；龙讯提供 6 个月免费试用	获客周期长，首年收入小；尽调要看 POC 转化率	● 公司口径
③ 数据不出域	国内头部客户普遍要求本地化/私有化部署；晶泰机器人实验室强调为客户"积累私有研发数据资产"	软件难以 SaaS 化；数据回流需要单独谈判	● 已核实 晶泰年报表述
④ IP 归客户	化工、半导体巨头要求保留成果 IP	服务商容易变成"高级 CRO"；能谈下分成或联合 IP 的公司稀缺	● 报道 行业共识
⑤ 战投替代采购	宁德时代→屹艮、晶瑞电材→新研智材（开放光刻胶场景）、晶泰→深度原理/鼎犀	产业 CVC 同时是客户、数据源和退出方；股东结构决定能拿到哪些场景	● 已核实 融资公告

不同买方的付费意愿分层

买方类型	典型代表	愿意为什么付费	付费形态	年度可支付额（单客，推断）
电池/化工巨头	宁德时代、万华、巴斯夫	单点工具、专项提速、SDL 系统	采购 + 战投 + 共建实验室	1,000 万–1 亿元
电子材料国产替代厂商	彤程、南大、晶瑞、上海新阳	能加速通过晶圆厂/面板厂认证的配方和树脂	共研分成、联合开发、股权绑定	软件/服务 100–500 万元；分成另计
日化/精细化工	欧莱雅、杉海创新	新功效分子、配方优化	首付款 + 里程碑 + 分成	数百万元到千万元
央企/国家平台	中石化、各地科学智能平台	平台建设、SDL 示范线	项目制招标	千万元级
高校/院所	985/211 课题组	软件、云、算力	年度许可、机时	10–40 万元

5.4 落地进展证据

结论先行

2025–2026 年，AI4M 的落地证据从"发表论文"进入"签合同、交系统、进中试"阶段。按"已合成 + 第三方验证 + 量产收入"三级标准看，第一级（合成验证）案例很多，第二级（第三方或客户确认）有十余个，第三级（量产收入）只有个位数，且大多是公司自述。这正是核心论点 1 的写照：难点在"做得出、测得准、能复现"。

表 5-4：AI4M 主要落地案例与证据等级（截至 2026-10-15）

时间	主体	落地内容	阶段	证据级别	来源
2025	晶泰 × 巴斯夫	交付配方稳定性测试智能工作站	系统交付	● 已核实 晶泰年报	HKEX 公告
2025	晶泰 × 国内央企	新型催化材料智能高通量平台，八位数人民币合同	系统交付	● 已核实 （对方未具名）	HKEX 公告
2025	晶泰 × 良渚实验室	生物材料从合成到测试的全流程智能平台，八位数人民币	系统交付	● 已核实	HKEX 公告
2026-01	晶泰 × 晶科能源	合资共建钙钛矿叠层闭环智能产线，晶泰分享商业回报；称约 3 年内可能规模化量产	共研/分成	● 已核实 （量产时点为公司预期）	HKEX 公告
2025H2–2026	深度原理 × 杉海创新	本地化部署 → Agent 订阅；17 个分子需求，首批 5 个；首付款 + 里程碑 + 分成	共研	● 已核实 （对方官网确认，金额未披露）	杉海官网、21 世纪经济报道
2025	深度原理	2025 年合同额约千万元，以日化、精细化工为主	商业合同	● 报道	中国经济网
2026-09	鼎犀智创	烯碳/芳纶复合纤维拉伸强度 41.2 cN/dtex，进入中试；万华、贝特瑞联合研发	中试	● 公司口径	塞北新闻、新浪
2025–2026	创材深造	近 20 款新材料，多款高强铝合金/高温合金量产，客户在航空航天和新能源汽车	量产	● 公司口径	公司官网、36 氪
2025–2026	CuspAI × Kemira	6 个月筛选约 300 万亿个分子结构，交付 20 个经验证候选	验证候选	● 公司口径	CuspAI 博客
2025–2026	Radical AI	美国空军 AFWERX 高超声速合金合同约 120 万美元；Purdue 第三方火炬测试显示环境耐受性为 C103 的 125 倍	第三方验证	● 公司口径	SemiWiki 访谈
2024-12 起	Orbital × AWS	数据中心能效与冷却多年合作；2026-05 获 B 轮 5,000 万美元	产品商业化	● 已核实	Orbital 新闻稿
2026-09	ENEOS × Matlantis × NVIDIA	借助 ALCHEMI 筛选约 1 亿个催化剂结构	计算筛选	● 已核实	GlobeNewswire
2025	Schrödinger	材料 ACV 从 1,500 万美元增至 1,700 万美元；Gates Ventures 资助电池模拟	软件收入	● 已核实	业绩电话会
2025–2026	宁德时代	AI 预筛使材料筛选时间缩短上百倍；固态电池 3 个月锁定 7 种目标材料；自动化实验室满足 70–80% 合成需求	内部应用	● 报道	媒体报道
2026-01 更正	A-Lab（LBNL）	Nature 更正"41 种新材料"原文，多数为已知相	反例	● 已核实	见第 3 章

我们从中读到的信号：

- **签单最多的是"系统交付"**（晶泰），这说明买方愿意为"做得出"的能力付钱。但这类收入一次性强、毛利率不高。
- **共研分成开始出现，但金额都没有披露**（杉海、晶科）。下一步要盯的是第一笔分成何时确认为收入。
- **"量产"案例集中在金属合金**（创材深造）和**数据中心冷却**（Orbital）。这些场景认证周期相对短，客户的痛点可以量化。光刻胶、OLED 终端材料方向，还没有看到 AI 设计的材料已量产的公开证据● 待核实 。
- **反例仍要记住**：A-Lab 的更正提醒我们，"AI 宣称的新材料数"不能当作落地证据。

投资含义（第 5 章）

1. **估值方法按模式拆开。** 软件/服务收入参照 3–8 倍 P/S；SDL 硬件按设备股估值；共研分成按里程碑概率另算（rNPV，风险调整净现值）；自有材料按"材料公司 PE + 期权"估值。不能用一个 P/S 倍数套整家公司。
2. **电子材料方向优先看"能自己卖材料"的团队。** 光刻胶厂商研发预算太小，"卖工具"撑不起估值。具备树脂/配方小试–中试能力、并与产业方签有分成条款的公司，赔率显著更高。
3. **SDL 项目的尽调核心是"数据权益"。** 卖出去的每台工作站，数据能否回流、能否用于训练？拿不到数据权益，SDL 只是毛利率 20–30% 的设备生意。
4. **产业 CVC 背书是硬指标。** 宁德时代、晶瑞电材、万华这类"既是客户又是股东"的绑定，比一般财务投资更能证明需求真实。它们也决定了后续的并购退出路径。

市场规模测算

本章要点

1. **全球 AI4M 市场（中性）：2026 年约 27.5 亿元（3.9 亿美元），2030 年约 139 亿元（19.6 亿美元），2026–2030 年 CAGR 约 50%。** 自上而下（研发池 × 渗透率）与自下而上（按五种商业模式加总，2026 年 4.9 亿美元，2030 年 19.0 亿美元）在 2030 年基本吻合。
2. **第三方估计相差约 6 倍（2026 年 1.6–9.7 亿美元），主要是口径问题。** 窄口径的"材料信息学软件"在 1.6–3.7 亿美元，宽口径的"AI in Materials Discovery"含硬件、服务和制药材料，为 9.7 亿美元。增速假设从 9%（IDTechEx）到 30%（TBRC）不等。
3. **中国 AI4M 对外市场（中性）：2026 年 7.5 亿元，2030 年 45.1 亿元，CAGR 57%；保守/乐观 2030 年为 17.5/96.1 亿元。** 本报告测算模型 补齐了逐年路径，2025 年校准值约 4.0 亿元。新证据没有推翻 v1 的中国结论。全球研发池改用 Cefic 数据重估后，全球 2030 年中性值从 135.5 亿元微调到 138.8 亿元。
4. **结构上，硬件和共研合计约占一半。** 2030 年中性情形下，SDL 硬件占 33%，共研分成/材料销售占 16%。纯软件/服务（T1–T3）只占 39%，纯 SaaS 公司的可服务市场要打约 6 折。最大的单项变量依次是：外部 AI4M 支出占比（±8 亿元）、研发池增速、SDL 台套数（±3 亿元）、共研提成率。
5. **"SDL + 有机功能材料"可触达市场：2030 年中性约 20 亿元**（保守 8 亿元，乐观 42 亿元），其中 SDL 硬件和服务约占 90%。有机功能材料本身是一个约 1,100 亿元（2030E）的材料市场。AI4M 公司如果以材料供应商身份切入，面对的是这个材料市场，而不是 20 亿元的服务市场。

6.1 口径定义

本章"AI4M 市场"指**材料研发方向的企业和机构对外采购的 AI4M 软件、研发服务、自主实验室/智能工作站、平台建设，以及共研分成和 AI 原生公司的自研材料销售**。不含：①企业内部自建 AI 团队的人力成本；②通用算力和通用实验室自动化硬件（生命科学为主）；③传统 CAE 仿真（有限元等）。金额单位为人民币亿元，美元按 7.1、欧元按 7.8 换算（假设）。

可复算模型为 本报告测算模型（运行后输出 本报告测算模型）。v1 模型 本报告测算模型 保留不动。

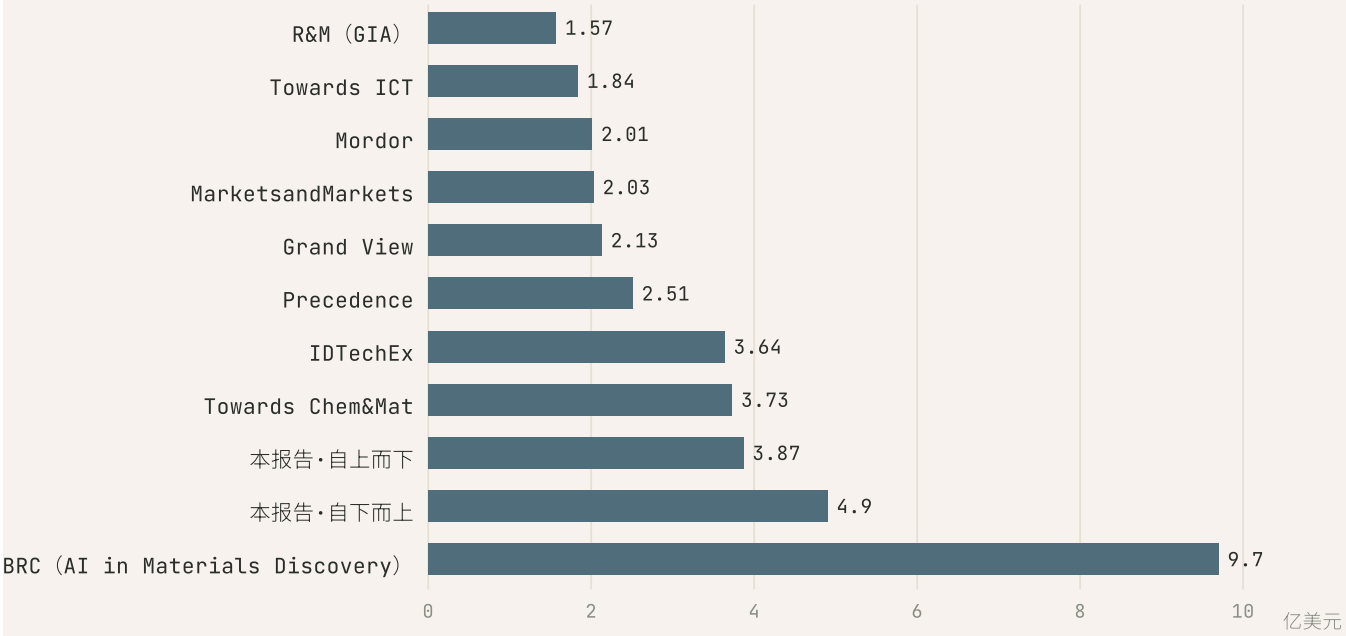
6.2 全球：第三方估计为何相差约 6 倍

表 6-1：全球 AI4M/材料信息学第三方市场估计（统一折算为 2026 年值）

机构	口径	原始数据	折算 2026 年（亿美元）	CAGR	可信度	来源
Research and Markets（GIA）	Material Informatics	2025 年 1.34 → 2032 年 3.98 亿美元	1.57（推算）	16.8%	C	GlobeNewswire 2026-09
Towards ICT	Materials Informatics	2025 年 1.57、2026 年 1.84 → 2035 年 7.37 亿美元	1.84	16.7%	C	GlobeNewswire 2026-01
Mordor	Material Informatics	2025 年 1.61、2026 年 2.01 → 2031 年 6.07 亿美元	2.01	—	C	Mordor
MarketsandMarkets	Material Informatics	2025 年 1.70 → 2030 年 4.10 亿美元	2.03（推算）	19.2%	C	MnM
Grand View	Material Informatics	2023 年 1.35 → 2030 年 3.91 亿美元	2.13（推算）	16.4%	C	Grand View
Precedence	Materials Informatics	2026 年 2.51 → 2035 年 13.14 亿美元	2.51	20.2%	C	Precedence（2026-09 更新）
IDTechEx	外部提供的材料信息学服务（访谈 25+ 家企业）	2034 年 7.25 亿美元，CAGR 9.0%	3.64（倒推）	9.0%	B	IDTechEx 2025
Towards Chemical & Materials	Material Informatics	2025 年 3.05、2026 年 3.73 → 2034 年 19.04 亿美元	3.73	22.6%	C	GlobeNewswire 2025-10
TBRC（经 R&M）	AI in Materials Discovery（软件 + 硬件 + 服务）	2025 年 7.4、2026 年 9.7 → 2030 年 27.7 亿美元	9.70	30%	C	GlobeNewswire 2026-07
本报告 自上而下	见 6.3	—	**3.87**	50%（2026–30）	推断	本报告测算模型
本报告 自下而上	见 6.3	—	**4.90**	40%（2026–30）	推断	本报告测算模型
参照：Goldbeck（2023-06）	材料信息学（2022 年）	1.555 亿欧元	—	—	B	Zenodo
参照：实验室自动化（以生命科学为主）	Lab Automation	2026 年 66.0 亿美元	66.0	—	C	MnM

图 6-1

全球 AI4M/材料信息学市场估计对比（2026 年，亿美元）



窄口径（材料信息学软件）集中在 1.6–3.7 亿美元；宽口径含硬件、服务和制药材料。 来源：各机构公开摘要（GlobeNewswire、机构官网）；部分 2026 年值由原始基年和 CAGR 推算；本报告 本报告测算模型

为什么差这么多

1. **"材料"与"AI"的边界不同。** 窄口径只算材料信息学 SaaS 和数据平台（Citrine、MaterialsZone、Uncountable 一类）。宽口径把计算化学软件（BIOVIA、Schrödinger 全口径）、实验自动化硬件、AI 研发服务，甚至制药制剂材料都算进来。TBRC 的 9.7 亿美元明确包含软件、硬件和服务三类。
2. **供给侧口径与需求侧口径。** IDTechEx 统计"外部 MI 服务商的收入"（供给侧，访谈 25+ 家企业）。本报告的自上而下按"买方研发预算中外采部分"（需求侧）计算，后者天然包含 SDL 硬件和平台采购。
3. **基年样本小、增速靠假设。** 2025 年纯材料信息学厂商的收入，单家多在千万美元以下（Citrine ARR 约 1,210 万美元 ● 待核实），基年少算或多算一两家公司，就能差出 30%。CAGR 从 9% 到 30% 不等，五年后差距被放大到 2–3 倍。
4. **"报告工厂"的方法不透明。** 表中除 IDTechEx 和 Goldbeck 外，均为 C 级来源，只能当量级参考。
5. **生成式 AI 之后的定义漂移。** 2025 年后的报告普遍把"AI 科学家/自主实验室"纳入，但 Periodic、Lila 等头部公司的收入不公开，各家只能按融资额或估值猜测。

结论：引用时应写明口径。窄口径 MI 软件 2026 年约 2–3.6 亿美元，宽口径 AI4M（含 SDL、服务、材料 IP）约 4–10 亿美元。本报告的测算落在宽口径的下沿。

6.3 全球：我们的测算

自上而下：研发池 × 外部 AI4M 支出占比

新证据修正：v1 用"中国核心池 ÷ 35%"推全球研发池，化工部分只有 ICCA 2017 年的 510 亿美元可交叉验证。本次拿到 **Cefic Chemdata 2024 年全球化工 R&I 支出 570 亿欧元**● 已核实：中国 180 亿欧元（31%），美国 130 亿欧元，欧盟 27 国 100 亿欧元，日本 70 亿欧元。中国份额（31%）略低于 v1 假设的 35%，因此全球研发池改为"化工（Cefic）+ 非化工材料（中国非化工核心池 ÷ 40%）"两段式重估。结果与 v1 只差 2.5%，结论不变。

表 6-2：全球材料研发池与 AI4M 自上而下测算

项目	数值	依据
全球化工 R&I（2024）	570 亿欧元 ≈ **4,446 亿元**	Cefic Chemdata ● 已核实
中国化工研发（交叉验证）	国家统计局 1,206.7 亿元 ≈ 155 亿欧元；Cefic 口径 180 亿欧元	两者量级一致 ● 已核实
中国非化工材料核心池（2024）	2,136.3 亿元（化纤 + 橡塑 + 非金属 + 有色）	国家统计局 ● 已核实
中国占全球非化工材料研发份额	40%（假设）	中国钢、铝、水泥产量占全球 50% 以上，但研发份额低于产量份额（化工研发份额 31% 对应销售份额 46%，比值约 0.67） ● 推断
全球非化工材料研发池	2,136.3 ÷ 40% ≈ **5,341 亿元**	推算
全球材料研发池（2024）	**9,787 亿元（约 1,378 亿美元）**；v1 为 9,551 亿元	推算
增速	6%/年 → 2026 年 10,996 亿元，2030 年 13,883 亿元	假设
外部 AI4M 占比（保/中/乐）	2026 年 0.15%/0.25%/0.45%；2030 年 0.5%/1.0%/2.0%	与 v1 一致
全球结果 2026	**16.5 / 27.5 / 49.5 亿元（2.3 / 3.9 / 7.0 亿美元）**	本报告测算模型
全球结果 2030	**69.4 / 138.8 / 277.7 亿元（9.8 / 19.6 / 39.1 亿美元）**	本报告测算模型

自下而上：按五种商业模式加总

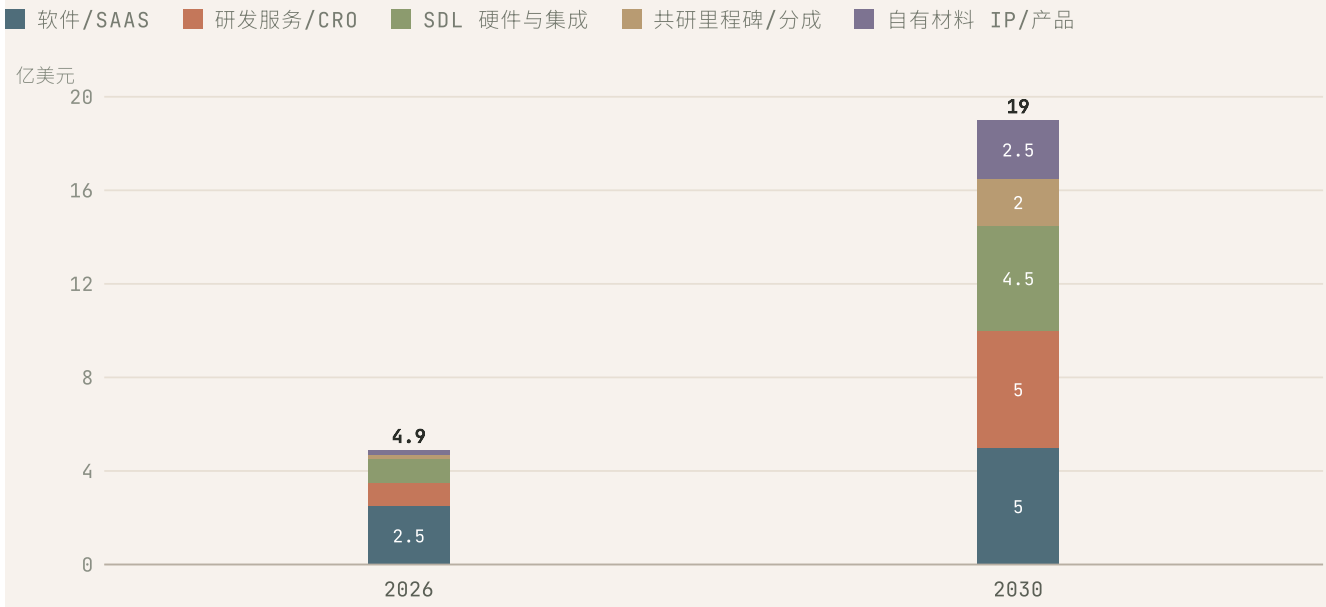
表 6-3：全球 AI4M 自下而上测算（亿美元，保守/中性/乐观）

商业模式	2026 年	2030 年	锚点与假设
软件/SaaS（MI + AI 原子模拟）	2.0 / 2.5 / 3.6	3.5 / 5.0 / 7.5	窄口径第三方 1.6–3.7 亿美元；Schrödinger 材料 ACV 0.17 亿美元；Matlantis 150+ 客户。按约 20% 增速外推 ● 推断
研发服务/CRO/驻场	0.6 / 1.0 / 1.5	2.5 / 5.0 / 9.0	CuspAI、Periodic、Lila 收入均未披露；晶泰 AI4S 方案 2025 年 2.65 亿元（含医药、海外）。中性约 50% CAGR ● 推断

商业模式	2026 年	2030 年	锚点与假设
SDL 硬件与集成（材料方向）	0.6 / 1.0 / 1.6	2.0 / 4.5 / 9.0	实验室自动化总盘 66 亿美元（2026），以生命科学为主，材料方向按约 1.5% 估算 ● 推断
共研里程碑/分成	0.05 / 0.2 / 0.4	0.5 / 2.0 / 5.0	杉海、晶科等案例金额未披露；兑现滞后 ● 推断
自有材料 IP/产品销售	0.1 / 0.2 / 0.5	1.0 / 2.5 / 7.0	Orbital、创材深造、Mitra Chem 处于早期放量阶段 ● 推断
合计	**3.4 / 4.9 / 7.6**	**9.5 / 19.0 / 37.5**	本报告测算模型

图 6-2

全球 AI4M 市场自下而上结构（中性，亿美元）



软件占比从 2026 年约 51% 降到 2030 年约 26%，服务、SDL 和材料 IP 成为增量主体【推断】。 来源：本报告 本报告测算模型（表 6-3）

交叉校验

- **2030 年两法吻合**：自上而下中性 19.6 亿美元，自下而上 19.0 亿美元。
- **2026 年自下而上偏高**（4.9 vs 3.9 亿美元），原因有二：①自下而上包含不属于买方研发预算的"材料产品销售"；②软件环节按第三方窄口径的上沿取值。两种方法口径不完全相同，差异在合理范围内。
- **与可识别收入对照**：2025 年全球"纯材料" AI4M 可识别收入约 6–10 亿元（晶泰 AI4S 方案 + Schrödinger 材料 + Citrine + 一批中国初创，基于公开报道）● 推断。模型 2025 年全球中性值为 16.6 亿元，口径更宽，含 SDL 和平台采购，量级一致。
- **中国占全球**：2026 年约 27%，2030 年约 32%，与中国占全球化工研发 31% 的份额相当。

6.4 中国：本报告测算

方法

延续 v1 的双方法框架，取两者均值：

- **方法 A**：中国材料研发核心池 × 外部 AI4M 支出占比；
- **方法 B**：客户数 × 渗透率 × 客单价，分 T1–T6 六个客群/收入形态。

v2 的改动：①补齐 2025–2030 年逐年路径（2026 年和 2030 年的锚点之间用几何插值）；②增加 2025 年校准锚点；③敏感性改为逐项龙卷风分析和二维表；④拆分"研发预算口径"与"含材料销售口径"。

假设总表

表 6-4：中国 AI4M 市场测算关键假设（保守 / 中性 / 乐观）

驱动因素	2025	2026	2030	依据	证据级别
材料研发核心池（亿元）	3,610	3,899	5,305	2024 年 3,343.0 亿元（国家统计局五大类），年增 8%	基数 ● 已核实，增速 ● 推断
外部 AI4M 占比（A）	0.08% / 0.12% / 0.20%	0.12% / 0.20% / 0.35%	0.4% / 0.9% / 1.8%	校准：2025 年可识别中国收入约数亿元；医药 AI 渗透领先材料约 5–8 年	● 推断
T1 头部企业数	300	300	300	研发费用 >1 亿元的材料、化工、电子、电池企业	● 推断，待用 Wind 校准
T1 渗透率	5% / 8% / 12%	8% / 12% / 18%	30% / 45% / 65%	万华、宁德已有平台；电子材料厂商付费能力弱（表 5-3）	● 推断
T1 客单价（万元/年）	250 / 400 / 600	300 / 500 / 700	400 / 700 / 1,000	深度原理"单客户千万级"、晶泰七到八位数合同	● 公司口径/推断
T2 规上新材料企业数	20,000	20,000	20,000	工信部"规上新材料企业超 2 万家"	● 已核实
T2 渗透率 / 客单价	0.6% / 25 万元（中性）	1% / 30 万元	6% / 50 万元	SaaS/轻量服务	● 推断
T3 高校课题组 / 渗透率 / 客单价	2,000 / 7% / 12 万元	2,000 / 10% / 15 万元	2,000 / 25% / 25 万元	深势 Bohrium 覆盖近百所 985/211	● 推断
T4 SDL 台套	15 / 30 / 50	30 / 60 / 100	150 / 350 / 700	晶泰、镁伽、深势、鼎犀交付节奏	● 推断
T4 单价（万元/台套）	500	500	400	晶泰七到八位数合同；规模化后降价	● 推断
T5 平台采购（亿元）	0.3 / 0.8 / 1.5	0.5 / 1.5 / 3.0	2.0 / 5.0 / 10.0	上海"百团百项"单项最高 5,000 万元；北京 AI4S 行动计划	● 推断
T6 重点细分市场池（亿元）	4,541	4,904	6,672	半导体材料国内消费 1,108 + 显示/PCB 光刻胶 102.5 + OLED 62 + 电解液 525 + 正极 2,744，年增 8%	基数 ● 已核实/B 级
T6 提成率	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0.02%	0 / 0.1% / 0.3%	材料侧缺少标准分成合同；认证周期 12–36 个月	● 推断

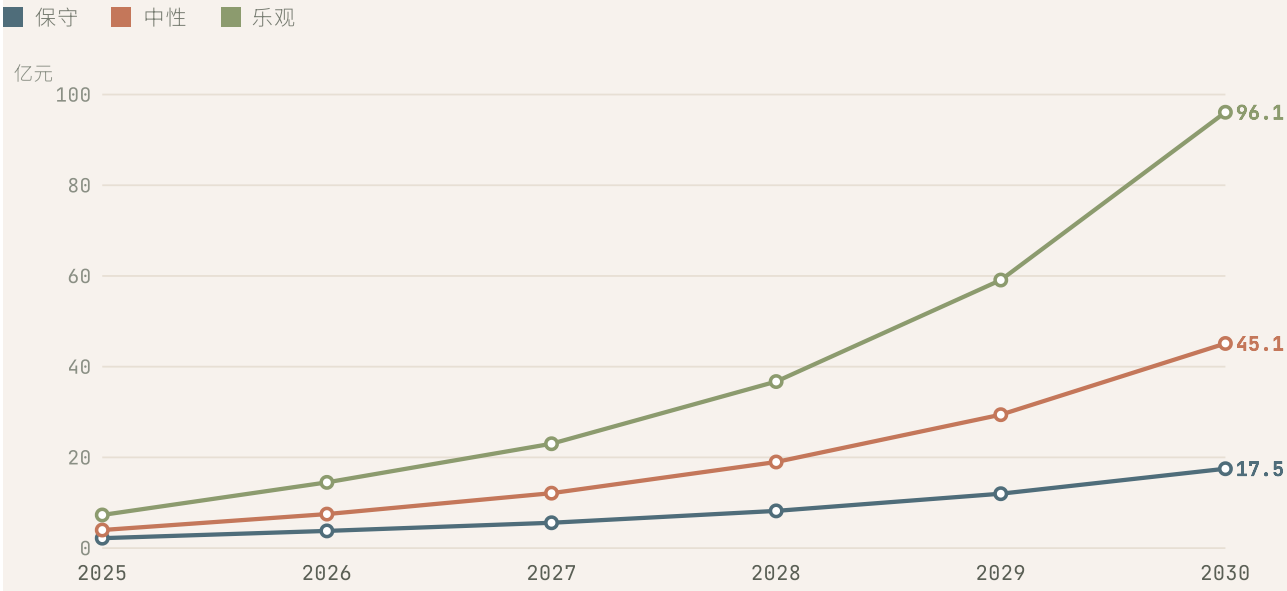
三情景结果

表 6-5：中国 AI4M 市场规模（亿元）

年份	方法 A（保/中/乐）	方法 B（保/中/乐）	**最终（A、B 均值）**
2025（校准）	2.9 / 4.3 / 7.2	1.6 / 3.7 / 7.4	**2.2 / 4.0 / 7.3**
2026	4.7 / 7.8 / 13.6	3.0 / 7.2 / 15.4	**3.8 / 7.5 / 14.5**
2027	6.8 / 12.3 / 22.2	4.4 / 12.0 / 23.8	**5.6 / 12.1 / 23.0**
2028	10.0 / 19.3 / 36.1	6.4 / 18.7 / 37.4	**8.2 / 19.0 / 36.7**
2029	14.5 / 30.4 / 58.7	9.4 / 28.4 / 59.6	**12.0 / 29.4 / 59.1**
2030	21.2 / 47.7 / 95.5	13.8 / 42.4 / 96.7	**17.5 / 45.1 / 96.1**
CAGR 2026–30	—	—	**46% / 57% / 60%**

图 6-3

中国 AI4M 市场规模三情景（亿元）



2025 年为校准值；2027–2029 年为几何插值。 来源：本报告 本报告测算模型（方法 A 与方法 B 均值）

2025 年校准：模型给出 2025 年中性值 4.0 亿元。对照可识别收入：晶泰 AI4S 方案 2025 年 2.65 亿元（含医药和海外，中国内地材料部分估计约 1 亿元），加上深势、鸿之微、龙讯、创腾、深度原理（约 0.1 亿元）以及平台类采购，合计约 3–5 亿元● 推断，与模型量级一致。

与其他中国口径对照：

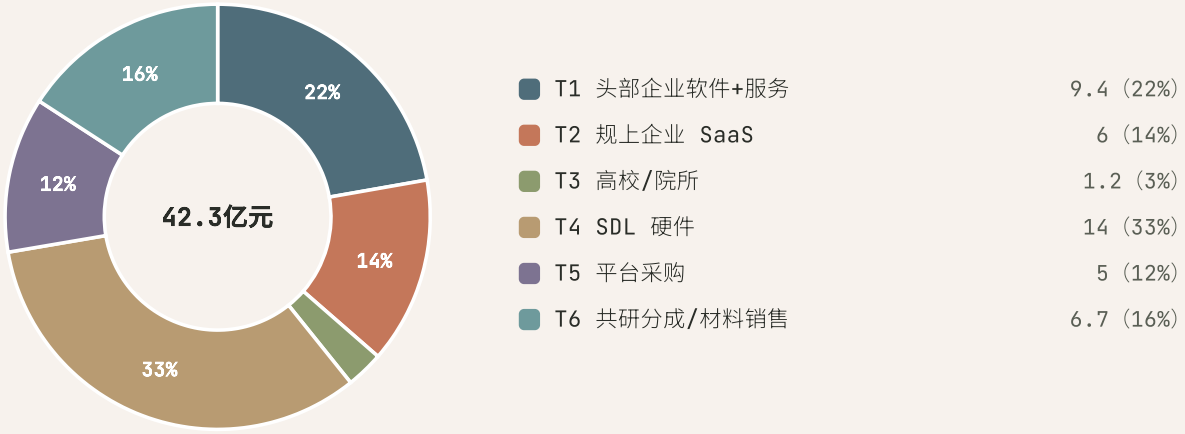
口径	数值	与本报告的关系	是否采用
头豹研究院：中国 AI4S（全学科，偏高校/院所）	2025 年 60 亿元 → 2030E 84 亿元，年增约 7%	学科更宽（含生命科学、物理等），但几乎不含产业端共研和 SDL；本报告 2030 年中性 45.1 亿元约为其 54%	作为上限参照（B 级，已核原文第 23 页）
IDC：中国 AI 总盘	2026 年 264.4 亿美元	口径无关（通用 AI）	不采用
华经产业研究院："科学智能"市场	2025 年 499 亿美元	量级明显失真	不采用（D 级）
"2026H1 AI4M 融资超 460 亿元"	媒体转述"行业机构统计"	与可见案例加总严重不符，疑混入上游材料和固态电池企业	不采用（D 级）

头豹口径的增速（约 7%/年）与本报告（57%/年）差异很大。原因在于：头豹以高校科研机构的软件和算力采购为主，这一块在本报告里对应 T3，2030 年中性只有 1.2 亿元。本报告的增量主要来自产业端的 SDL 交付（T4）、头部企业服务（T1）和共研分成（T6），而这三项在 2025 年基数极低。换句话说，两者不矛盾，**中国 AI4M 的增长几乎全部来自"产业端"而不是"科研端"**。

收入结构

图 6-4

中国 AI4M 2030 年中性情形收入结构（方法 B，合计 42.4 亿元）



T1–T3 软件与服务合计 39%，SDL 硬件 33%，平台 12%，共研/材料 16%。 来源：本报告 本报告测算模型

敏感性分析

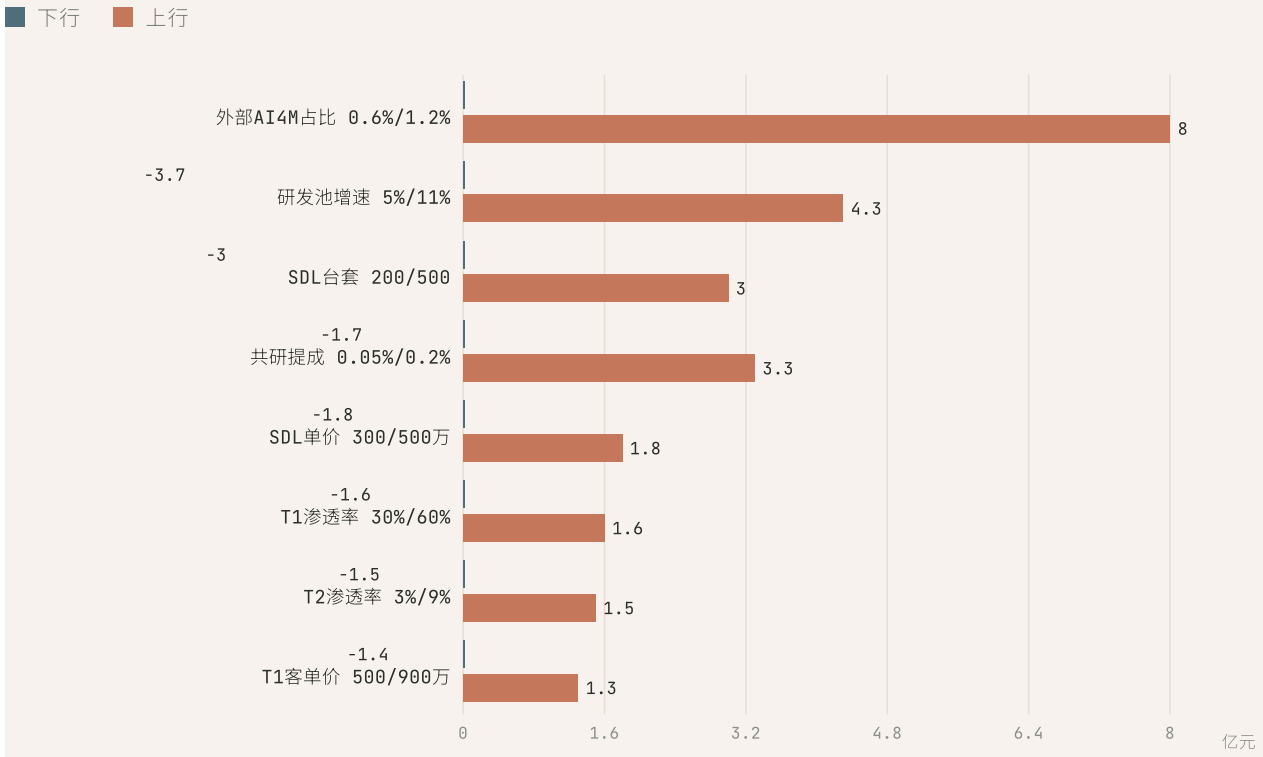
表 6-6：中国 2030 年中性值（45.1 亿元）单因素敏感性

驱动因素（下行 / 上行取值）	下行结果	上行结果	变动区间
外部 AI4M 占研发池比例 2030（0.6% / 1.2%，基准 0.9%）	37.1	53.0	-8.0 / +8.0
研发池增速（5% / 11%，基准 8%）	41.3	49.3	-3.7 / +4.3

驱动因素（下行 / 上行取值）	下行结果	上行结果	变动区间
SDL 台套数 2030（200 / 500，基准 350）	42.1	48.1	-3.0 / +3.0
共研分成/材料销售提成 2030（0.05% / 0.2%，基准 0.1%）	43.4	48.4	-1.7 / +3.3
SDL 单价 2030（300 / 500 万元，基准 400）	43.3	46.8	-1.8 / +1.8
T1 头部企业渗透率 2030（30% / 60%，基准 45%）	43.5	46.6	-1.6 / +1.6
T2 规上企业渗透率 2030（3% / 9%，基准 6%）	43.6	46.6	-1.5 / +1.5
T1 客单价 2030（500 / 900 万元，基准 700）	43.7	46.4	-1.4 / +1.3

图 6-5

中国 2030 年中性值敏感性（相对基准 45.1 亿元的变动，亿元）



因最终值取 A、B 均值，单项对 B 的影响被减半；外部占比只作用于方法 A。 来源：本报告 本报告测算模型

二维敏感性（2030 年中性最终值，亿元）

外部 AI4M 占比 \ SDL 台套	200	350	500
0.6%	34.1	37.1	40.1
0.9%	42.1	**45.1**	48.1
1.2%	50.0	53.0	56.0

怎么读敏感性：

- **"买方愿意把多少研发预算外采"是第一变量。** 0.9% 的中性假设意味着到 2030 年，材料企业平均拿出近 1% 的研发预算买外部 AI4M。表 5-3 显示，这对宁德时代意味着约 2 亿元/年，对彤程只有约 200 万元/年。
- **SDL 推广速度是第二梯队变量中最可观测的一个。** 建议把"国内材料方向 SDL 年交付台套数"作为年度跟踪指标。
- **T6 提成的上行空间不对称**（+3.3 vs -1.7）：它决定电子材料方向能否出现"大公司"，但在 2030 年之前对总盘影响有限。

口径问题：方法 A 与方法 B 并不完全可比

本次复核发现 v1 有一个需要明确写出的口径问题。**方法 A 只衡量买方研发预算的外采部分，天然不含 T6 的"材料销售"收入；方法 B 则包含 T6。** 两者取均值，等于把两种口径混在一起。

口径	2030 年中性（亿元）
方法 A（研发预算口径）	47.7
方法 B 不含 T6（研发预算口径）	35.7
两者均值（严格的研发预算口径）	**41.7**
方法 B 含 T6	42.4
v1/v2 最终值（A 与含 T6 的 B 取均值）	**45.1**

结论：严格按研发预算口径，2030 年中性值约 41.7 亿元，比 45.1 亿元低约 8%，仍在保守–乐观区间内。**本报告保留 45.1 亿元作为中性主值**，在对外引用时注明"含共研分成和 AI 原生公司材料销售"。投资决策如果只看"服务与工具"市场，应使用约 36–42 亿元。

6.5 可触达市场：SDL + 有机功能材料

为什么单独测算

"SDL + 有机功能材料"是国内 AI4M 一级项目最集中的组合：毫克到公斤级自主合成实验室，服务精细化学品、高分子、光电/OLED、光刻胶、电解液配方等有机体系。这类项目的可服务市场不是全部 45 亿元，需要单独拆分。

测算

表 6-7：中国"SDL + 有机功能材料"可触达市场（亿元，保守/中性/乐观）

组成部分	2026	2030	假设
① SDL 硬件（= T4）	1.5 / 3.0 / 5.0	6.0 / 14.0 / 28.0	见表 6-4
② SDL 驱动的实验/数据服务	0.4 / 1.1 / 2.3	1.7 / 4.4 / 8.9	T1 收入的 20% 为 SDL 实验服务 + T5 平台采购的 50% 投向自主实验室 ● 推断
③ 有机功能材料研发服务	0.13 / 0.21 / 0.34	0.48 / 0.90 / 1.50	国内 IC 光刻胶、显示/PCB 光刻胶、OLED、电解液供应商研发池（2025 年约 39 亿元，年增 9%）× AI4M 占比（2030 年 0.8% / 1.5% / 2.5%） ● 推断

组成部分	2026	2030	假设
④ 有机功能材料共研分成/材料销售	0 / 0 / 0.16	0 / 1.09 / 3.28	有机功能材料市场池（2025 年 745 亿元，2030 年 1,095 亿元）× T6 提成率
合计	**2.0 / 4.3 / 7.8**	**8.2 / 20.4 / 41.7**	本报告测算模型

有机功能材料市场池的构成（2025 年，约 745 亿元）：

- IC 光刻胶 55.8 亿元（CEMIA 2025E）；
- 显示/PCB 光刻胶 102.5 亿元（2024 年）；
- 中国 OLED 有机材料 62 亿元（群智咨询）；
- 全球电解液 564.2 亿元 × 中国企业份额 93%（EVTank）。

细分参照：彤程新材年报引用弗若斯特沙利文数据，**ArF 光刻胶 2025 年销售额 35.0 亿元，预计 2029 年 64.0 亿元；KrF 光刻胶 2025 年 24.0 亿元**● 已核实，公司引用行业数据。KrF 国产化率约 3%，ArF 不足 1%（CEMIA 口径）。

两种视角下的市场空间

视角	2030 年中性市场	含义
作为 AI4M 服务商（卖 SDL、服务、拿分成）	**约 20 亿元**，其中约 90% 来自 SDL 硬件与服务	头部公司拿 20% 份额，收入约 4 亿元。按设备/服务估值，天花板有限
作为材料供应商（用 AI + SDL 做出材料自己卖）	**有机功能材料池约 1,100 亿元**；其中 ArF + KrF 光刻胶 2029 年仅 ArF 一项预计 64 亿元，国产化率个位数	拿下一个细分品类的 5–10% 份额，就是数亿元收入。按材料公司估值，叠加 AI 研发效率期权

判断：SDL 与有机功能材料组合项目的估值上限，取决于能否从第一种视角切换到第二种。如果只做 SDL 交付和研发服务，2030 年可服务市场约 20 亿元，而且硬件毛利率只有 20–30%。如果能形成"自有配方/树脂 + 产线认证"，可触达空间扩大约 50 倍。这再次印证了核心论点 2 和 3：壁垒在 SDL、专有数据和放大验证，估值要按"材料公司 + AI"来做。

6.6 与既有结论的差异与主要风险

本章对既有结论的更新

项目	V1 结论	V2 结论	原因
全球材料研发池	9,551 亿元（中国 ÷ 35%）	**9,787 亿元**（Cefic 化工 570 亿欧元 + 非化工推算）	新获 Cefic 2024 全球化工 R&I 数据 ● 已核实
全球 2030 年中性	135.5 亿元（19.1 亿美元）	**138.8 亿元（19.6 亿美元）**	同上，变化 +2.5%，不影响结论

项目	V1 结论	V2 结论	原因
窄口径第三方区间	2.0–2.5 亿美元（2026）	**1.6–3.7 亿美元**	新纳入 IDTechEx（3.6 亿美元，CAGR 仅 9%）和 R&M（GIA）等估计
中国 2026/2030 年中性	7.5 / 45.1 亿元	**不变**；新增逐年路径和 2025 年校准值 4.0 亿元	无推翻性新证据
中国口径	A、B 均值	保留，但明确严格研发预算口径约 **41.7 亿元**	发现方法 A 不含材料销售
"纯 SaaS 打 6 折"	从收入角度提出	补充利润池视角：SDL 硬件毛利率仅 20–30%，**硬件占比高意味着行业利润池比收入池更小**	镁伽、Schrödinger 毛利率数据

主要风险（对测算的下行风险）

1. **大买方内化**：万华、宁德自建能力增强，T1 渗透率可能停在 30% 以下。
2. **SDL 推广受挫**：如果 SDL 停留在示范项目，T4 台套数可能只有中性假设的一半（-3 亿元）。
3. **分成兑现慢**：电子材料认证周期 12–36 个月，T6 在 2030 年前可能接近 0（-1.7 亿元，或更多）。
4. **价格下行**：国内私有化部署和一体机竞争激烈，客单价可能低于假设。
5. **口径漂移**：AI4S 平台公司（深势、晶泰）把医药、材料合并披露，材料收入难以拆分，跟踪校准有难度。

跟踪信号与情景切换阈值

为避免测算"一次性定稿"，下表列出每个核心假设的可观测信号，以及触发情景上调或下调的阈值。阈值是本报告的判断● 推断，用于投后复盘。

核心假设	可观测信号	当前读数（截至 2026-10）	向乐观切换的信号	向保守切换的信号
外部 AI4M 占比（方法 A）	头部买方年报中"研发数字化/AI 平台"投入；招投标金额	万华 2 个高通量平台、29 个试点；宁德自动化实验室覆盖 70–80% 合成需求（均为内部自建）	2027 年前出现 ≥3 家头部材料企业单笔外采 AI4M 合同超过 5,000 万元	头部买方连续两年以战投/自建替代采购，外采合同停留在千万元以下
SDL 台套数（T4）	晶泰、镁伽、深势、鼎犀的交付公告；地方平台招标	晶泰 2025 年披露多笔七到八位数系统合同；镁伽在手订单约 15 亿元（以生命科学为主）● 报道	2027 年国内材料方向年交付超过 150 台套	2027 年仍以示范线为主，年交付不足 60 台套
T1 客单价	一级公司访谈与年报；"单客户千万级"订单落地情况	深度原理"正落地多个单客户千万级"（未确认签约）	千万元级订单成为常态，并出现续约	订单以 POC 和百万元级为主，转化率低
共研分成（T6）	首笔材料领域分成收入的确认	杉海、晶科合作已确认，金额与分成比例未披露	2028 年前出现可披露的分成收入（≥1,000 万元/年）	2029 年前无任何分成收入确认
研发池增速	国家统计局年度科技经费公报	2024 年全国 R&D +8.9%	材料大类研发增速连续两年 >10%	化工景气下行，材料大类研发增速 <5%

投资含义（第 6 章）

1. **市场小、增速高、利润池更小。** 中国 2030 年中性 45 亿元的市场里，头部公司拿 15–20% 份额，收入约 7–9 亿元。按 3–8 倍 P/S，对应约 20–70 亿元市值。这是"纯服务/工具型"AI4M 公司估值的天花板参照。目前一级

市场超过这个水平的估值，需要用共研分成或自有材料的期权价值来解释。

2. **优先选择能跨越"服务 → 材料"边界的标的。** SDL 加有机功能材料的服务市场只有约 20 亿元（2030 年中性）。能在光刻胶树脂、OLED 终端材料、电解液添加剂等细分品类形成自有产品的团队，面对的是约 1,100 亿元的材料池。
3. **把三个指标写进投后跟踪**：①国内材料方向 SDL 年交付台套数（对应 T4）；②头部买方外采 AI4M 占研发预算的比例（对应方法 A 的核心假设）；③第一笔材料领域分成收入的确认时点（对应 T6）。三项都会直接改变本章的测算结果。
4. **对外引用规范**：引用全球数据时注明口径（窄口径 MI 2–3.6 亿美元 vs 宽口径 4–10 亿美元）；引用中国 45 亿元时注明"含共研分成和材料销售，严格研发预算口径约 42 亿元"。

竞争格局：谁在"算"，谁在"做"，谁在"卖材料"

本章要点

1. **格局按"层"分化，价值在往下沉。** 运行层（算力、MLIP 运行框架）和模型层正被 NVIDIA、Meta、微软、字节、阿里和国家队做成公共品；独立公司的护城河集中在自主实验室（SDL）、专有实验数据和材料交付三层。132 家样本中，国内独立公司 57 家，"计算 + 垂直材料"占六成（S1 19 家、S4 16 家）● 推断，公司库口径。
2. **三种战略原型已经分道。** 重资产 SDL（Periodic、Lila、Radical）靠超大美元资金池支撑；轻编排（CuspAI、深势平台）资本效率高，但最容易被大厂挤压；垂直材料公司（Orbital、Mitra Chem、创材深造）最贴近"材料公司 + AI"的估值逻辑，也是最适合按材料逻辑定价的形态。
3. **中国不是"缩小版美国"。** 资本量级差 3–35 倍，但中国公司做湿实验更早（33/57 有湿实验，海外 19/42），买方即股东更常见，国产算力适配是独立变量；短板是原创模型、数据确权和退出渠道。
4. **最大的对手不是同行，而是客户和大厂。** 宁德时代自主实验室已覆盖约 70–80% 材料合成需求（公司自述），上海 AI 实验室 × 恒坤新材做出 KrF 光刻胶树脂，DeepMind 2026 年在英国建自动化材料实验室。初创公司要回答"客户为什么不自己做"。

7.1 玩家地图：按层级与模式

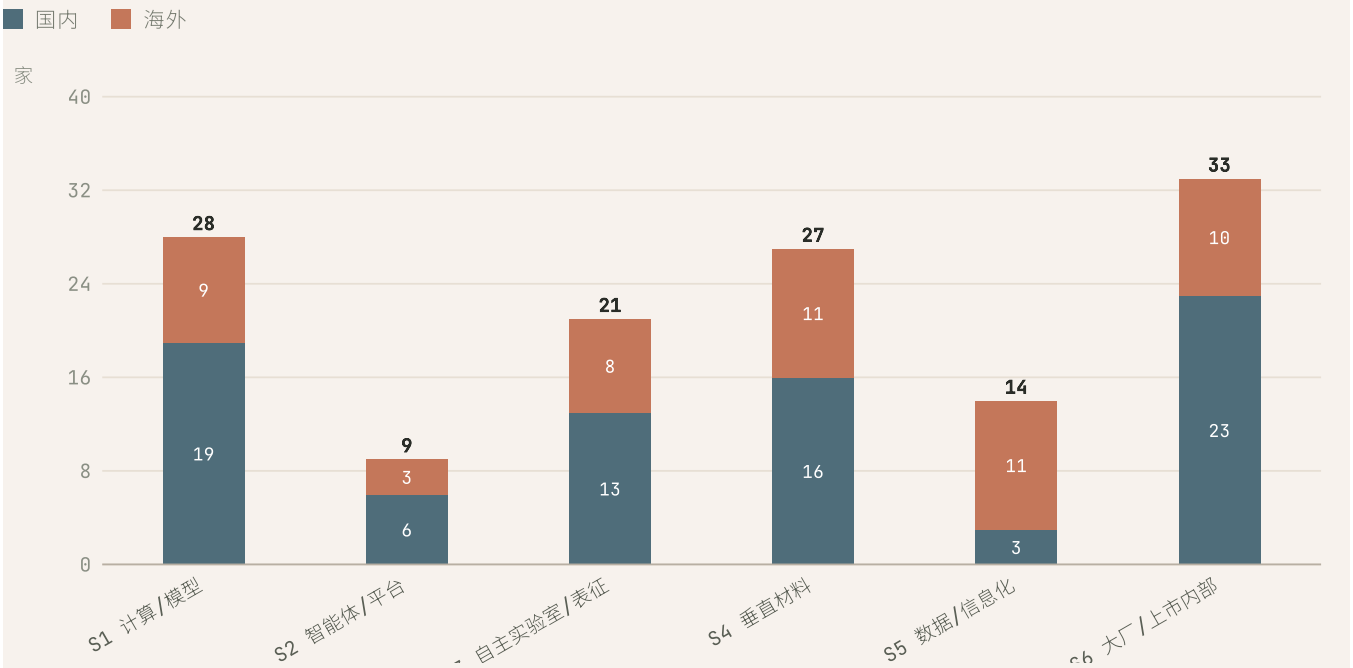
我们把 AI4M 价值链分成六层，每层的主要玩家如下。表中"定价权趋势"是本报告判断● 推断。

层级	做什么	海外初创	大厂 / 国家队	老牌软件 / 仪器	中国独立公司	定价权趋势
L0 算力与运行层	GPU/专用芯片、MLIP 批量推理框架	—	NVIDIA ALCHEMI NIM/Toolkit；华为昇腾+CANN；思朗"天穹"	—	芯培森（APU）	集中于硬件厂，初创难切入
L1 模型/力场/数据	DFT、MLIP、生成模型、开放数据集	Orbital（Orb）、Entalpic、Achira、alqem	Meta UMA/OMat24、微软 MatterGen/MatterSim、字节 BAMBOO、阿里 Elements、AISI DPA4	Schrödinger、BIOVIA、Materials Design（MedeA）	龙讯旷腾、鸿之微、索格智算、复鞍智能	**快速下降**（开源化）
L2 智能体/科研平台	文献—计算—实验编排	CuspAI（MIRA）、Lila Catalyst	Microsoft Discovery（2026-06 GA）、阿里 ElementsClaw、上海 AI 实验室书生·端砚、中科院磐石	Schrödinger Bunsen、晶泰 Genius Agents	深势（玻尔）、深度原理（Mira）、鼎犀（Rhino Scientist）	下降（大厂免费化）

层级	做什么	海外初创	大厂/国家队	老牌软件/仪器	中国独立公司	定价权趋势
L3 自主实验室/表征	机器人合成、高通量表征、仪器协议	Periodic、Lila、Radical、Chemify、Dunia、Mattiq	DeepMind 英国材料实验室；宁德自主实验室	Bruker（Chemspeed、Atinary）、戴纳（拟上市）	和光智成、格物智研、清析智研、创锐/威邦/迅杰	稳定，硬件+数据双壁垒
L4 垂直材料/IP	自有材料管线、卖材料或授权	Orbital（冷却液）、Mitra Chem、Chemix、Altrove、Phaseshift	—	—	创材深造、开物纪、材科源图、新研智材、深安锂能	**上升**（离收入最近）
L5 研发信息化	ELN/LIMS、配方数据、小数据 ML	Citrine、Albert Invent、Uncountable	—	Dotmatics（已被西门子收购）、Revvity Signals	创腾、幻量	稳定，天花板受限

图 7-1

AI4M 公司库 132 家公司按赛道与区域分布



S6 不是独立融资主体，单列；国内独立公司 57 家、海外独立 42 家　来源：Justified Research AI4M 公司库（2026-10-12 去重后 132 家）

读法：

- **中国厚在 S1 和 S4，薄在 S5。** 海外研发信息化 11 家、国内 3 家，说明国内企业为研发软件付费的意愿偏低；同时国内大厂/国家队（23 家）比海外（10 家）更密集，模型层被挤压得更早。
- **L4 是唯一定价权上升的层。** 模型越便宜，能把模型变成合格材料、并通过客户认证的公司越值钱。这与全文主线一致：价值从"算得准"转向"做得出"。

7.2 大厂与国家队：把模型层变成公共品

主体	2025-07 至 2026-10 的关键动作	对初创公司的含义	来源
Google DeepMind	2025-12 宣布在英国建首个自动化材料实验室，2026 年投用，与 Gemini 集成，每天合成和表征数百种材料，方向为超导体和半导体材料● 已核实；2026-09 仍在招聘薄膜沉积（溅射、ALD、MOCVD）科学家● 报道	大厂从"只做预测"走到"自己做实验"，GNoME 之后直接补上验证短板	84 85
Microsoft	MatterGen/MatterSim 开源；Microsoft Discovery 于 2026-06-02 正式商用（GA）● 已核实	以"开源模型 + 云平台"进入企业研发，挤压纯 SaaS	86
Meta FAIR	OMat24/OMol25/OPoly26 数据集；UMA 通用原子模型（UMA-S-1.2，2026-03）● 已核实	开放权重让通用 MLIP 商品化；Meta 同时是 CuspAI AI Materials Foundry 成员	87
NVIDIA	ALCHEMI NIM + Toolkit（2026-04）；NVentures 投了 Periodic、Lila、CuspAI、Radical、Orbital 等 7 家● 已核实	运行层事实标准 + 最活跃的 CVC；初创公司的"算力绑定"几乎不可避免	88
字节 Seed	BAMBOO 力场 + Bamboo-Mixer 电解液配方模型开源，用于比亚迪兆瓦闪充电池研发● 已核实	直接覆盖电解液 AI 最热场景；屹艮 NMI 2026 论文即为其可复用性报告	89
华为	盘古科学计算大模型、MindSpore Science；2026-02 在 CANN 社区成立材料化学工程 SIG（中石油、大连化物所、厦大、龙讯旷腾等）；2026-04 与嘉庚创新实验室启用"物质科学智能算力平台"● 已核实	不做材料 IP，做"国产算力 + 科研平台"底座；龙讯等国产软件在其生态内获得分发	90 91
阿里达摩院	Elements 原子模型 + ElementsClaw 超导智能体：28 GPU 小时筛选 240 万晶体，4 种新超导体经实验验证，并开放晶体库（2026-07）● 报道	开放数据和模型压低平台层壁垒	92
国家队	上海 AI 实验室书生 Intern-S1 + 自动化合成，联合恒坤新材（688727）制得 PDI（Polydispersity Index，分子量分布指数）<1.3 的 KrF 光刻胶树脂；AISI DPA4（2026-05）；中科院磐石 2.0 驱动机器科学家（2026-07）● 已核实	**"国家队模型 + 上市材料厂"**可能直接占据 AI 光刻胶初创的位置	93 94
产业买方自建	宁德时代自主实验室满足约 70–80% 合成需求，同时独家战投屹艮；万华上线 2 个高通量平台、29 个试点场景● 公司口径	最重要的客户，也是最强的替代者	95 96

判断： 被侵蚀风险从高到低依次是通用模型/力场 > 通用科研智能体 > 研发信息化 > 自主实验室硬件 > 垂直材料 IP。DeepMind 自建实验室说明，**连 L3 也不再是初创独享**；但大厂实验室服务于自己的模型验证，不会去做公斤级放大和客户认证，这一段仍是初创的空间。

7.3 老牌软件商：守住存量，嫁接 MLIP

公司	材料相关业务	2025–2026 动作	判断
Schrödinger（SDGR）	物理计算平台，材料科学为独立业务线；材料收入未单独披露	TTM 收入 2.59 亿美元，市值约 18.7 亿美元（2026-10-14 收盘）● 已核实；推出智能体 Bunsen；Gates Ventures 资助电池原子模拟	软件收入增长慢，市场按 6–7 倍 EV/S 定价，是"软件逻辑"的上限锚
Dassault Systèmes（BIOVIA / Materials Studio）	材料模拟传统龙头，收入不单独披露	在虚拟助手中接入 NVIDIA ALCHEMI NIM● 报道	渠道和存量客户强，创新靠外接

公司	材料相关业务	2025–2026 动作	判断
Materials Design（MedeA）	多尺度材料模拟软件 + 合同研究，员工 11–50 人	MedeA 3.12 集成 GRACE 通用 MLIP；3.13（2026-06）新增 ML Property 模块；2026-05 与 Intellegens 合作 ● 已核实	典型的"老软件 + 开源 MLIP 插件"，被 AI 原生公司包抄的风险最高
鸿之微 / 龙讯旷腾 / 创腾（国内老牌）	国产 DFT、器件仿真、研发信息化	鸿之微 2026-09 与沐曦推出"鸿元"平台；龙讯 2026-09 B1 亿元级、进入华为 CANN 生态；创腾自称盈利	护城河是国产替代与国产算力适配，增长慢

来源： 97 98 99 100

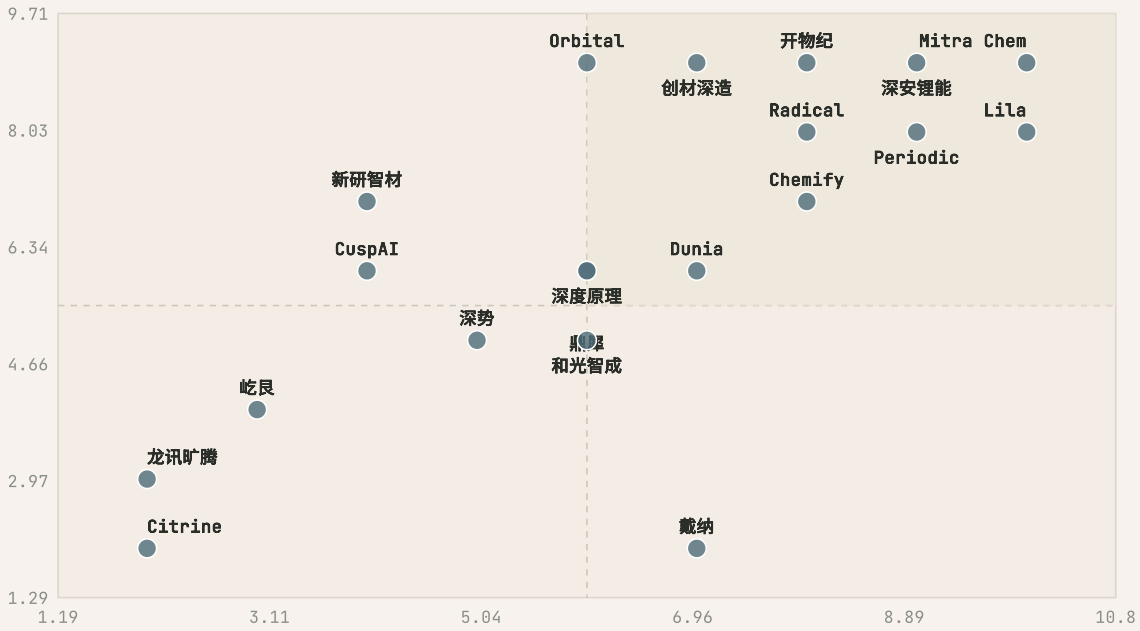
判断： 老牌软件商不会消失，但它们的估值（见第八章）给出了"只卖软件"的天花板。对一级项目而言，**如果收入结构长得像 Schrödinger，估值就不该超过 Schrödinger 的倍数。**

7.4 三种战略原型：重资产 SDL、轻编排、垂直材料公司

维度	A. 重资产 SDL / "AI 科学家"	B. 轻编排平台	C. 垂直材料公司
海外代表	Periodic Labs、Lila、Radical AI、Dunia（规划 2.8 亿欧元 GigaLab）	CuspAI（编排伙伴实验室）、Citrine、Albert Invent、Entalpic	Orbital（冷却液 + 数据中心）、Mitra Chem（LFP 正极）、Altrove（无稀土磁体）、Chemix
中国代表	开物纪（对标 Flagship）、鼎犀、深度原理（AI Materials Factory）、和光智成	深势（玻尔 + Uni-Lab 仪器协议）、龙讯、鸿之微、幻量	创材深造、新研智材、材科源图（材料银行 + 自产）、深安锂能
资本强度	极高：首轮动辄 1–3 亿美元	低到中	中到高（中试与产能）
数据所有权	自有实验数据，迭代快	依赖客户与伙伴回流	自有工艺数据 + 客户认证数据
收入形态	驻场工程、实验室即服务、共研分成	订阅、许可、项目	材料销售、授权、合资
估值逻辑	"科学 AGI 期权"	SaaS / 软件倍数	材料公司倍数 + AI 溢价
主要风险	烧钱快、通量不等于洞见、平台通用性有限	大厂免费化、客户不愿交数据	制造与认证周期长、大宗化竞争
适合的参与方式	跟踪；中国版本只在有产业方绑定时参与	后续轮/老股，作为生态合作方	**主动下注**，按材料公司做 DD

图 7-2

战略原型定位——资产强度 vs 自有数据/IP 程度（本报告打分）



【推断】x=资本开支/实验室与产能投入强度；y=实验数据与材料 IP 归属于公司的程度。右上为重资产+自有 IP，左下为轻资产工具型　来源：本报告基于公司披露与公司库信息打分

判断：

1. **A 型在美国成立，在中国要变形。** Periodic、Lila 的估值建立在单轮数亿美元的资金池上；中国同类公司（开物纪、鼎犀）累计 2–3 亿元● 推断，规模差一个数量级，必须更早找到产业场景（如鼎犀与万华、贝特瑞）。
2. **B 型最危险。** 模型和智能体正被免费化（7.2 节），CuspAI 的应对是拿下剑桥结构数据库（CSD）独家 AI 训练权并组建 45+ 成员的 AI Materials Foundry，即用数据和联盟补足轻资产短板。国内 B 型公司缺少同等的数据独占安排。
3. **C 型最需要材料行业判断力。** 它的问题是材料公司的问题（良率、认证、产能、客户集中），判断它需要材料行业经验，而不只是看 AI 能力。

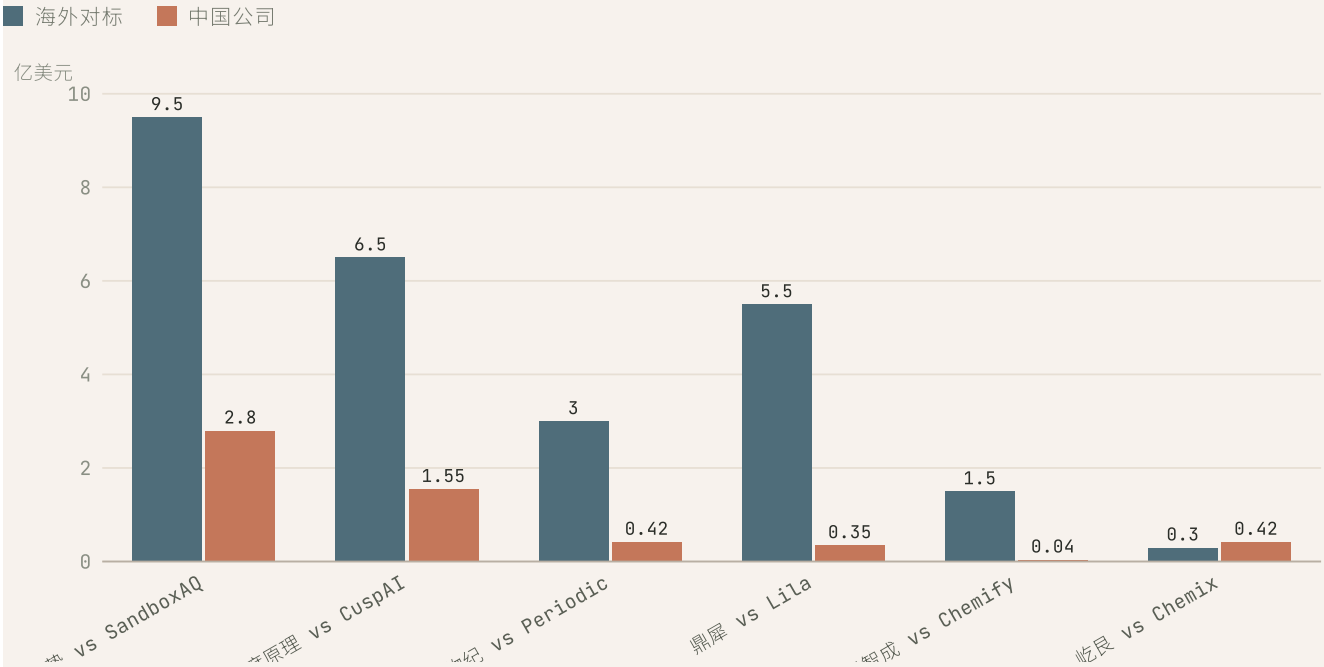
7.5 中国 vs 海外：七个结构性差异

维度	海外	中国	对投资的含义
资本量级	CuspAI 一笔 B 轮 4.5 亿美元；头部 3 家吃掉大部分资金	2025–2026 年 52 起轮次按下限合计约 37.9 亿元● 推断；单轮多为数千万至数亿元	平台和 SDL 类累计融资差 3–35 倍；垂直材料类差距小
主要应用	半导体/数据中心散热、关键矿物替代、催化	电池、电子化学品、光刻胶/OLED、金属合金	中国机会集中在国产替代场景，与本报告主题重合
湿实验	19/42 有湿实验	33/57 有（多为公司口径），另 10 家规划	中国"干湿闭环"更早成为融资标配，需现场核实自动化程度

维度	海外	中国	对投资的含义
资金来源	顶级美元 VC + 主权/养老金 + 半导体/国防 CVC	22/57 有国资，约 20/57 有产业/CVC 股东	中国"买方即股东"是强信号，也带来排他与数据归属问题
算力与软件栈	NVIDIA ALCHEMI、开源 MLIP	昇腾/海光/沐曦适配是独立竞争维度；部分海外开源模型许可受限	国产算力适配是护城河，也是性能约束
人才与 IP	DeepMind/OpenAI/Meta 出身团队	大厂/海外科学家回国（开物纪、深度原理）+ 在职教授创业	高校职务成果、海外 IP 许可（如 MIT）是中国项目的必查项
退出	PE/产业并购（Altaris→SLP、Siemens→Dotmatics）	港股 18C、科创板；尚无 AI4S 初创被并购的公开案例	中国退出更依赖一级市场情绪与上市窗口（第八章）

图 7-3

中外对标公司累计融资对比



Periodic 只计已核实的种子轮 3 亿美元；屹艮是唯一中国累计融资高于海外对标的样本　来源：Justified Research AI4M 公司库 第 6 节；海外为已核实口径；中国为下限【推断】，按 1 美元=7.1 元换算

海外独立公司横向对比

公司	原型	层级	核心应用	湿实验	最新轮次（已核实）	累计融资	主要 CVC/战略方	商业化信号
Periodic Labs	A	L2–L3	超导、磁性、半导体散热	有（Menlo Park）	种子 3 亿美元（2025-09）	3 亿美元（新一轮报道 ≥5 亿）	NVentures	半导体客户驻场工程
Lila Sciences	A	L2–L3	生命、化学、材料	有（AI Science Factory）	A 轮 3.5 亿美元（2025-10）	5.5 亿美元	NVentures、ADI、IQT	未披露
CuspAI	B	L1–L2	半导体材料、碳捕集、PFAS	伙伴实验室	B 轮 4.5 亿美元（2026-07）	>6.5 亿美元	三星、AMD、现代	Kemira 等联合研发
Radical AI	A	L3–L4	高温合金、高 k 介质	有	Seed+ 5,500 万美元（2025-07）	约 6,500 万美元（公司口径）	RTX、Eni	AFWERX 合同

公司	原型	层级	核心应用	湿实验	最新轮次（已核实）	累计融资	主要 CVC/战略方	商业化信号
Orbital Industries	C	L1→L4	数据中心冷却液	有	B 轮 5,000 万美元（2026-05）	约 7,000 万美元	NVentures、Toyota	AWS 合作、BASF 授权
Chemify	A	L3	小分子、催化剂、电子材料	有（Chemifarm）	B 轮扩展（2026-09）	约 1.5 亿美元	—	药物侧客户为主
Citrine	B	L5	化工、电池配方	无	C3 260 万美元（2025-02）	约 7,400–7,900 万美元	—	Eastman、Panasonic 等，规模有限
Dunia	A	L3	电催化、电池	有（规划 GigaLab）	种子 1,150 万美元（2024-10）	约 1,150 万美元	Anglo American	Valterra、日立高新
Entalpic	B	L1–L2	催化剂、表面涂层	外包实验	种子 850 万欧元（2024-09）	约 940 万美元	—	化工联合研发
Altrove	C	L4	无稀土永磁、无铅压电	有	种子 1,000 万美元（2025-10）	约 1,400 万美元	Bpifrance	十余项产业协议
Mitra Chem	C	L4	LFP/LMFP 正极	有（量产厂）	B-1 约 1,560 万美元（2025-06，SEC）	约 9,500 万美元 + DOE 1 亿美元资助	GM、L&F	受美国电动车周期拖累

来源：公开报道/公司口径； [101] [102] [103]

中国主要玩家横向对比

公司	原型	层级	核心场景	团队来源	湿实验	产业/CVC 股东	最新轮次
深势科技	B	L1–L3	药物、电池、材料平台	北大、普林斯顿	有（Uni-Lab）	联想、BV	C 轮超 8 亿元（2025-12）
晶泰科技（上市）	A/B	L2–L3	药物、光伏、化工	MIT 物理学家	有（上万平米）	自身为 CVC	2024-06 港股 18C
鸿之微	B	L1	半导体器件、电池仿真	国产仿真老兵	有（规模小）	—	B 轮（2022-02）
龙讯旷腾	B	L1–L2	半导体缺陷、电池	中科院、LBNL	规划	哈勃	B1 亿元级（2026-09）
屹艮科技	B→C	L1–L2	电池设计自动化	北大深研院、UCSD	规划管线	宁德时代	C+ 亿元级（2026-09）
深度原理	A	L2–L3	日化、精细化工	MIT	有（L4 工厂）	晶泰、蚂蚁	A3（2026-07）
鼎犀智创	A	L2–L3	聚合物、纤维、电解液	北大深研院、前龙讯	有	晶泰、龙芯	Pre-A 数亿元（2026-09）
开物纪	A/C	L1–L4	散热、电池、超导	微软研究院、BASF	有	BV	天使+ 数亿元（2026-03）
材科源图	C	L1–L4	固态电解质、催化、光刻胶	日本东北大学	有（150 样/天）	—	天使系列（2026-08）
创材深造	C	L3–L4	航空合金、高温合金	上海交大	有（M-Lab）	—	A+ 近亿元（2026-09）

公司	原型	层级	核心场景	团队来源	湿实验	产业/CVC 股东	最新轮次
新研智材	C	L2–L4	TIM、CPO 胶、光刻胶	华为、AIST、字节	规划	晶瑞电材	天使+ 千万级（2026-09）
和光智成	A	L2–L3	OLED、光刻胶、特种高分子	北航、院士	有（1000㎡+）	未披露	天使数千万元（2026-08）

来源：Justified Research AI4M 公司库 第 3、5、7 节。

7.6 重点公司档案（15 家）

> 说明：每家给出定位、团队、产品、融资、客户、我们的看法和关键 DD（Due Diligence，尽职调查）问题。海外公司主要作为对标与估值锚，中国公司按"投资价值"给出看法。

7.6.1 Periodic Labs（美国）｜AI 科学家 + 自建实验室

- **定位：** 前沿大模型 + 7×24 自主实验室，长期目标高温超导与磁性材料；首个落地任务是 XRD（X-ray Diffraction，X 射线衍射）解析。
- **团队：** Liam Fedus（前 OpenAI 研究副总裁）、Ekin Doğuş Çubuk（前 DeepMind 材料组负责人、GNoME 作者）。
- **产品：** Periodic Neon（2026-09 发布，1T 参数，用自有实验数据做中训练和强化学习）● 公司口径 。
- **融资：** 种子 3 亿美元，投后 13 亿美元，a16z 领投● 已核实；2026 年新一轮 ⩾5 亿美元、估值 75 亿美元为 Forbes 报道，公司未官宣● 报道 。
- **客户：** 以驻场工程师服务半导体制造商（未具名）。
- **我们的看法：** A 型原型的标杆。它证明半导体客户愿意为"材料问题解决"付费，但当前收入本质仍是服务。
- **关键 DD 问题：** ① 驻场工程收入占比与续约；② 自有实验数据的规模与可迁移性（合金、高分子需新建实验室）；③ 新一轮条款是否已交割。
- 来源：104 105 106

7.6.2 Lila Sciences（美国）｜"科学超级智能" + AI Science Factory

- **定位：** Flagship 孵化，横跨生命、化学、材料的自主实验室网络；员工约 450–530 人。
- **产品与商业模式：** Catalyst（平台接入 + 实验室即服务）与 Creation（联合发现，项目费 + 里程碑 + IP/新公司股权）；2026-09 发布 AI 实验室筛选 2,942 种催化剂、发现无铱/钌钯氧化物 OER 催化剂的预印本 ● 公司口径 。
- **融资：** 种子 2 亿美元 + A 轮 3.5 亿美元，估值 >13 亿美元● 已核实；B 轮约 20 亿美元、投前约 85 亿美元为 Bloomberg 报道，部分数据库标为完成，公司未官宣● 报道 。

- **我们的看法：** 一级估值脱离收入的极端样本。若 B 轮按报道落地，投后约 105 亿美元● 推断，高于 Schrödinger、晶泰、英矽三家上市公司 2026-10-14 市值之和（约 80 亿美元，见第八章）。
- **关键 DD 问题：** ① 第一笔可验证的商业收入何时出现；② Creation 模式下 IP 与股权的分配；③ 实验室在材料领域的真实通量与成功率。
- 来源：[107] [108] [109]

7.6.3 CuspAI（英国）｜轻资产材料搜索引擎

- **定位：** 生成模型 + 模拟 + 筛选 + 伙伴实验室验证；约 80% 近期研发指向半导体材料。
- **团队：** CEO Chad Edwards；Max Welling（等变神经网络代表学者）；Hinton、LeCun、Kristin Persson 任顾问。
- **产品与数据：** 代理平台 MIRA；剑桥结构数据库独家 AI 训练权；2026-07 发起 AI Materials Foundry（45+ 成员，含 NVIDIA、Meta、三星、应用材料、东京电子、Lam Research）● 已核实。
- **融资：** B 轮 4.5 亿美元（2026-07-20），估值 26 亿美元，Kleiner Perkins 与 NEA 领投；10 个月估值约 5 倍；累计超 6.5 亿美元● 已核实。
- **我们的看法：** B 型做得最好的样本：用独家数据和产业联盟弥补轻资产短板。它也是深度原理、新研智材最直接的估值参照，但国内公司没有同等数据独占。
- **关键 DD 问题（作为对标）：** ① 伙伴实验室的数据回流条款；② 半导体客户的付费形态；③ Foundry 成员是否获得排他权。
- 来源：[110] [111]

7.6.4 Radical AI（美国）｜无机材料自驱动实验室 + 国防客户

- **定位：** AI 科学家 + 自驱动实验室，聚焦耐高温合金、高熵合金、半导体高 k 介质；纽约 4.5 万平方英尺设施。
- **团队：** CEO Joseph Krause（材料博士、前 AlleyCorp）；联合创始人 Gerbrand Ceder（A-Lab 负责人，个别来源写 Persson）。
- **融资：** Seed+ 5,500 万美元（2025-07，RTX Ventures 领投）● 已核实；CEO 称累计 6,500 万美元● 公司口径。
- **客户：** 美国空军 AFWERX 约 120 万美元高超声速合金合同；Sandia 国家实验室。
- **我们的看法：** 证明"国防 + 合金"是付费最快的 SDL 场景之一。中国对应的是创材深造（航空航天合金已量产）。
- **关键 DD 问题：** ① 第三方验证结果的可复现性；② 从合同研发到材料供货的路径。
- 来源：[112] [113]

7.6.5 Orbital Industries（原 Orbital Materials，英美）｜从模型公司转型为产品公司

- **定位：** 自研开源 MLIP Orb-v3 起家，转型"AI Industrial"：数据中心无 PFAS 冷却液、制冷系统和模块化数据中心。
- **团队：** CEO Jonathan Godwin（DeepMind 近十年）。

- **融资：** B 轮 5,000 万美元（2026-05，Plural 领投，NVentures 参投），累计约 7,000 万美元● 已核实 。
- **客户：** AWS 多年合作；BASF 授权 CurieOS 平台。
- **我们的看法：** **最有说服力的"模型商品化 → 转向卖产品"案例。** 一家有顶级开源模型的公司主动走向制造，说明模型本身难以单独变现。
- **关键 DD 问题：** ① 冷却液与数据中心产品的毛利；② 平台授权收入是否可持续。
- 来源：[114] [115]

7.6.6 Chemify（英国）｜化学编程 + 机器人合成

- **定位：** Lee Cronin 的 Chemputation，化学编程语言 + 已验证反应库 + Chemifarm；2026-09 推出世界模型闭环平台 Chemify Genesis。
- **融资：** B 轮扩展至 5,190 万英镑（约 7,000 万美元），另获 2,200 万英镑政府资助，累计约 1.5 亿美元 ● 已核实；C 轮目标 2.5–10 亿美元为 Dealroom 援引消息● 报道 。
- **我们的看法：** 和光智成最贴切的海外对标（小分子合成 + 自主实验室），融资约为和光的 35 倍。客户目前以药物侧为主。
- **关键 DD 问题（作为对标）：** 材料客户占比；单分子合成成本与周期。
- 来源：[116]

7.6.7 深势科技（北京）｜AI4S 全栈平台，港股候选

- **定位：** "读文献—做计算—做实验"全栈：玻尔（Bohrium）、Hermite、Piloteye（电池）、Uni-Lab 实验室操作系统；2026-08 发布玻尔·科学空间（公测）● 已核实 。
- **团队：** 孙伟杰（CEO）、张林峰（首席科学家，DeePMD，2020 年戈登·贝尔奖）；鄂维南院士学术引领。
- **融资：** C 轮超 8 亿元（2025-12，达晨、京国瑞、北京市 AI 基金等），累计"数十亿元"，媒体称独角兽● 报道 。
- **上市进展：** 2026-02 完成股改，现为"北京深势科技股份有限公司"（外商投资、未上市），注册资本 3,460.4 万元● 已核实 。**截至 2026-10-15 未检索到公开递表**；港交所 2026-07-24 起所有申请人均可秘密递表，不能排除已秘密递表● 待核实 。
- **客户：** 平台用户超 300 万、企业客户 150 余家（媒体口径，2025-12）● 报道 。
- **我们的看法：** 平台层龙头，估值高、进入难。对投资人的价值是二级/老股锚和被投企业的工具供应商。
- **关键 DD 问题：** ① 材料/电池收入占比与毛利；② IPO 时间表与老股价格；③ 开源（DeePMD、ABACUS）对付费转化的影响。
- 来源：[117] [118] [119]

7.6.8 深度原理（杭州）｜国内单家融资最大的 AI4M

- **定位：** "扩散模型 + LLM"双引擎（OA-ReactDiff、React-OT、MPA）+ Agent Mira + L4 级 AI Materials Factory。
- **团队：** 贾皓钧、段辰儒（MIT 同门博士）；COO 张露阳。

- **融资：** A 系列累计近 10 亿元（A3 由孚腾资本领投，2026-07），晶泰孵化、蚂蚁两次领投● 已核实；推断投后 40–65 亿元● 推断。
- **客户：** 杉海创新（对方官网确认，首付款 + 里程碑 + 分成）；欧莱雅（媒体具名）；2025 年合同额约千万元量级● 报道。
- **我们的看法：** 团队和资本最强，但收入集中在日化与精细化工，估值相对收入极高（隐含 P/S 数百倍）● 推断。适合作为赛道标杆跟踪或老股参与。
- **关键 DD 问题：** ① MIT 期间成果的 IP 许可链；② 美国实体与境内外架构；③ 电子/能源材料是否有具名付费客户。
- 来源：120 121 122

7.6.9 屹艮科技（深圳）｜电池设计自动化，宁德首笔 AI4S 战投

- **定位：** BDA（Battery Design Automation，电池设计自动化）→ MDA（材料设计自动化）；材料、电芯、智芯三大"工坊"，可对接 ERP/MES/LIMS。
- **团队：** CEO 郑家新（北大深研院长聘副教授）；CTO 左沄兴（UCSD，师从 Shyue Ping Ong）；参保 66 人。
- **融资：** 宁德时代独家亿元级战投（2026-08 公告）+ C+ 轮亿元级（2026-09，普罗资本、衢州金控）● 已核实；推断投后 10–19 亿元● 推断。
- **客户：** 宁德、比亚迪、广汽、贝特瑞等 30 余家，有复购● 公司口径。
- **我们的看法：** 国内商业化最扎实的 AI4M 之一；但估值已高于海外对标 Chemix（约 2.7 倍）● 推断，"中国便宜"在这里不成立。
- **关键 DD 问题：** ① 宁德战投协议的排他和数据条款；② 宁德收入占比；③ NMI 2026 是复用字节模型，自研模型成色。
- 来源：123 124 125

7.6.10 龙讯旷腾（北京/深圳）｜国产 GPU 第一性原理软件

- **定位：** PWmat（GPU 加速平面波 DFT）+ MatPL/NEP 力场 + IntelliMat 企业智能体（2026-07）；适配昇腾、海光。
- **团队：** 创始人汪林望（中科院半导体所，2008 年戈登·贝尔奖）；CEO 田洪镇（2024-04 接任，前 CEO 吕海峰现任鼎犀 CEO）。
- **融资：** B1 轮亿元级（2026-09，同创伟业、国泰海通开元、中新资本）；A+ 为哈勃投资● 已核实。
- **生态：** 2026-02 参与华为 CANN 材料化学工程 SIG● 已核实。
- **我们的看法：** 半导体缺陷/器件仿真和电池仿真都对口，国产替代逻辑清楚，但 11 年仍是小团队、增长慢。
- **关键 DD 问题：** ① 半导体客户收入与续费率；② 前 CEO 去竞品的竞业安排；③ 华为系股东对海外客户的合规影响。
- 来源：126 127

7.6.11 鼎犀智创（深圳）｜Physical AI + 自主实验室，一年三轮

- **定位：** RhinoAI（Rhino Scientist + Rhino Lab + 中试放大），构建 RhinoMat 聚合物基础模型；积累 125 万条模拟数据、4.8 万条自动化实验数据● 公司口径。
- **团队：** CEO 吕海峰（前龙讯旷腾 CEO）；北大深研院孵化。
- **融资：** 天使（2025-10）→ 天使+（2026-03，晶泰、上海未来产业基金）→ Pre-A 数亿元（2026-09，鼎晖百孚领投，龙芯创投、顺禧、中关村资本跟投）● 已核实。
- **客户：** 万华、贝特瑞、金羽新能联合研发；烯碳/芳纶复合纤维进入中试● 公司口径；入选北京首批 AI4S 典型案例。
- **我们的看法：** 和光智成最直接的竞争者，融资高一个数量级；估值上涨快，需以中试结果定价。
- **关键 DD 问题：** ① 万华/贝特瑞合同是付费研发还是生态合作；② 吕海峰离任龙讯的竞业与 IP；③ 电池、半导体方向是否有可验证项目。
- 来源：128 129

7.6.12 开物纪（北京/上海）｜微软 MatterGen 团队，自研材料 IP

- **定位：** 材料大模型 + 自动化实验 + 公斤级到中试；明确不做"卖铲子"，对标 Flagship，自研材料 IP 后孵化子公司。方向含散热、电池、超导。
- **团队：** 陆子恒（前微软研究院 MatterSim/MatterGen 负责人）、杨孟洋；产业 CTO 任瑜（20 余年 BASF 经验）。
- **融资：** 天使亿元级（2025-11，IDG、蓝驰）+ 天使+ 数亿元（2026-03，Monolith 领投）● 已核实。
- **我们的看法：** 团队全球一流，路线是 C 型 + A 型的混合；暂无公开收入，散热/TIM 管线与本报告 AI 算力散热主题直接相关。
- **关键 DD 问题：** ① 首个材料产品的商业化路径；② 成立时间多源冲突与境内外架构；③ 微软期间成果的 IP 边界。
- 来源：130 131

7.6.13 新研智材（深圳/杭州）｜唯一以半导体材料为主业的 AI 初创

- **定位：** CPO 光学粘接材料、GPU/HBM 用 TIM（Thermal Interface Material，导热界面材料）、光刻胶、前驱体；EvoAI/EvoNet/EvoSim/EvoSeg + SynMat Agent。
- **团队：** 技术团队有物理与 AI4S 背景；官网列 14 人。
- **融资：** 种子（2025-07，晶瑞电材 + 基石浦江）→ 天使数千万（2026-05，常春藤）→ 天使+ 千万级（2026-09，启赋资本）● 已核实；天使投后推断 1.4–3.6 亿元● 推断。
- **我们的看法：** 与本报告半导体方向契合度最高，但证据最薄。
- **关键 DD 问题：** ① 核心 IP 的归属与来源；② 产业股东条款对后续融资的影响；③ 至少一个样品的第三方测试数据。
- 来源：132 133 134

7.6.14 创材深造（天津/苏州/上海）｜AI + 高端金属材料，已量产

- **定位：** C 型垂直材料公司。M-Cortex（大模型与智能体）、M-Science（专用模型）、M-Lab 高通量自动化实验室、M-Data（10 万+ 多模态数据），正在建一体化平台 M-Loop；卖材料，也卖高通量研发设备。
- **团队：** 创始人王轩泽（上海交大本硕，AI 方向，出身鞍山材料世家）；2027 届校招已于 2026-09 启动。
- **产品与客户：** 航空航天级中高强铝合金、镍基高温合金、模具钢、3D 打印金属粉末；“近 20 款新材料，多款已量产”，客户在航空航天、军工、新能源汽车；与攀枝花共建“AI+钒钛”● 公司口径 。
- **融资：** A 轮系列数千万元（2025-09，合世家、晨晖）→ A+ 近亿元（2026-09，源码资本、金雨茂物联合领投，亿宸资本跟投）● 已核实 。
- **我们的看法：** 国内少数“AI 已经变成材料收入”的公司，估值逻辑最接近“材料公司 + AI”。方向偏航空航天金属，与本报告主线（半导体、电池）的契合度一般；但它是 C 型原型在中国可行的证据，可作为垂直材料项目的估值参照。
- **关键 DD 问题：** ① 已量产材料的收入、毛利和客户认证状态；② 军工客户占比与资质；③ 设备销售与材料销售的收入拆分（前者是一次性收入）。
- 来源： 135 136 137

7.6.15 和光智成（北京）｜有机合成自主实验室

- **定位：** Yun 蕴算™（分子设计与合成路线智能体）+ XuanLab 玄基™（毫克级到公斤级自主合成实验室，无水无氧、固体加料）+ 化学数据服务；方向为 OLED 发光材料、光刻胶、特种高分子。北京超 1000㎡ 自动化实验室，日通量 400+ 实验● 报道 。
- **团队：** 核心团队来自北航，首席科学顾问为光引发聚合方向院士● 报道 。
- **融资：** 天使轮“数千万元”（2026-08 公告），投资方未披露● 已核实 。
- **背书：** 北京市首批 AI4S 典型案例（2026-08）、北航联合实验室（2026-06）、参与自主实验室国家标准起草。公开信息中暂无具名客户和收入数据。
- 来源： 139 140

7.7 未来 24 个月竞争演变的五个判断● 推断

1. **模型层会进一步“基础设施化”。** Meta、微软、DeepMind、字节、阿里、AISI 都在开放权重，NVIDIA 把运行层标准化。到 2028 年，单纯以“更准的 MLIP/生成模型”为卖点的初创公司，要么被收购，要么转型做材料（Orbital 已经示范）。国内 S1 层 19 家公司中，可能只有具备国产算力适配和产业数据嵌入的 3–5 家能独立存活。
2. **自主实验室会出现“标准件化”与整合者。** 北京已立项自主实验室国家标准（和光、戴纳参与），上海 AI 实验室推出 SCP-Lab 设备协议，深势 Uni-Lab 接入 1,800 余种仪器型号。海外 Bruker 已完成“仪器 + Chemspeed 自动化 + Atinary 软件”的组合；国内尚无同类整合者，**戴纳上市后、或某家科学仪器上市公司，可能成为并购整合者**。

3. **买方内化会加速，但不会覆盖全部需求。** 宁德、万华、比亚迪、中石化都在自建 AI 研发能力，留给初创的空间会向两类集中：一是买方自己做不了的跨尺度/跨学科工具（如 BDA），二是买方不愿自己承担风险的新材料管线（共研分成）。
4. **半导体材料会成为中外资本共同的主战场。** 海外 CuspAI（约 80% 研发投向半导体材料）、Periodic（半导体散热）、Discovered Materials（芯片热管理）已经下注；国内纯标的只有新研智材，开物纪（散热）和材科源图（光刻胶智能体）是"模块"。**国家队路线（上海 AI 实验室 × 恒坤新材）可能先拿到验证成果**，初创公司的窗口期大约 12–24 个月。
5. **平台型公司分化，二线平台会被迫"垂直化"或被并购。** 晶泰已经在投资下一代团队（深度原理、鼎犀），是国内最可能的并购方；深势若上市成功，也会获得并购货币。第二梯队平台（融资 1 亿元以下、无产业锚定客户）大概率在 2027 年融资窗口收紧时寻求出售。

投资含义

1. **下注层级：** 优先 L4（垂直材料）与有数据独占的 L3（自主实验室）；对 L1/L2 公司，只在其拥有产业数据嵌入或国产算力壁垒时参与。
2. **项目来源：** 半导体材料方向"纯 AI 原生标的"只有新研智材 1 家，应同时从"工具/平台公司的半导体业务线"和"半导体材料上市公司的场景开放"两条线找项目，并警惕国家队路线抢先。
3. **DD 前置：** 中国 AI4M 早期项目的核心风险高度同质——高校/海外 IP 链、前身公司资产转移、CVC 排他条款、实控人可见性，应在谈价格之前先核清。
4. **对标纪律：** 用海外公司做对标时，区分"已核实"与"报道"口径；轻编排公司按软件逻辑、垂直材料公司按材料逻辑，不混用。

融资与估值：一级按“AI 实验室”定价，二级按“材料与软件”定价

本章要点

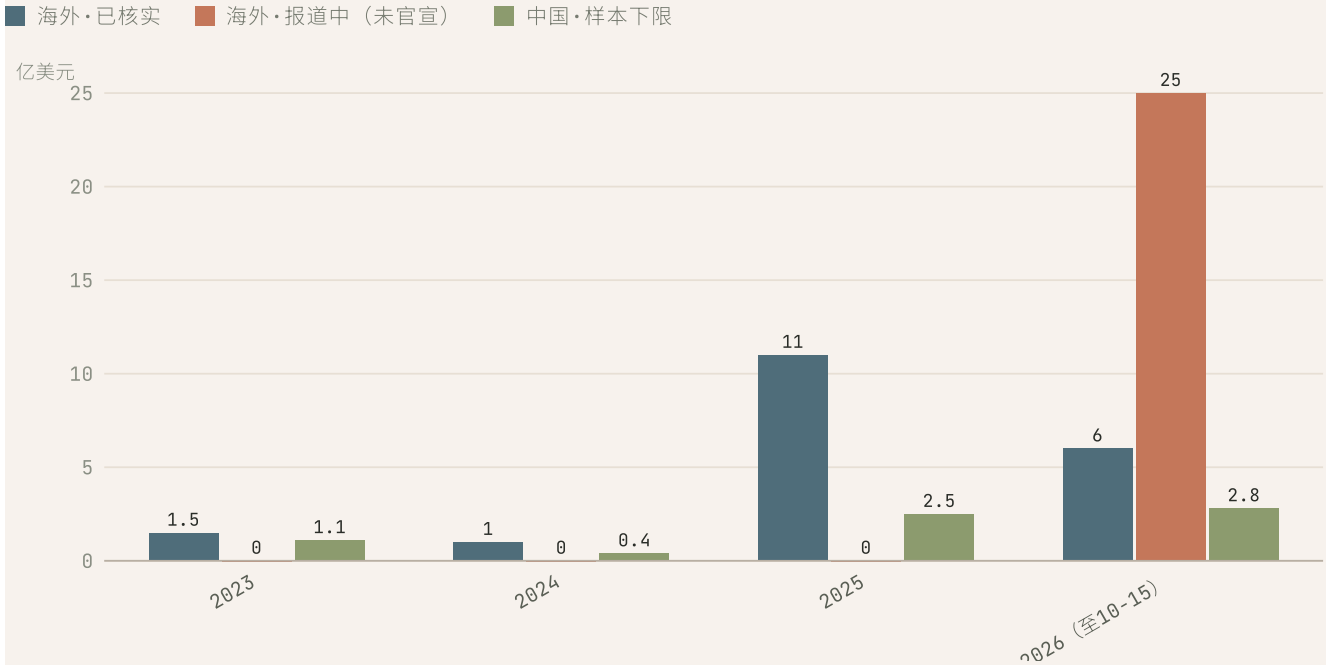
1. **钱在变多，也在变集中。** 海外 AI 材料赛道已核实融资从 2024 年约 1 亿美元跃升到 2025 年约 11 亿美元；2026 年至今已核实约 6 亿美元，若 Periodic 和 Lila 的报道轮次落地则超 30 亿美元。中国 2025–2026 年 52 起轮次按下限合计约 37.9 亿元（约 5.3 亿美元），2026 年三季度是笔数峰值（17 起）● 推断。
2. **国资和产业资本是中国的主力买家。** 57 家国内独立公司中 22 家有国资、约 20 家有产业/CVC 股东；海外则是顶级美元 VC + 主权/养老金 + NVentures。
3. **一二级倒挂已经很明显。** 若报道轮次落地，Lila（投后约 105 亿美元）一家的估值就高于 Schrödinger、晶泰、英矽三家上市公司市值之和（约 80 亿美元，2026-10-14）● 推断。二级市场给成熟 AI4S 软件 3–7 倍 P/S，给 AI 原生平台 20–45 倍 P/S，但后者 52 周普遍下跌 40% 以上。
4. **退出依赖窗口和产业方。** 港股 18C 已商业化门槛为收入 2.5 亿港元 + 市值 40 亿港元（临时安排至 2027-08-31），绝大多数 AI4M 初创达不到收入门槛；2026 年港股新股破发率超七成。美股的现实退出是 PE/产业并购（Altaris 以约 4.6 倍 P/S 私有化 Simulations Plus）。
5. **估值框架要换。** 建议按“材料公司 + AI”分部估值：材料业务按材料可比公司和管线成功概率估，软件/服务按 3–7 倍 P/S，共研分成按里程碑概率估，“AI 平台期权”单列且设上限。

8.1 融资统计（2023–2026）

年度总量

图 8-1

海外 AI 材料赛道已核实融资（2023–2026）与中国样本下限



【推断】非全量统计。海外不含 SandboxAQ 与生物侧；2023 年为 公开报道/公司口径 档案中可查轮次加总（Chemify A 轮、Mitra B 轮、Citrine C 轮、Mattiq、Chemix、Aionics 种子）；2026 报道中=Periodic ≥5 亿 + Lila 约 20 亿美元。中国 2025–2026 为公司库 52 起按下限换算（数亿=2 亿元、亿元级=1 亿元），2023–2024 只含可查头部案例（深势、龙讯等），按 7.1 元/美元换算　来源：公开报道/公司口径；Justified Research AI4M 公司库 3.1/3.4 节；本章新增 Albert Invent B 轮（2026-10-13）

读法：

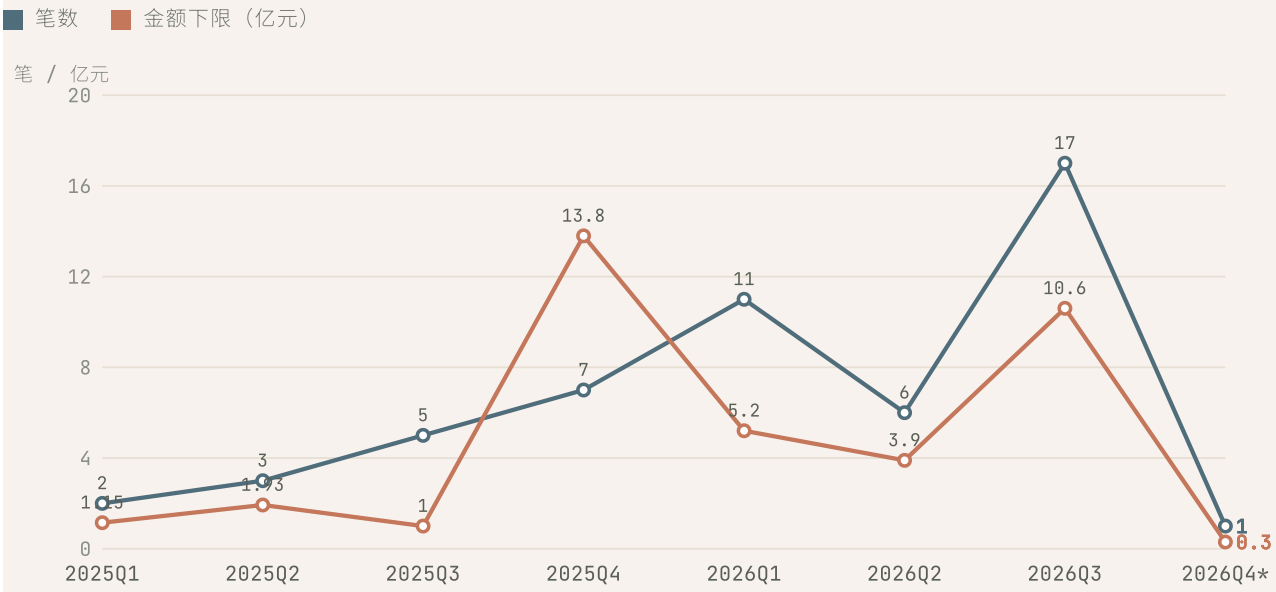
- **海外是“断层式跃迁”。** 2025 年的增量几乎全部来自 Lila（种子 2 亿 + A 轮 3.5 亿美元）、Periodic（种子 3 亿美元）和 CuspAI（A 轮 1 亿美元以上）三家● 已核实。2026 年已核实部分以 CuspAI B 轮 4.5 亿美元为主，另有 Orbital B 轮 5,000 万美元、Chemify B 轮扩展、Albert Invent B 轮 5,500 万美元（TCV 领投，2026-10-13 官宣）● 已核实。
- **中国是“多而小、快而密”。** 中国 2025–2026 年样本合计不到 CuspAI 一笔 B 轮（约 32 亿元）的 1.2 倍。通稿“数亿元”按 2 亿元计，头部轮次被系统性低估；深度原理 A2/A3 若补约 9 亿元，合计约 47 亿元● 推断。
- **新动向（2026-09 至 10）：** 海外出现一批围绕“关键材料去中国化”的早期融资：印度 Scimplify 2,500 万美元（Hitachi Ventures 领投，投后 2.5 亿美元，自称 EBITDA 转正）、英国 Matter Machine 400 万英镑（IP Group 领投）● 已核实。这类“供应链替代”叙事对中国材料出口型企业是竞争信号。

来源： 142 143 144 145

中国：节奏与轮次结构

图 8-2

中国 AI4M 融资节奏（2025Q1–2026Q4 初）



【推断】2025Q4 金额高主要因深势 C 轮超 8 亿元；2026Q3 未计深度原理 A3 单轮金额；2026Q4 截至 10-15（睿质科技首轮）
来源：Justified Research AI4M 公司库 3.4 节（公司库 52 起）

轮次（2025–2026，52 起）	笔数	金额下限（亿元）	代表交易
种子/天使/首轮	21	9.8	开物纪天使+ 数亿元（Monolith）；量坤两轮合计数亿元；材科源图天使系列
Pre-A / A 系列	18	12.0	鼎犀 Pre-A 数亿元（鼎晖百孚）；深度原理 A 系列；创材深造 A+ 近亿元
B 系列	5	4.0	龙讯 B1 亿元级；威邦 B 轮；迅杰 B 轮
C 轮及以后	3	10.0	深势 C 轮超 8 亿元；屹艮 C+ 亿元级
战略/增资	5	2.1	宁德→屹艮（独家亿元级）；七彩→幻量；欧莱雅/纳爱斯→未名拾光

读法： 种子到 A 轮占 39/52 笔；B 轮以后只有 8 笔，**中国 AI4M 尚未形成“成长期”梯队**。2027 年前后，2025–2026 年一年多轮的公司（鼎犀 14 个月三轮、材科源图约 5 个月三轮、开物纪约 4 个月两轮）将集中进入收入检验期● 推断。

领投方结构

类型	海外	中国
顶级 VC	a16z（Periodic）、Kleiner/NEA（CuspAI）、Plural（Orbital）、TCV（Albert）	高瓴、IDG、蓝驰、Monolith（开物纪、深度原理）；经纬（材科源图）；鼎晖百孚（鼎犀）；源码（创材深造）
主权/国资/养老金	CalPERS（Lila B 轮锚定，报道）、英国主权 AI 基金、Temasek、Invest-NL；DOE/ARPA-E 资助	22/57 家含国资：孚腾（深度原理 A3）、京国瑞/北京 AI 基金（深势 C）、北京新材料基金（戴纳）、衢州金控（屹艮 C+）、中关村资本（鼎犀、睿质）

类型	海外	中国
产业/CVC	NVentures 7 家；三星、AMD（CuspAI）；RTX、Eni（Radical）；Toyota（Orbital）；GM、L&F（Mitra）；Hitachi Ventures（Scimplify）	宁德（屹艮）、晶瑞电材（新研智材）、晶泰（深度原理、鼎犀）、蚂蚁/金蚂（深度原理）、哈勃（龙讯）、龙芯创投（鼎犀）、七彩化学（幻量）
观察	半导体与国防 CVC 存在感上升	**半导体材料上市公司（南大光电、彤程、鼎龙）尚无直投 AI 材料初创的公开记录**，是投资人可以补位的空档

三个值得注意的资金结构变化：

1. **晶泰正在成为国内的"NVentures + Flagship"。** 它孵化深度原理、联合领投鼎犀天使+，同时 2026 年发行可转债（净额约 25.4 亿元，见 上市公司公告与行情数据），手里有现金也有上市货币。对早期项目而言，晶泰既是潜在战略股东，也是潜在收购方和竞争者，需要同时评估这三种关系。
2. **国资从"跟投"走向"领投"。** 孚腾资本领投深度原理 A3、衢州金控参与屹艮 C+、北京新材料基金投资戴纳 B+、中关村资本领投睿质科技首轮。国资领投往往附带注册地、实验室落地和返投要求，这会影响公司的成本结构和后续融资地点。
3. **半导体与仪器产业资本仍然缺位。** 海外三星、AMD、应用材料、Lam Research 都通过投资或 CuspAI Foundry 进入 AI 材料；国内半导体材料上市公司尚未出现在 AI 材料初创的股东名单上。投资人若以"产业场景 + 主题"身份领投半导体材料方向的种子至 A 轮，议价空间仍在● 推断。

来源：Justified Research AI4M 公司库 第 4 节； [146] [147]

8.2 一级估值基准

公司	区域	最新估值	口径	收入/合同信号	隐含倍数	来源
Lila Sciences	美	A 轮后 >13 亿美元● 已核实；B 轮投前约 85 亿美元● 报道	公司/Bloomberg	未披露；第三方估算 0.2–0.5 亿美元区间，可信度低	若按估算，>150 倍● 推断，弱	[148]
Periodic Labs	美	种子投后 13 亿美元● 已核实；新一轮 75 亿美元● 报道	Forbes	"已有收入"，未披露	不可算	[149]
CuspAI	英	26 亿美元● 已核实	B 轮	未披露	不可算；10 个月估值约 5 倍	[150]
SandboxAQ	美	57.5 亿美元● 已核实	E 轮	多业务，材料只是其一	—	公开报道/公司口径
Albert Invent	美	B 轮 5,500 万美元（2026-10）● 已核实；估值约 3.43 亿美元● 报道，FORGE	—	研发信息化，有规模化收入	—	[151]
Scimplify	印	投后约 2.5 亿美元● 报道	知情人士	自称近两个月 EBITDA 转正	—	[152]
深势科技	中	"独角兽"（≥10 亿美元）● 报道	媒体	2022 年收入数千万、2023 年预计破亿（公司口径，较旧）	不可算	[153]

公司	区域	最新估值	口径	收入/合同信号	隐含倍数	来源
深度原理	中	40–65 亿元● 推断	由 A 系列近 10 亿元和稀释 15–25% 倒推	2025 年合同额约千万元	对合同额约 400–650 倍● 推断	公开报道/公司口径
屹艮科技	中	投后约 10–19 亿元● 推断	宁德入股注册资本 500→557.14 万元	30 余家客户复购，金额未披露	—	公开报道/公司口径
戴纳科技	中	B+ 投后 16.7 亿元 ● 已核实，招股书转引	招股书	2025 年收入 6.45 亿元	**约 2.6 倍 P/S**	154
思朗科技（相邻：科学计算芯片）	中	Pre-IPO 215 亿元● 已核实	2026-05 增资	2025 年收入 6.73 亿元，亏损 4.06 亿元	约 32 倍 P/S	155
新研智材	中	天使投后约 1.4–3.6 亿元● 推断	注册资本变动	无披露	—	公开报道/公司口径

读法：

- **国内唯一干净的"收入锚"是戴纳：约 2.6 倍 P/S。** 它是项目制硬件交付商，毛利下行、现金流承压，这个倍数接近"设备/工程公司"而不是"AI 公司"。
- **平台型公司估值与收入完全脱钩。** 深度原理按合同额的隐含倍数在数百倍量级，靠的是团队和"AI 科学家"叙事；这一类资产的估值风险集中在 2027 年前后的下一轮● 推断。
- **"中国便宜"只对平台层成立。** 深度原理约为 CuspAI 的 1/3.5、深势约为 SandboxAQ 的 1/6；但屹艮推断估值约为海外 Chemix 的 2.7 倍（Justified Research AI4M 公司库 第 6 节）● 推断。

一级估值的四个驱动因素

1. **团队出身。** 前 OpenAI/DeepMind/微软研究院团队（Periodic、Orbital、开物纪）首轮即可拿到"AI 实验室"定价，这部分溢价与收入无关。
2. **资本结构。** 有主权基金、养老金或大厂 CVC 锚定的轮次（Lila 的 CalPERS 与 NVentures、CuspAI 的英国主权 AI 基金），估值跳升最快；中国对应的是地方国资与产业方联合领投。
3. **产业背书。** "买方即股东"能直接抬高估值（屹艮在宁德入股后推断估值约为海外对标 2.7 倍），但也把估值绑定在单一客户上。
4. **收入质量。** 只有当公司拿到可复购、可拆分的收入后，估值才开始回到倍数逻辑（戴纳约 2.6 倍 P/S；思朗约 32 倍 P/S，靠单一客户支撑）。

判断： 前三项决定早期价格，第四项决定退出价格。投资人能发挥优势的是第三项（以产业场景身份介入）和第四项（用材料行业经验判断收入质量），前两项则主要由市场热度决定，不宜追高竞价。

8.3 二级市场可比公司（截至 2026-10-14/15）

公司	代码	定位	市值	TTM 收入	P/S（TTM）	52 周涨跌	来源
Schrödinger	SDGR	物理计算软件 + 药物/材料	18.7 亿美元	2.59 亿美元	7.2 倍（EV/S 6.1）	+27%	156
Certara	CERT	生物模拟软件 + 服务	14.3 亿美元	4.22 亿美元	3.4 倍（EV/EBITDA 16.4）	-24%	157
Simulations Plus	SLP（已退市）	PBPK/ADMET 软件	私有化对价约 3.75 亿美元	0.82 亿美元	约 4.6 倍	2026-10-06 完成私有化	158
Dassault Systèmes（含 BIOVIA）	DSY.PA	工业软件，材料模拟为小板块	297.7 亿欧元	62.1 亿欧元	4.8 倍（PE 23）	-22%	159
晶泰控股	2228.HK	AI + 机器人实验室，材料为第二曲线	255.4 亿港元	7.84 亿港元	34.3 倍（EV/S 26.2）	-45%	160
英矽智能	3696.HK	生成式 AI 制药	221.1 亿港元	10.6 亿港元	22.6 倍	自高点回撤过半	161
剂泰科技	7666.HK	AI 纳米递送（与材料交叉度最高的制药股）	128.8 亿港元	2.98 亿港元	44.4 倍	较高点约 -64%	162
深势科技	未上市	AI4S 平台	2026-02 股改；**未见公开递表** ● 待核实	—	—	—	163

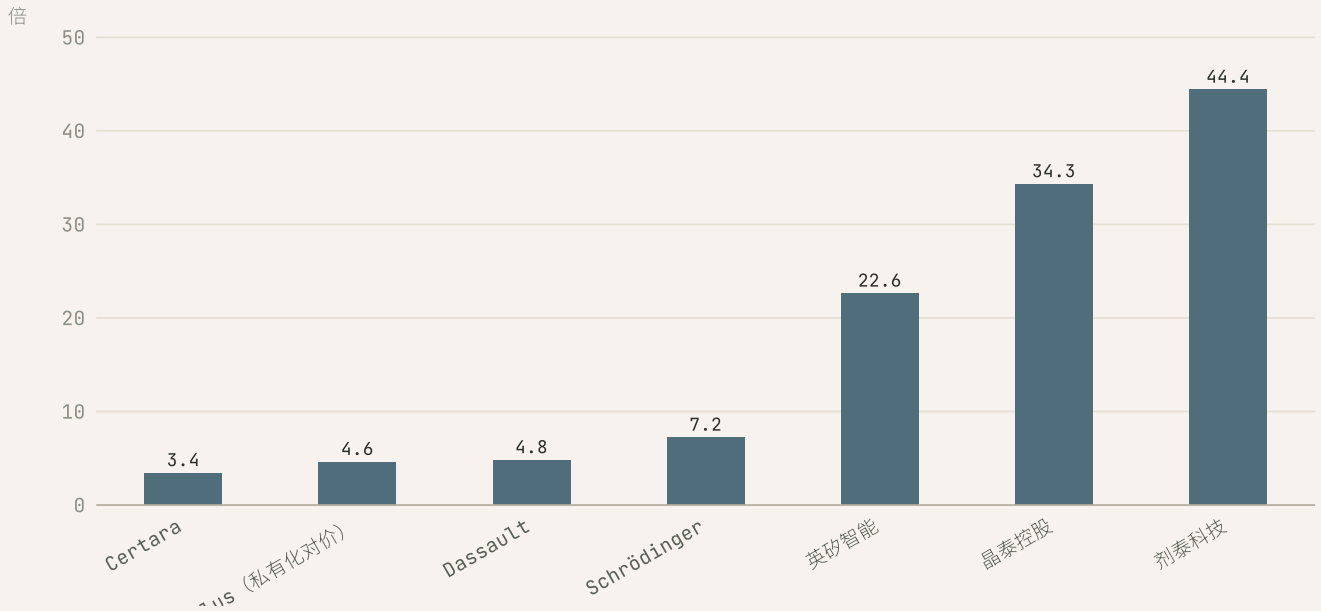
A 股材料端参照（市场给“材料公司”的价格）

公司	代码	与 AI4M 的关系	总市值（亿元）	PE（TTM）	PB
晶瑞电材	300655	新研智材种子轮股东	117.9	91.5	4.5
彤程新材	603650	光刻胶龙头（2026-09 通过港交所聆讯）	344.0	57.3	8.2
南大光电	300346	ArF 光刻胶、电子特气	290.2	78.9	8.3
鼎龙股份	300054	CMP 材料、半导体显示材料	549.7	58.6	9.8
恒坤新材	688727	与上海 AI 实验室合作 KrF 树脂	166.8	118.9	6.5
天赐材料	002709	电解液龙头（2026-10-05 通过港交所聆讯 ● 报道）	595.7	15.1	3.0
宁德时代	300750	AI4S 最大买方 + 屹艮股东	12,679	14.9	3.4

来源：腾讯行情接口 [164]（2026-10-15 13:58 北京时间）；彤程聆讯 [165]；天赐聆讯 [166]

图 8-3

AI4S/材料相关上市公司 P/S（TTM）对比



成熟软件/服务 3–7 倍；AI 原生平台 20–45 倍，但收入含大额一次性 BD 首付款，波动大　来源：stockanalysis.com（2026-10-14/15）；SEC 8-K（SLP）

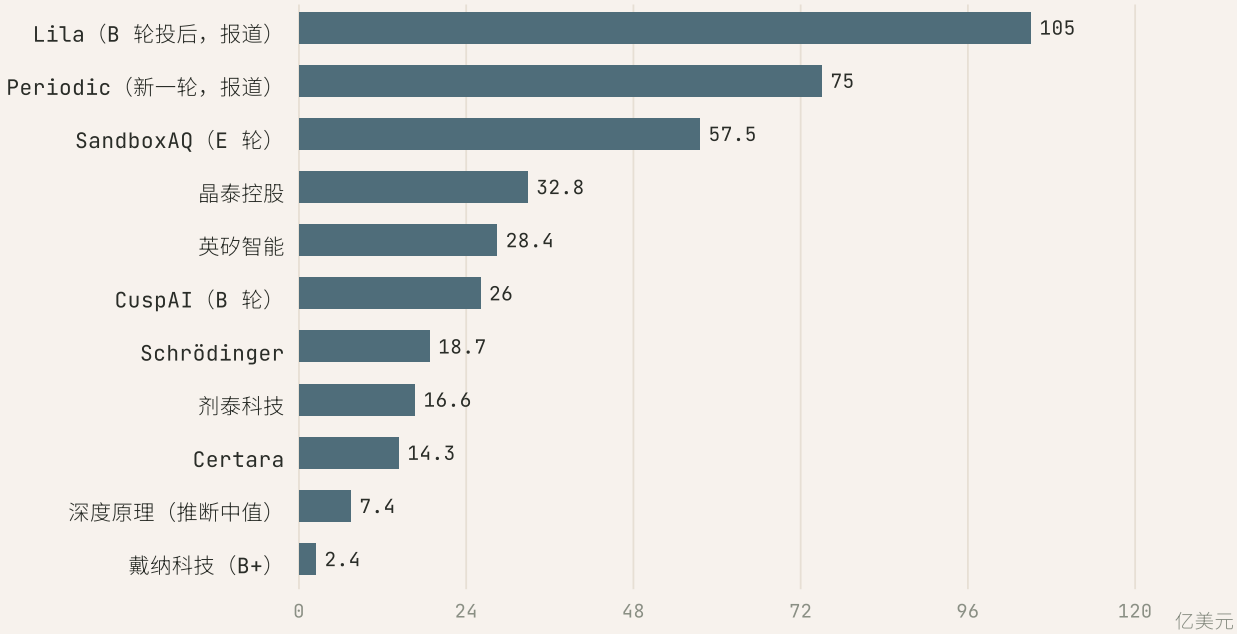
读法：

- **二级市场有两套价格。** 成熟软件按"低增长 SaaS"给 3–7 倍；AI 原生平台给 20–45 倍，但晶泰 52 周 -45%、剂泰较高点约 -64%，说明溢价在快速回吐。
- **国内电子化学品龙头 PE 57–119 倍，电池材料龙头约 15 倍。** "AI + 半导体材料"项目的退出锚应该是前者；"AI + 电池材料"项目的退出锚是后者——**同样叫 AI4M，退出倍数可以差 4–8 倍**。
- **材料龙头正在自己上港股。** 彤程新材（2026-09）通过港交所聆讯，天赐材料据报道于 2026-10-05 通过聆讯（均为 A+H），产业方的融资能力和收购能力都在增强，并购退出的买方池在扩大● 已核实（聆讯）/推断（含义）。

8.4 一二级估值倒挂

图 8-4

一级头部估值 vs 二级可比市值



【推断】一级为最近一轮估值（含报道口径），二级为 2026-10-14/15 市值；Lila 投后=投前约 85 亿+约 20 亿美元　来源：8.2、8.3 节；港元按 7.78/美元、人民币按 7.1/美元换算

三层倒挂：

1. **海外：一级头部 > 二级龙头。** Lila 报道投后约 105 亿美元，高于 Schrödinger、晶泰、英矽三家合计约 80 亿美元；CuspAI（26 亿美元）高于 Schrödinger 整体市值（18.7 亿美元），而后者有 2.59 亿美元年收入 ● 推断，含报道口径 。
2. **中国：一级平台估值/收入 ≫ 二级。** 深度原理推断估值（40–65 亿元）约为晶泰市值（约 232 亿元）的 1/4–1/6，收入却不到晶泰的 1/50 ● 推断 。
3. **中国内部：一级早期 > 一级后期。** 早期轮次在“AI4S 主题”下被抬价，越往后越要回到收入定价。

含义： 以当前一级价格进入头部平台型项目，退出需要港股/科创板维持接近晶泰的 30 倍以上 P/S，或者出现战略买家溢价。两者都不可控。**投资人应把进入价格锚定在“材料公司 + 软件服务”的合理倍数上，主题溢价只作为上行空间。**

8.5 退出路径

图 8-5

AI4S/AI4M 退出与资本事件时间线



Bruker–Chemspeed 收购月份未核实，暂按公开报道记为 2024 年　来源：见 8.5 节表格来源

路径	规则/现状	对 AI4M 项目的可行性	来源
港股 18C（特专科技）	先进材料属合资格行业；已商业化公司需最近一年收入 ≥2.5 亿港元、上市市值 ≥40 亿港元，未商业化公司市值 ≥80 亿港元（临时安排 2024-09-01 至 2027-08-31）；港交所拟于 2027 年上半年就 18C 修订（含市值门槛）咨询	**只适合头部。** 2.5 亿港元收入门槛把绝大多数 AI4M 初创挡在外面；达标时 40 亿港元门槛隐含约 16 倍 P/S。现实候选：深势、戴纳（已递主板）、2027 年后的屹艮	167 168
港股主板 + 秘密递表	2026-07-24 起所有申请人可秘密递表；新股有效期延至 12 个月；截至 2026-09-15 年内 108 只新股中 82 只破发	窗口打开，但定价分化严重，上市后回撤 40–50% 常见；需要锁定期和基石安排	169 170
科创板（第四/五套）	思朗科技 2026-07-07 受理、07-24 已问询，按第四套标准申报，2026-10-08 被抽中现场检查；Pre-IPO 估值 215 亿元	允许未盈利，但审核关注客户集中度（思朗单一客户占比超 95%）和收入真实性；**思朗是"A 股科学智能第一股"的风向标**	171 172
产业并购（海外）	西门子→Dotmatics 51 亿美元；Altaris→Simulations Plus 约 3.75 亿美元（约 4.6 倍 P/S）并与 CCG 合并；Revvity→ACD/Labs；CoreWeave→Monolith AI；应用材料→minds.ai；Bruker→Chemspeed + Atinary 合作	软件/仪器类资产的主流退出；倍数 4–6 倍 P/S，**远低于一级头部估值**	173 174 175 176 177
产业并购（中国）	**尚无 AI4S 初创被并购的公开案例**；产业方以战投为主（宁德→屹艮、晶瑞→新研智材、晶泰→深度原理/鼎犀）	最可能的买方：材料龙头（彤程、天赐等 A+H 后现金充裕）、电池龙头、晶泰；也是"买方即股东"结构的自然终点	Justified Research AI4M 公司库 第 4 节

路径	规则/现状	对 AI4M 项目的可行性	来源
老股转让/S 基金	深势、深度原理等头部老股有流动性	适合以老股方式参与平台层，同时为早期项目提供部分退出	—

判断： 对垂直材料型 AI4M 项目，**最现实的退出排序是：产业并购 ≥ 科创板 > 港股主板/18C**。理由是：材料公司的收入在认证前很难达到 18C 门槛；科创板对"硬科技 + 国产替代"接纳度更高；而产业方（尤其是已做 A+H 的材料龙头）有动机把 AI 研发能力买进来。

8.6 估值框架：按"材料公司 + AI"而不是 SaaS

分部估值（SOTP，Sum-of-the-Parts）

分部	什么收入	估值方法	倍数/参数参考	依据
① 材料产品/IP 管线	自有材料销售、授权费	管线峰值收入 × 认证成功概率 × 可比倍数，折现到今天	电子化学品龙头 PE 57–119 倍、电池材料龙头约 15 倍；半导体材料认证 12–36 个月，成功概率建议 20–40%；早期折现率 25–35%	8.3 节；公开报道/公司口径
② 软件/订阅/服务	许可、SaaS、驻场工程	当期或下一年收入 × P/S	3–7 倍（Certara、SLP、Dassault、Schrödinger）	8.3 节
③ 共研与里程碑	首付款、里程碑、收益分成	合同里程碑 × 达成概率，分成部分按客户产品销量情景	只计已签合同；概率逐项打分	深度原理×杉海（首付 + 里程碑 + 分成）
④ AI 平台/数据期权	尚无收入的平台价值	单列，设上限	**不超过总估值的 30%** ● 建议	本报告判断
扣减	关键风险折价	IP 链不清、实控人不可见、CVC 排他	每项 P0 未解决折价 20–30%，或直接不进入	第七章 DD 问题

示例：一家"AI + 半导体封装材料"早期公司（假设，全部为 ● 推断）

项目	假设	计算	价值（亿元）
① 材料管线	2030 年 TIM/封装胶收入 3 亿元，净利率 20%，PE 35 倍（按电子化学品龙头打折）；成功概率 35%；折现 4 年、30%/年	3×20%×35 = 21 → ×35% = 7.35 → ÷1.3^4（≈2.86）	2.6
② 软件/服务	当期服务收入 0.3 亿元，P/S 5 倍	0.3×5	1.5
③ 共研	已签 2 份合同，里程碑合计 0.4 亿元，达成概率 50%	0.4×50%	0.2
④ 平台期权	上限为 ①–③ 之和的约 40%（即总值约 30%）	4.3×40%	1.7
合计（投后）			**约 6 亿元**

怎么用： 若该公司报价 15 亿元，相当于要求管线成功概率接近 100%，或平台期权占估值 70% 以上，这就是“SaaS 式定价”在材料公司身上的错配。对照第七章，新研智材天使投后约 1.4–3.6 亿元● 推断 处在框架区间内。

分类型的定价锚

原型（第七章）	主要估值法	合理锚
A. 重资产 SDL	资产重置成本 + 数据资产 + 期权	实验室与设备投入的 2–4 倍，外加已签合同；不建议对标 Lila/Periodic
B. 轻编排平台	P/S（或 ARR 倍数）	3–7 倍；有独家数据或国产替代壁垒可上浮
C. 垂直材料公司	SOTP（上表）	材料可比公司倍数 × 概率 × 折现
S3 硬件交付	P/S、EV/EBITDA	戴纳 B+ 约 2.6 倍 P/S；现金流和客户集中度打折

8.7 把估值风险写进条款

风险	典型场景	建议条款/DD 动作
估值透支	一年多轮、每轮估值翻倍（鼎犀、材科源图、开物纪）	以中试/认证里程碑分期交割；设估值调整或反稀释保护
IP 不完整	高校职务成果、海外实验室成果、前身公司资产	交割前取得成果转化批文、IP 转让/许可协议及老股东同意函；创始人 IP 陈述与保证
实控人不可见	实际控制人与创始科学家分离，创始科学家无可见持股	穿透到自然人；创始人持股与锁定安排写入 SPA
CVC 排他	宁德→屹艮、晶瑞→新研智材	审阅既有战投协议的排他、ROFR、数据归属条款；争取“非竞对客户自由服务”条款
数据权属	客户数据训练模型、伙伴实验室数据回流	要求数据清单与授权链；区分客户数据、公司生成数据和公开数据
退出不确定	18C 收入门槛达不到、港股破发率高	设置回购权与并购拖售权；预先与潜在产业买方建立合作
关联与兼职	新研智材 CEO 疑兼任日本同业公司 CEO ● 待核实	当面/证件核验身份；竞业与关联交易披露；出口管制合规意见

判断： 对中国 AI4M 早期项目，条款保护的价值往往高于在价格上多谈 20%。**先把 P0 风险写进交割条件，再讨论估值。**

投资含义

1. **价格纪律：** 一级报价应落在 SOTP 区间内，主题溢价只算上行；对“AI 平台期权”占比超过 30% 的报价保持警惕。
2. **按退出锚分组：** AI + 半导体/电子化学品项目对应 PE 57–119 倍的退出锚，AI + 电池材料项目对应约 15 倍；同样的一级价格，前者安全边际更大。
3. **把产业方当作退出方来设计：** 在投资条款中预留与材料龙头的并购/回购通道，同时避免 CVC 排他条款锁死其他买家。

4. **平台层用老股参与：** 深势、深度原理等头部以老股或后续轮参与，作为二级锚和被投企业的工具供应商，不在早期高价追逐。

投资框架：在 AI4M 里押什么、怎么筛、怎么推进

> 本章要点
>
> 1. AI4M 的投资主线是“国产替代刚需场景 × 自主合成/表征闭环 × 材料公司估值”，不追模型层、不追通用 AI 科学家叙事。
> 2. 三条优先级明确的主线：有机功能材料自主合成（首选）、半导体配套材料与 AI 芯片热管理、固态电解质与硅碳负极工艺。
> 3. 用一张七维打分卡筛项目，其中“已验证材料产出”和“IP 与股权清晰度”设为一票否决项。
> 4. 估值按分部法定，平台期权设上限；验证里程碑写进条款。

9.1 投资主线：三个条件同时满足才下注

前八章的结论可以压缩成一个交集：

条件	为什么必须满足	对应章节
场景：国产替代刚需、买方集中、指标可量化	只有在这类场景，下游才愿为“更快做出材料”付“结果价”；买方集中意味着验证通道清晰	第四、五章
能力：掌握“做得出、测得准”的闭环	模型层商品化后，自主合成、自动表征和数据回流才是可积累的壁垒	第三章
变现：以材料供应商或共研分成为终局	纯软件在中国电子材料场景天花板低；材料市场是千亿级，服务市场是十亿级	第五、六、八章

三个条件缺一，就降级为“跟踪”而非“投资”：

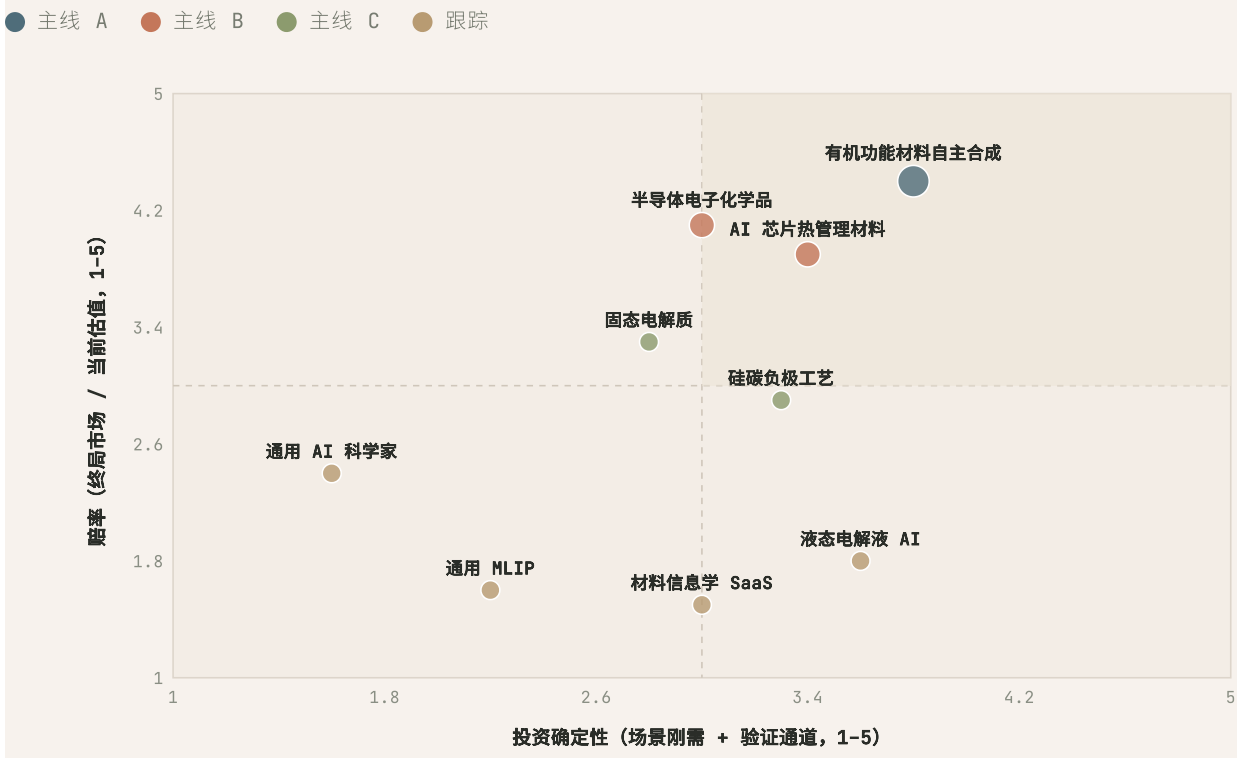
- 只有场景、没有闭环能力：本质是传统材料公司，按传统新材料项目评估即可，不享受 AI 溢价。
- 只有闭环能力、没有场景：大概率被大厂或客户自建替代（宁德自主实验室已覆盖约 70–80% 合成需求
  - 公司口径）。
- 有场景和闭环、但终局是卖软件：市场空间不足以支撑当前一级估值。

9.2 三条主线与优先级

优先级	主线	核心逻辑	理想标的画像	主要风险	代表方向/公司（示例）
A（首选）	有机功能材料自主合成：OLED/光电、光刻胶树脂与单体、特种高分子	设计端 AI 已成熟，多步有机合成与纯化自动化是空白；OLED 终端材料国产化率不足 5%，KrF 光刻胶约 3%、ArF 不足 1%● 报道	化学家主导 + 自研合成硬件 + 自有分子管线 + 至少一家面板厂/材料厂进入验证	合成通用性有限；客户认证周期长；教授团队工程化能力弱	和光智成、鼎犀智创、新研智材
B	半导体配套材料与 AI 芯片热管理：电子化学品、前驱体、封装材料、TIM、介电冷却液	单价最高，3M 退出 PFAS 留下冷却液缺口；与数据中心建设同周期	绑定晶圆厂/封测厂验证通道，或有独家材料 IP	AI 无法压缩晶圆厂认证；国家队 + 上市材料商联合挤压初创	新研智材、开物纪（自研材料 IP）、龙讯旷腾 + 鸿之微（软件层）
C	固态电解质、硅碳负极工艺	液态电解液 AI 已被开源和电池厂自建压缩；固态与硅碳仍有工艺 know-how 窗口	有中试线、与二线电池厂共研分成	电池厂自建	屹艮科技（宁德战投）、深度原理
跟踪	通用 MLIP、通用 AI 科学家、纯 SaaS	商品化或大厂主场	—	估值与市场不匹配	深势科技（关注港股进展）

图 9-1

主线定位：投资确定性 × 赔率



【推断】右上象限为优先区域。 来源：作者判断，综合第四章场景打分与第八章估值

9.3 项目筛选打分卡

七个维度，满分 5 分，加权得出总分。两个一票否决项（★）低于 3 分时，无论总分多高都不进入条款阶段。

维度	权重	5 分标准	1 分标准	关键证据
★ 已验证材料产出	20%	多个材料经第三方表征确认，至少一个进入客户验证	只有预测结果或自报案例	表征报告原件、客户验证单
场景与买方	15%	国产替代刚需，具名客户付费	场景泛化，无具名客户	合同、客户访谈
闭环能力（SDL + 表征）	15%	自研硬件、真实通量可现场复核、人工干预低	外购设备拼接，人工上下料为主	现场核查、运行日志
数据资产	10%	专有实验数据，结构化，含失败数据，确权清晰	公开数据库 + 文献抓取	数据字典、采集流程、权属协议
放大与交付路径	15%	有中试线或量产合作方，单位经济可测算	停留在毫克级	中试记录、BOM 与成本
团队	10%	化学/材料 + 工程 + 产业销售三类人齐全	单一教授团队，工程与商务缺位	背调、全职比例
★ IP 与股权清晰度	15%	IP 在主体名下，职务成果转化合规，创始人显名持股	IP 来源不明，前身公司纠纷，代持	专利清单、转让协议、工商穿透

参考：按此打分卡，第七章 15 家公司中能在“已验证材料产出”拿到 4 分以上的，只有创材深造（合金量产）和 Orbital（冷却液产品）等少数“垂直材料公司”● 推断。这也说明中国 AI4M 早期项目普遍缺第三方验证。

9.4 估值纪律

沿用第八章的分部估值（SOTP），落到操作层面：

1. **材料业务**：对标 A 股电子材料可比公司（晶瑞电材、彤程新材、南大光电、鼎龙股份等）的 P/E 或 P/S，再乘管线成功概率与时间折现。
2. **软件/服务收入**：3–7 倍 P/S，对标 Schrödinger（约 7.2 倍）、Certara（约 3.4 倍）● 已核实，2026-10-14。
3. **共研分成**：按里程碑概率加权，不按合同总额计。
4. **AI 平台期权**：单列，上限不超过前三项之和的 30%● 推断，作者建议。
5. **一二级倒挂下的保护**：早期轮次争取优先清算、反稀释与回购条款；分期出资挂钩“第三方验证材料数”“具名客户合同”等可核实里程碑。

9.5 投后赋能与场景验证

- **场景验证**：主线 A 项目的关键是尽早接入电子材料、面板产业链客户做验证；能帮助公司对接下游验证场景的投资人，比只提供资金的投资人更有价值。
- **跟踪信号**：见第十章 10.3。

投资含义

- 在 AI4M 里，与其押“谁是 AI 科学家”，不如押“谁能把材料做进产线”。

- 首选有机功能材料自主合成；以打分卡和分阶段验证控制早期项目的普遍风险（IP 不清、无第三方验证）。
- 估值按材料公司做，AI 平台期权设上限；把验证里程碑写进条款。

风险提示与跟踪信号

本章要点

1. 最大的行业风险不是技术失败，而是价值被客户自建和大厂开源吸走。
2. 早期项目最常见的致命问题是 IP 与股权：教授换壳再创业、职务成果转化不合规、前身公司纠纷。
3. 估值风险来自一二级倒挂和退出窗口的不确定性。
4. 用一组可观测信号做情景切换，而不是一次性判断。

10.1 风险矩阵

类别	风险	可能性	影响	缓释手段
技术	生成与预测结果无法合成或复现（MatterGen、A-Lab 争议重演）	高	高	只认第三方表征确认的材料；现场复核
技术	SDL 通量与通用性不及宣传，加速因子仅个位数	高	中	核查真实通量、人工比例、单次实验成本
竞争	客户自建（宁德、万华）或大厂开源（字节、Meta）挤压定价权	高	高	选买方分散、需要外部能力的场景；偏好材料交付而非工具
竞争	国家队 + 上市材料商联合（如上海 AI 实验室 × 恒坤新材）挤压初创	中	高	要求初创有独家材料 IP 或认证通道
商业	电子材料客户认证周期长（2–3 年以上），收入兑现慢	高	中	分期出资挂钩里程碑；关注过渡收入（CRO）
商业	SDL 硬件低毛利（22–35%），规模化反而拖累利润率	中	中	硬件作为数据入口，而非利润来源
估值	一二级倒挂，港股新股破发率超七成	高	高	优先清算、回购条款；估值上限
退出	18C 收入门槛（2.5 亿港元）多数初创达不到；临时安排至 2027-08-31	中	高	预设产业并购路径
合规	IP 来源不清、职务成果转化不合规、前身公司诉讼承继	中	极高	列为 P0，关闭前不进条款
合规	代持、创始人未显名、LP 不透明	中	高	穿透核查；创始人显名为交割条件
地缘	海外模型许可限制（UMA 不对中国开放、MACE 新模型不可商用）；出口管制	中	中	偏好国产开源模型（DPA、NEP、Prophet）路线

类别	风险	可能性	影响	缓释手段
数据	宣传口径不可核实（“PB 级数据”“每天数百次实验”）	高	中	数据字典、日志抽查

10.2 早期项目红旗清单

以下任一出现，项目暂停推进直至澄清：

1. 平台描述、案例数字与创始人前身公司高度一致，但无 IP 转让或许可协议。
2. 创始人未出现在股权结构中，或核心持股平台由关系不明的第三方控制。
3. 只有“预测材料数”，没有“已合成并经第三方表征确认的材料数”。
4. 客户案例全部匿名，且无法安排客户访谈。
5. 实验通量、数据量口径在不同场合相互矛盾。
6. 参保人数与宣称团队规模严重不符。
7. 核心算法依赖不可商用或对中国受限的海外模型。

10.3 跟踪信号与情景切换

信号	指向乐观	指向保守	观察频率
AI 设计材料进入量产（光刻胶、OLED 发光材料）	出现第一个公开案例	2027 年底前仍无	季度
头部买方外部采购占比	宁德、万华、面板厂签署外部共研分成合同	继续自建为主	半年
Periodic / Lila 报道轮次	落地并公布付费客户	取消或降价	实时
深势科技等港股上市	成功上市且表现稳定	推迟或破发	实时
自主实验室国家标准	正式发布，带动政府平台采购	长期停留在征求意见	半年
开源模型进展	—	大厂开源进入合成路线规划与表征	季度
中国 AI4M 融资	季度笔数维持 15 起以上，出现产业并购	连续两个季度下滑	季度

投资含义

- 风险集中在“价值被谁拿走”和“项目是否干净”，而不是 AI 技术本身是否进步。
- 把 IP 与股权问题前置为 P0，把验证里程碑写进条款，是控制早期 AI4M 项目风险最有效的两件事。
- 每季度按跟踪信号更新一次情景判断，并同步更新第六章的市场测算。

附录

A. 术语表

缩写	英文全称	中文含义
AI4S	AI for Science	人工智能驱动的科学研究
AI4M	AI for Materials	人工智能驱动的材料研发
MGI	Materials Genome Initiative	美国材料基因组计划
DFT	Density Functional Theory	密度泛函理论（第一性原理计算方法）
AIMD	Ab Initio Molecular Dynamics	从头算分子动力学
MD	Molecular Dynamics	分子动力学
MLIP	Machine Learning Interatomic Potential	机器学习原子间势
GNN	Graph Neural Network	图神经网络
OOD	Out-of-Distribution	分布外（训练数据未覆盖的区域）
BO	Bayesian Optimization	贝叶斯优化
AL	Active Learning	主动学习
LLM	Large Language Model	大语言模型
Agent	AI Agent	智能体，能自主规划并调用工具的 AI 系统
SDL	Self-Driving Lab	自驱动实验室 / 自主实验室
XRD	X-Ray Diffraction	X 射线衍射
TRL	Technology Readiness Level	技术成熟度等级
MI	Materials Informatics	材料信息学
LIMS	Laboratory Information Management System	实验室信息管理系统
ELN	Electronic Lab Notebook	电子实验记录本
MES	Manufacturing Execution System	制造执行系统
CRO	Contract Research Organization	合同研发外包
CVC	Corporate Venture Capital	产业资本 / 企业风险投资
SOTP	Sum-of-the-Parts	分部估值法

缩写	英文全称	中文含义
P/S	Price-to-Sales	市销率
OLED	Organic Light-Emitting Diode	有机发光二极管
TADF	Thermally Activated Delayed Fluorescence	热活化延迟荧光
KrF / ArF	Krypton Fluoride / Argon Fluoride	氟化氪 / 氟化氩（248nm / 193nm 光刻光源）
CMP	Chemical Mechanical Polishing	化学机械抛光
TIM	Thermal Interface Material	热界面材料
PFAS	Per- and Polyfluoroalkyl Substances	全氟及多氟烷基物质
MOF	Metal-Organic Framework	金属有机框架
18C	HKEX Chapter 18C	港交所特专科技公司上市规则

B. 研究方法与口径说明

证据分级。 本报告对关键事实与数字统一标注：

- ● 已核实：已打开一手来源（公司公告、官方文件、论文、交易所文件或权威媒体原文）确认；
- ● 公司口径：来自公司自述（官网、发布会、融资新闻稿），未经独立验证；
- ● 报道：媒体报道，公司或交易方未官宣；
- ● 推断：作者基于公开数据的测算或判断，含打分、估值推算、市场测算；
- ● 待核实 / ● 存疑：来源单一、口径冲突或尚未找到一手来源。

时间口径。 信息截至 2026-10-15。二级市场数据取 2026-10-14/15 收盘或最新可得数据。

汇率假设。 1 美元 = 7.1 元人民币 = 7.78 港元；1 欧元 = 7.8 元人民币（近似值）。

市场测算。 中国市场采用“研发预算 × 外部 AI4M 支出占比”（方法 A）与“按客户层级加总”（方法 B）两种方法取均值，口径含共研分成与材料销售；全球市场采用自上而下（研发池 × 渗透率）与自下而上（按五种商业模式加总）交叉校验。模型可复算，假设与敏感性见第六章。

样本口径。 公司全景以Justified Research AI4M 公司库为准：132 家（国内独立 57 家、海外独立 42 家、大厂与国家队 33 家）。中国融资统计为可追溯的公开轮次，金额取下限，存在低估。

场景与公司打分。 第四章场景评分、第七章战略定位、第九章打分卡均为作者判断● 推断，权重与评分标准已在文中列明，供读者讨论调整。

C. 免责声明

本报告为 Justified Research 独立研究，基于公开信息整理，仅供研究交流，不构成任何投资建议或要约。报告中涉及的公司信息、融资与估值数据可能存在滞后或误差，涉及具体项目的结论须以正式尽职调查为准。未经许可，

不得对外转发。

D. 参考来源（按章节）

第二章 为什么是现在：技术、政策与资本三重驱动

定义、范式与流程

mgi.gov/about-materials-genome-initiat...
mgi.gov/sites/mgi/files/materials_geno...
nationalacademies.org/read/26723/chapt...
nist.gov/system/files/documents/2020/0...
nist.gov/mgi/about-mgi
microsoft.com/en-us/research/blog/ai4s...
microsoft.com/en-us/research/articles/...
nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/p...
ncsti.gov.cn/kjdt/ztbd/rgzndyyyqs/2023...
pitchbook.com/news/articles/discoverin...

技术拐点

deepmind.google/discover/blog/millions...
pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.chem...
nature.com/articles/s41586-025-09992-y
nature.com/articles/s41586-025-08628-5
arxiv.org/abs/2506.23971
periodic.com/news/nature-is-our-learni...
lila.ai/news/how-an-ai-run-lab-cracked...
matbench-discovery.materialsproject.org

政策

- federalregister.gov/documents/2025/11/...
- energy.gov/articles/energy-department-...
- whitehouse.gov/releases/2026/07/45502
- nsf.gov/news/nsf-announces-100-million...
- gov.cn/zhengce/content/202508/content_...
- miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2026...
- ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjfzgh/202603/...
- finance.sina.com.cn/jjxw/2026-03-19/do...
- stdaily.com/web/gdxw/2026-09/28/conten...
- std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?i...
- std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?i...
- std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?i...
- std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?i...
- news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/8/570...
- beijing.gov.cn/zhengce/zcjd/202501/t20...
- ncsti.gov.cn/kjdt/tzgg/202608/t2026081...
- shanghai.gov.cn/gwk/search/content/157...
- sheitc.sh.gov.cn/gg/20260313/4e3474294...
- eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT...
- research-and-innovation.ec.europa.eu/r...
- gov.uk/government/publications/ai-for-...
- jst.go.jp/pr/info/info1848/pdf/info184...
- dongascience.com/en/news/77671

资本

- bloomberg.com/news/articles/2026-06-03...
- revenuememo.com/p/periodic-labs-funding
- albertinvent.com/press-release-post/al...
- investegate.co.uk/announcement/rns/ip-...
- axios.com/pro/climate-deals/2026/10/02...
- news.crunchbase.com/venture/funding-da...
- pitchbook.com/news/articles/artificial...
- 21jingji.com/article/20260919/95f28e9a...
- finance.sina.com.cn/roll/2026-09-02/do...
- news.pedaily.cn/202609/569081.shtml
- sohu.com/a/1079344341_122014422
- leiphone.com/category/industrynews/E2D...
- zgcgroup.com.cn/xwzx/jtyw/art/2026/art...
- eu.36kr.com/en/p/4023646561668995

需求侧

- semi.org/en/semi-press-release/global-...
- europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG...
- english.news.cn/20251107/7a75d5b66d544...

第三章 技术路线：栈结构、成熟度与壁垒迁移

2026-10-15 重新打开核对的来源

Matbench Discovery 榜单：matbench-discovery.materialsproject.org

Meta UMA 模型页与许可：huggingface.co/facebook/UMA

A-Lab Nature 更正（2026-01-19）：nature.com/articles/s41586-025-09992-y

MatterGen $TaCr_2O_6$ 再分析（Materials Horizons 2026）：pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/20...

扩散模型在陌生化学空间的评测（Patterns 2026）：cell.com/patterns/fulltext/S2666-3899(... ；arxiv.org/abs/2510.09406

LeMat-GenBench：arxiv.org/html/2512.04562 ；MADE：arxiv.org/pdf/2601.20996

MatterSim 实验验证与 MatterSim-MT：microsoft.com/en-us/research/blog/adva...

Periodic Neon：periodic.com/news/nature-is-our-learni...

Lila OER 预印本与博客：arxiv.org/abs/2609.30133 ；lila.ai/news/how-an-ai-run-lab-cracked...

Material Discovery Bench：discoveredmaterials.com/research

Kosmos / Edison Scientific：edisonscientific.com/news/announcing-k... ；futurehouse.org/news/announcing-edison... ；arxiv.org/html/2511.02824 ；newscientist.com/article/2503516-ai-sc...

- ChemBench（Nature Chem. 2025）：nature.com/articles/s41557-025-01815-x
- MatSciBench：arxiv.org/html/2510.12171v2
- SDL 基准综述（加速因子中位数 6）：pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/20...
- SDL 2.0 综述：pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/20...
- SDL 自主等级（Royal Society Open Science 2025）：royalsocietypublishing.org/doi/10.1098...
- SDL 成本与 AMANDA：pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscents... ；pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12930... ；nature.com/articles/s44160-026-01053-0
- Acceleration Consortium：acceleration.utoronto.ca/impact ；isi.utoronto.ca/lash-miller-expansion-...
- 中科大机器化学家 / 灵境造物：news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/8/569... ；news.ustc.edu.cn/info/1056/95947.htm ；pubs.acs.org/pcrhej/article/4/2/73/508... ；huawei.com/cn/news/2026/4/ai-for-scien...
- 深势玻尔·跃迁实验室 / Uni-Lab-OS：qbitai.com/2026/04/402988.html
- 晶泰科技：zidonghua.com.cn/news/information/2901... ；news.cn/tech/20260921/04a2cbef72444a32... ；prnasia.com/story/522178-1.shtml ；finance.sina.com.cn/jjxw/2025-07-01/do...
- 和光智成 XuanLab：syntelligence.cn/xuanlab.html

沿用的已核实来源（2026-10-12）

- Matbench Discovery 论文：doi.org/10.1038/s42256-025-01055-1
- 势能面软化：nature.com/articles/s41524-024-01500-6
- UniFFBench：nature.com/articles/s43588-026-01019-4
- MLIP 界面误差：nature.com/articles/s41524-026-02051-8
- MLIP Detective：arxiv.org/abs/2609.08399
- 社区 MLIP 失效测试：ouro.foundation/quests/hermes/communit...
- DPA-4 博文：blogs.deepmodeling.com/DPA4_05_22_2026
- MACE 基础模型许可：github.com/ACEsuit/mace-foundations
- NEP89：nature.com/articles/s43588-026-01009-6
- MatterGen 原论文：nature.com/articles/s41586-025-08628-5
- Alexandria 无序率：iopscience.iop.org/article/10.1088/251...
- Cheetham & Seshadri 对 GNoME 的批评：pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.chem...
- CSLLM：nature.com/articles/s41467-025-61778-y

ChemCrow：nature.com/articles/s42256-024-00832-8；Coscientist：nature.com/articles/s41586-023-06792-0

SciMaster / X-Master：arxiv.org/abs/2507.05241

XRDBench：arxiv.org/abs/2609.00070

- Agentic AI Scientists 批评：arxiv.org/pdf/2605.08956
- A-Lab 原论文：nature.com/articles/s41586-023-06734-w；A-Lab 通量报道：chemistryworld.com/news/new-analysis-r...
- Dara：pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater...；GALAXI：arxiv.org/abs/2609.06908；RADAR-PD：pubs.aip.org/aip/aml/article/4/3/03611...；CrystalShift：nature.com/articles/s41524-025-01627-0
- Chemspeed / Bruker：ir.bruker.com/press-releases/press-rel...

第四章 应用场景：AI 在哪里先赚钱

半导体材料

SEMI 2025 年全球半导体材料：semi.org/en/semi-press-release/global-...

中国光刻胶市场（CEMIA 经深企投）：pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202512301811222...

光刻胶国产化率（财通证券）：finance.sina.com.cn/stock/zqgd/2026-03...

半导体材料整体与 OLED 国产化率（券商策略）：finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2...

全球光刻胶 33 亿美元（TECHCET 转述）：guancha.cn/haoping/2026_06_11_820207.s...

湿电子化学品：eet-china.com/mp/a473317.html；finance.sina.com.cn/roll/2026-05-18/do...；pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202606091823393...

CMP 材料（集微）：ijiwei.com/n/1112384

前驱体与含氟材料（券商 2026-09）：pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202609221829757...

Resonac AI 材料探索工具：resonac.com/news/2024/11/14/3343.html

Resonac CMP 浆料 NNP：resonac.com/news/2024/08/06/3202.html

Resonac 与 Matlantis：resonac.com/sustainability/communicati...

JSR × IBM：jsr.co.jp/jsr_e/news/2025/20251104.html

默克 EMD × Citrine：citrine.io/introducing-ai-to-a-semicon...

Periodic Labs：periodic.com；a16z.com/announcement/investing-in-per...；research.contrary.com/company/periodic...

CuspAI AI Materials Foundry：morningstar.com/news/business-wire/202...

默克电子 Materials Intelligence：merckgroup.com/en/expertise/electronic...

CuspAI 80% 投向半导体：business-standard.com/amp/technology/t...；finance.yahoo.com/technology/ai/articl...

上海 AI 实验室 KrF 树脂：shlab.org.cn/news/5444262；jfdaily.com/journal/getMobileArticle.h...；news.xmu.edu.cn/info/1025/529272.htm

恒坤新材投资者关系记录：money.finance.sina.com.cn/corp/view/vC...；money.finance.sina.com.cn/corp/view/vC...

电池材料

EVTank 电解液：sohu.com/a/972320822_121155505

EVTank 正极：evtank.cn/NewsDetail.aspx?ID=668

- EVTank 负极：evtank.cn/NewsDetail.aspx?ID=667
- GGII 负极：finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkst...
- EVTank 硅基负极：evtank.cn/NewsDetail.aspx?ID=654
- 新型硅碳（GGII 经全景网）：sc.stock.cnfol.com/gushizhibo/20261008...
- 固态电解质：askci.com/news/chanye/20260430/0914542...；itdcw.com/news/hangyebaogao/033114J402...
- 微软 × PNNL：pubs.acs.org/jacsat/article/146/29/200...；azure.microsoft.com/en-us/blog/quantum...
- SES AI 2026Q2：investors.ses.ai/news/news-details/202...；sec.gov/Archives/edgar/data/1819142/00...
- 屹艮 × 宁德时代：sam.pkusz.edu.cn/info/1011/2646.htm；nature.com/articles/s42256-026-01277-x
- 字节 Bamboo-Mixer：doi.org/10.1038/s42256-025-01173-w
- 万华 2025 年报：static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04...

OLED

- 群智咨询 OLED 材料：zhitongcaijing.com/content/detail/1445...
- UBI Research 发光材料：china.kyungjeilbo.com/view/20260227095...
- UDC AI 研发：oled.com/blog/ai-accelerated-oled-inno...
- Kyulux：kyulux.com/wp-content/uploads/2025/05/...；kyulux.com/wp-content/uploads/2025/05/...；kyulux.com/kyulux-signs-license-agreem...
- JST 2020（Kyulux 10 倍）：jst.go.jp/pr/announce/20201104/index_e...
- 鼎材科技：eternalmt.com/article/111.html
- 莱特光电：stcn.com/article/detail/3196969.html；dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/inv...；nbd.com.cn/articles/2025-07-03/3931201...
- 奥来德：dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/hso...；infonotice.sylapp.cn/LC_STIBNotTextAnn...
- 京东方招聘：career.boe.com/details2021?adId=880091...
- 有机激光 SDL（Science 2024）：science.org/doi/10.1126/science.adk9227；science.org/content/article/no-humans-...
- 和光智成官网案例：syntelligence.cn/cases.html

催化与化工

- 万华 AI 试点（中国企业家）：bgimg.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202512/t202...
- 万华 × 华为 AI 平台：e.huawei.com/cn/blogs/2025/industries/...
- 过程催化剂市场（S&P 经 Chemical Week）：chemweek.com/document/show/phoenix/595...
- 催化剂市场（Grand View）：grandviewresearch.com/industry-analysi...

高分子与涂料

- 中国工程塑料（华经）：huaon.com/channel/trend/1168209.html
- 特种工程塑料自给率：sohu.com/a/944911098_100180709
- PEEK/LCP 进口依存度：mysteel.com/oilchem/a/25090315/C6E2587...
- Citrine 涂料胶粘剂案例：citrine.io/leveraging-ai-and-machine-l...
- PPG：chemicalprocessing.com/voices/cp-noteb...
- 阿克苏诺贝尔 × Albert Invent：businesswire.com/news/home/20260709934...
- Perstorp × Citrine：perstorp.com/en/news_center/news/2026/...
- 科思创自动化实验室：covestro.com/press/covestro-to-open-au...

金属、磁体与热管理

- Materials Nexus MagNex：assemblymag.com/articles/98582-ai-help...
- Altrove：altrove.ai/resources/magnetic-optimiza...
- 中国液冷数据中心（经济日报）：news.cn/tech/20260921/f2b3e68636e7420e...
- 氟化液与 3M 退出（亚化）：finance.sina.com.cn/roll/2026-05-09/do...
- Orbital Industries：orbitalindustries.com/news/press/orbit...；orbitalindustries.com/news/press/basf-...

其他

- Kemira × CuspAI：kemira.com/news-and-stories/newsroom/r...
- Orbital × AWS 碳移除：reuters.com/technology/artificial-inte...
- 晶泰 2025 年 AI4S 收入：prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-...

第五章 产业链与商业模式

Schrödinger 2026Q2 业绩公告：ir.schrodinger.com/press-releases/news...

Schrödinger FY2025 电话会（材料 ACV）：roic.ai/quote/SDGR/transcripts/2025-ye...

Schrödinger 估值：stockanalysis.com/stocks/sdgr/statistics

- 晶泰控股 2025 年度业绩公告（HKEX）：www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/s...
- 晶泰控股 2025 年报中文稿：prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-...
- 晶泰控股 2026 中期：jingji.com.cn/zxxx/202608/t20260821_31...
- 药明康德 2025 年报：big5.sse.com.cn/site/cht/www.sse.com.c...
- 镁伽科技招股书转述：zhitongcaijing.com/content/detail/1310...；zhidx.com/p/488231.html；tmtpost.com/7642662.html

彤程新材 2025 年报：static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04...；研发投入：finance.eastmoney.com/a/202604173709240...；分部毛利率：finance.ifeng.com/c/8uJoNAh2REU

万华化学 2025 年报：static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04...；界面新闻：jiemian.com/article/14645764.html

巴斯夫 2025 研发：report.basf.com/2025/en/combined-manag...

陶氏 2025Q4 业绩：investors.dow.com/en/news/news-details...

宁德时代 2025 年报：catl.com/uploads/1/file/public/202603/...；研发转述：finance.sina.com.cn/roll/2026-03-10/do...

天赐材料：dtm.com.cn/news/202605/260465.html

上海新阳：stcn.com/article/detail/3674562.html

- 南大光电：163.com/dy/article/KQ96SSBM0538VQMO.html
- Matlantis 客户数：matlantis.com/en/product；定价方式：medium.com/beautytech-jp/how-atomic-sc...
- ENEOS × Matlantis × ALCHEMI：globenewswire.com/news-release/2026/09...
- 云实验室成本（PMC 综述）：pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12368...
- CuspAI B 轮与 AI Materials Foundry：medium.com/@CuspAI/launching-our-ai-ma...；reuters.com/business/uk-government-bez...
- Radical AI：semiwiki.com/ceo-interviews/371353-ceo...
- Orbital Industries：orbitalindustries.com/news/press/orbit...
- Dunia GigaLab：tech.eu/2026/05/20/dunia-innovations-u...
- Lila 商业模式：lila.ai/news/announcing-the-close-of-o...
- Citrine：getlatka.com/companies/Citrine_Informa...；citrine.io/media-post/citrine-informat...
- 深度原理 × 杉海：shinehigh.cn/dynamic/649.html；21jingji.com/article/20260919/95f28e9a...；ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202602/t20260210_...
- 鼎犀智创：m.saibeinews.com/xw/2026/0903/46055.html
- 创材深造：deep-material.com/qiyexinwen/92；finance.eastmoney.com/a/202609163876413...
- 宁德时代 AI4S 与屹艮战投：evchuhai.com/news/catl-ai-battery-rese...；sam.pkusz.edu.cn/info/1011/2646.htm
- NVIDIA ALCHEMI：blogs.nvidia.com/blog/ai-for-science-s...

第六章 市场规模测算

Cefic Facts & Figures 2025（全球化工 R&I 570 亿欧元，中国 31%）：cefic.org/facts-and-figures-of-the-eur...

国家统计局《2024 年全国科技经费投入统计公报》：stats.gov.cn/sj/zxfb/202509/t20250929_...；分行业附表（科技部转载）：most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/...

工信部新材料企业数：csteelnews.com/xwzx/xclqy/202501/t2025...

IDTechEx Materials Informatics 2025–2035：idtechex.com/en/research-report/materi...

Research and Markets（GIA）Material Informatics：globenewswire.com/news-release/2026/09...

Towards ICT：globenewswire.com/news-release/2026/01...

Towards Chemical & Materials：globenewswire.com/news-release/2025/10...

MarketsandMarkets：marketsandmarkets.com/PressReleases/ma...

- Precedence Research：precedenceresearch.com/material-inform...
- Mordor Intelligence：mordorintelligence.com/industry-report...
- Grand View Research：grandviewresearch.com/industry-analysi...
- TBRC AI in Materials Discovery：globenewswire.com/news-release/2026/07...
- Goldbeck Consulting 材料建模市场报告：zenodo.org/records/8101869/files/Marke...
- MarketsandMarkets Lab Automation：globenewswire.com/news-release/2026/07...
- SEMI 2025 全球半导体材料：semi.org/en/semi-press-release/global-...
- CEMIA 光刻胶市场（经深企投）：pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202512301811222...；IC 光刻胶细分：hangyan.co/charts/3869976772007167371；国产化率：finance.sina.com.cn/stock/zqgd/2026-03...
- 彤程新材 2025 年报摘要（ArF/KrF 市场，弗若斯特沙利文）：vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/vie...
- 群智咨询 OLED 有机材料：zhitongcaijing.com/content/detail/1445...
- EVTank 电解液/正极：sohu.com/a/972320822_121155505；evtank.cn/NewsDetail.aspx?ID=668
- 晶泰控股 2025 年度业绩公告：www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/s...
- Schrödinger 2026Q2 业绩：ir.schrodinger.com/press-releases/news...
- Citrine ARR 估计：getlatka.com/companies/Citrine_Informa...
- 头豹研究院 中国 AI4S 市场（2026-04）：pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202606221823744...
- IDC 中国 AI 市场（经财联社）：cls.cn/detail/1308962；华经"科学智能"口径（未采用）：huaon.com/channel/trend/1176839.html；"460 亿元融资"说法（未采用）：finance.sina.com.cn/roll/2026-09-02/do...
- 镁伽在手订单：hstong.com/news/hk/detail/250718181617...
- 测算模型：本报告自建市场测算模型（参数与口径见第六章）

第七章 竞争格局：谁在“算”，谁在“做”，谁在“卖材料”

deepmind.google/blog/strengthening-our...

linkedin.com/posts/amishche_googledeep...

azure.microsoft.com/en-us/blog/announc...

arxiv.org/abs/2506.23971

developer.nvidia.com/blog/building-cus...

seed.bytedance.com/zh/blog/bytedance-s...

bbs.huaweicloud.com/blogs/474119

e.huawei.com/cn/news/2026/industries/g...

ithome.com/0/972/089.htm

shlab.org.cn/news/5444262

ncsti.gov.cn/kjdt/xwjj/202605/t2026052...

catl.com/news/9556.html

jiemian.com/article/14645764.html

stockanalysis.com/stocks/sdgr/statistics

materialsdesign.com/post/what-s-new-in...

materialsdesign.com/post/intellegens-a...

metax-tech.com/ndetail/12655.html

- periodic.com/news
- forbes.com/sites/iainmartin/2026/05/07...
- revenuememo.com/p/periodic-labs-funding
- revenuememo.com/p/lila-sciences-funding
- lila.ai/news/announcing-the-close-of-o...
- reuters.com/business/ai-lab-lila-scien...
- medium.com/@CuspAI/launching-our-ai-ma...
- reuters.com/business/uk-government-bez...
- radical-ai.com/news/series-seed
- semiwiki.com/ceo-interviews/371353-ceo...
- orbitalindustries.com/news/press/orbit...
- fortune.com/2026/05/28/exclusive-orbit...
- morningstar.com/news/business-wire/202...
- aiqicha.baidu.com/company_detail_11071...
- toutiao.com/article/7587706673521361443
- qbitai.com/2026/08/476591.html
- news.pedaily.cn/202511/557698.shtml
- shinehigh.cn/dynamic/649.html
- finance.sina.com.cn/roll/2026-07-14/do...
- news.pedaily.cn/202608/568094.shtml
- ijiwei.com/n/1107481
- nature.com/articles/s42256-026-01277-x
- news.qq.com/rain/a/20260923A09XE400
- news.pedaily.cn/202609/568508.shtml
- aichina.news/news/three-funding-rounds...
- news.pedaily.cn/202603/562002.shtml
- kairosmaterials.com/about
- news.pedaily.cn/202609/569448.shtml
- startup-db.com/officers/xAd3meWTLW496MDZ
- nikkei.com/article/DGXZQOUC103YV0Q5A21...
- shuididp.cn/yp-e4d642f3c77570f29319fca...
- eu.36kr.com/zh/p/3931004388162953
- news.sciencenet.cn/htmlnews/2026/8/570...
- finance.sina.cn/2026-09-27/detail-init...

第八章 融资与估值：一级按“AI 实验室”定价，二级按“材料与软件”定价

albertinvent.com/press-release-post/al...
techcrunch.com/2026/10/14/scimplify-ra...
dataist.ai/news/scimplify-raises-25-mi...
news.liverpool.ac.uk/2026/10/12/univer...
reuters.com/business/uk-government-bez...
revenuememo.com/p/lila-sciences-funding
revenuememo.com/p/periodic-labs-funding
m.36kr.com/p/2393217126898562
finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkst...
finance.sina.com.cn/stock/marketresear...
stockanalysis.com/stocks/sdgr/statistics

- stockanalysis.com/stocks/cert/statistics
- sec.gov/Archives/edgar/data/1023459/00...
- stockanalysis.com/quote/epa/DSY/statis...
- stockanalysis.com/quote/hkg/2228/stati...
- stockanalysis.com/quote/hkg/3696/stati...
- stockanalysis.com/quote/hkg/7666/stati...
- aiqicha.baidu.com/company_detail_11071...
- qt.gtimg.cn/q=sz300655,sh603650,sz3003...
- finet.hk/newscenter/news_content/6ab1e...
- finet.hk/newscenter/print_content/6acc...
- hkex.com.hk/News/Regulatory-Announceme...
- huxiu.com/article/4891707.html
- finance.sina.cn/2026-08-19/detail-inin...
- 36kr.com/p/3995830878359683
- jnzstatic.cs.com.cn/zzb/htmlInfo/13467...
- finance.sina.com.cn/roll/2026-10-11/do...
- finance.sina.com.cn/roll/2026-09-07/do...
- business-news-today.com/siemens-acquir...
- ir.revvity.com/news/investor-news/news...
- investors.coreweave.com/news/news-deta...
- trysignalbase.com/news/acquisitions/mi...
- atinary.com/news
- sidley.com/zh-hans/newslanding/newsann...